HÀM SỐ VÀ ĐẠO HÀM

CD01–CD07 | 71 dạng, 710 ví dụ

Mục lục

CD01 – Đạo hàm và ứng dụng cơ bản **4**
Dạng 1.1 – Đạo hàm đa thức . . . 4
Dạng 1.2 – Đạo hàm phân thức . . . 5
Dạng 1.3 – Đạo hàm hàm căn . . . 5
Dạng 1.4 – Đạo hàm lượng giác . . . 5
Dạng 1.5 – Đạo hàm mũ và lôgarit . . . 6
Dạng 1.6 – Đạo hàm hàm hợp . . . 6
Dạng 1.7 – Đạo hàm tích và thương . . . 6
Dạng 1.8 – Đạo hàm cấp hai . . . 7
Dạng 1.9 – Ý nghĩa vận tốc và gia tốc . . . 7
Dạng 1.10 – Đạo hàm từ dữ kiện f, g . . . 8

CD02 – Tính đơn điệu của hàm số **9**
Dạng 2.1 – Đơn điệu khi biết công thức f(x) . . . 9
Dạng 2.2 – Đơn điệu khi biết biểu thức đạo hàm . . . 9
Dạng 2.3 – Đọc đơn điệu từ bảng biến thiên . . . 10
Dạng 2.4 – Đọc đơn điệu từ đồ thị đạo hàm . . . 11
Dạng 2.5 – Đọc đơn điệu từ đồ thị hàm số . . . 14
Dạng 2.6 – Đơn điệu của hàm phân thức . . . 18
Dạng 2.7 – Đơn điệu của hàm hợp . . . 18
Dạng 2.8 – Tham số để đơn điệu trên R . . . 19
Dạng 2.9 – Tham số để đơn điệu trên một khoảng . . . 19

CD03 – Cực trị hàm số **20**
Dạng 3.1 – Tìm điểm cực đại và cực tiểu . . . 20
Dạng 3.2 – Tìm giá trị cực đại và cực tiểu . . . 20
Dạng 3.3 – Cực trị từ bảng biến thiên . . . 21
Dạng 3.4 – Cực trị từ đồ thị đạo hàm . . . 22
Dạng 3.5 – Cực trị từ đồ thị hàm số . . . 26
Dạng 3.6 – Đếm số điểm cực trị . . . 29
Dạng 3.7 – Cực trị hàm hợp . . . 30

Dạng 3.8 – Cực trị của |f(x)| . . . 30
Dạng 3.9 – Cực trị của f(x²) . . . 30
Dạng 3.10 – Tham số để có số cực trị cho trước . . . 31

CD04 – GTLN, GTNN và bài toán tối ưu 32
Dạng 4.1 – GTLN và GTNN trên đoạn . . . 32
Dạng 4.2 – GTLN và GTNN trên khoảng . . . 32
Dạng 4.3 – GTLN và GTNN từ bảng biến thiên . . . 33
Dạng 4.4 – GTLN và GTNN từ đồ thị . . . 34
Dạng 4.5 – GTLN và GTNN của hàm chứa tham số . . . 37
Dạng 4.6 – Tối ưu diện tích . . . 38
Dạng 4.7 – Tối ưu thể tích . . . 38
Dạng 4.8 – Tối ưu khoảng cách . . . 39
Dạng 4.9 – Chi phí, doanh thu và lợi nhuận . . . 39
Dạng 4.10 – Tối ưu với biến nguyên và rời rạc . . . 40
Dạng 4.11 – Bài toán thực tế nhiều điều kiện . . . 40

CD05 – Tiệm cận 41
Dạng 5.1 – Tiệm cận đứng . . . 41
Dạng 5.2 – Tiệm cận ngang . . . 41
Dạng 5.3 – Tiệm cận xiên . . . 42
Dạng 5.4 – Tiệm cận của phân thức hữu tỉ . . . 42
Dạng 5.5 – Đọc tiệm cận từ bảng biến thiên . . . 43
Dạng 5.6 – Đọc tiệm cận từ đồ thị . . . 44
Dạng 5.7 – Đếm số đường tiệm cận . . . 47
Dạng 5.8 – Tham số liên quan đến tiệm cận . . . 48
Dạng 5.9 – Phân biệt điểm khuyết và tiệm cận đứng . . . 48

CD06 – Đồ thị, bảng biến thiên và tương giao 49
Dạng 6.1 – Nhận dạng đồ thị . . . 49
Dạng 6.2 – Nhận dạng bảng biến thiên . . . 52
Dạng 6.3 – Quan hệ giữa đồ thị f và f′ . . . 54
Dạng 6.4 – Đồ thị hàm bậc ba . . . 57
Dạng 6.5 – Đồ thị hàm phân thức . . . 58
Dạng 6.6 – Biến đổi y=f(x)+a . . . 58
Dạng 6.7 – Biến đổi y=f(x-a) . . . 59
Dạng 6.8 – Biến đổi y=-f(x) và y=f(-x) . . . 59
Dạng 6.9 – Đồ thị y=|f(x)| . . . 59
Dạng 6.10 – Đồ thị y=f(|x|) . . . 60

Dạng 6.11 – Số nghiệm phương trình f(x)=m 60
Dạng 6.12 – Tương giao f(x)=g(x) 61
Dạng 6.13 – Số nghiệm phương trình chứa tham số 61

CD07 – Tiếp tuyến **62**
Dạng 7.1 – Tiếp tuyến tại hoành độ cho trước 62
Dạng 7.2 – Tiếp tuyến khi biết tung độ tiếp điểm 62
Dạng 7.3 – Tiếp tuyến có hệ số góc cho trước 63
Dạng 7.4 – Tiếp tuyến song song với đường thẳng 63
Dạng 7.5 – Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 64
Dạng 7.6 – Tiếp tuyến tạo góc với trục Ox 64
Dạng 7.7 – Tiếp tuyến đi qua điểm cho trước 64
Dạng 7.8 – Đếm số tiếp tuyến 65
Dạng 7.9 – Tham số liên quan đến tiếp tuyến 65

Lời giải **66**

CD01 – Đạo hàm và ứng dụng cơ bản

Kiến thức cần nhớ

Đạo hàm tại x_0 là $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ khi giới hạn hữu hạn tồn tại. Có đạo hàm tại một điểm thì liên tục tại điểm đó; chiều ngược lại không đúng. Trên miền có nghĩa và có đạo hàm:

$$
\begin{array}{lll}
(c)' = 0, & (x^n)' = nx^{n-1}, & (u+v)' = u'+v', \\
(uv)' = u'v+uv', & \left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v-uv'}{v^2}, & [f(u)]' = f'(u)u', \\
(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}\ (u>0), & (\sin u)' = u'\cos u, & (\cos u)' = -u'\sin u, \\
(\tan u)' = \dfrac{u'}{\cos^2 u}, & (\cot u)' = -\dfrac{u'}{\sin^2 u}, & (e^u)' = u'e^u, \\
(a^u)' = u'a^u \ln a, & (\ln u)' = \dfrac{u'}{u}, & (\log_a u)' = \dfrac{u'}{u\ln a}.
\end{array}
$$

Với mũ và lôgarit: $a>0$, $a\neq 1$; lôgarit yêu cầu $u>0$. Lượng giác dùng radian. $y'' = (y')'$. Chuyển động thẳng: $v(t) = s'(t)$, $a(t) = v'(t) = s''(t)$; tốc độ bằng $|v(t)|$, không phải lúc nào cũng bằng $v(t)$. Đơn vị phải nhất quán.

Với $n\in\mathbb{N}^*$: $(u^n)' = nu^{n-1}u'$. Với lũy thừa mũ thực: $(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1}u'$ trên $u>0$. Với $y=(ax+b)/(cx+d)$: $y' = (ad-bc)/(cx+d)^2$ ở những điểm mẫu khác 0.

Căn thức có thể xác định ở biên $u=0$, nhưng công thức đạo hàm căn chỉ áp dụng với $u>0$; muốn xét đạo hàm ở biên phải dùng định nghĩa phù hợp. $\ln|u|$ có đạo hàm u'/u trên $u\neq 0$. Khi tính đạo hàm cấp hai, vẫn phải áp dụng lại quy tắc hàm hợp và quy tắc tích.

Dạng 1.1 – Đạo hàm đa thức

Cách làm. Đạo hàm từng hạng; hằng số mất đi.

Ví dụ 1. Cho $f(x) = 3x^2-2x+5$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 2. Cho $f(x) = \frac{x\left(3x^3-8x^2+12\right)}{12}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 3. Cho $f(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 4. Cho $f(x) = (x^2-1)^2-(x^4-2x^2)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 5. Cho $f(x) = x\,(x-1)^2\,(x+1)^2$. Tính $f'(-1)$.

Ví dụ 6. Tìm các điểm có đạo hàm bằng 0 của $f(x) = x^3-3x^2+2$.

Ví dụ 7. Với $f(x) = x^3+mx^2-2x+1$, tìm m để $f'(1)=0$.

Ví dụ 8. Biết $f(x) = ax^3+bx+1$, $f'(0)=-3$, $f'(1)=3$. Tìm a,b.

Ví dụ 9. Bạn An viết $(x^3-2x^2+4)' = 3x^2-4x+4$. Hãy chỉ ra lỗi và sửa.

Ví dụ 10. Cho $f(x)=(x+1)^3-(x-1)^3$. Giải $f'(x)=12$.

Dạng 1.2 – Đạo hàm phân thức

Cách làm. Tìm mẫu khác 0; dùng quy tắc thương và rút gọn.

Ví dụ 1. Cho $f(x)=\frac{2x+1}{x-1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 2. Cho $f(x)=\frac{1}{x^2+1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 3. Cho $f(x)=\frac{x^2+1}{x+1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 4. Cho $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 5. Cho $f(x)=\frac{x}{x^2-1}$. Tính $f'(2)$.

Ví dụ 6. Tìm x để đạo hàm của $f(x)=x+4/x$ bằng 0.

Ví dụ 7. Cho $f(x)=(mx+1)/(x+2)$. Tìm m để $f'(0)=1$.

Ví dụ 8. Hàm $f(x)=(x^2-4)/(x-2)$ có đạo hàm tại 2 không?

Ví dụ 9. Bạn Bình dùng $(u/v)'=u'/v'$ để tính đạo hàm $x/(x+1)$. Sửa cách làm.

Ví dụ 10. Cho $f(x)=1+\dfrac{1}{(x+1)^2}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Dạng 1.3 – Đạo hàm hàm căn

Cách làm. Tìm miền của căn; công thức đạo hàm căn dùng nơi biểu thức dưới căn dương.

Ví dụ 1. Tìm tập xác định và đạo hàm của $y=\sqrt{x}$.

Ví dụ 2. Tính đạo hàm của $y=\sqrt{3-2x}$.

Ví dụ 3. Tính đạo hàm của $y=\sqrt{x^2+1}$ tại $x=1$.

Ví dụ 4. Tìm tập xác định và đạo hàm của $y=\sqrt{4-x^2}$.

Ví dụ 5. Tính đạo hàm của $y=1/\sqrt{2x+3}$.

Ví dụ 6. Tính đạo hàm của $y=\sqrt{x+\sqrt{x}}$ với $x>0$.

Ví dụ 7. Tính đạo hàm của $y=x\sqrt{x-1}$ và xét riêng tại $x=1$.

Ví dụ 8. Hàm $y=\sqrt{(x-1)^2}$ có đạo hàm tại 1 không? Tính đạo hàm ở những điểm còn lại.

Ví dụ 9. Giải $y'=0$ với $y=\sqrt{x^2-2x+2}$.

Ví dụ 10. Với $y=\sqrt{x^2+m}$, tìm m để hàm có đạo hàm tại mọi $x\in\mathbb{R}$.

Dạng 1.4 – Đạo hàm lượng giác

Cách làm. Đổi sang radian; đạo hàm hàm ngoài rồi nhân đạo hàm hàm trong.

Ví dụ 1. Cho $f(x)=\sin(x)+\cos(x)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 2. Cho $f(x)=-\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 3. Cho $f(x)=\cos\left(x^2\right)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 4. Cho $f(x)=\tan(x)$. Tính $f'(\frac{\pi}{4})$.

Ví dụ 5. Cho $f(x)=\cot(2x)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 6. Cho $f(x)=\sin^2(x)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 7. Cho $f(x)=\frac{\sin(2x)}{2}$. Tính $f'(\frac{\pi}{6})$.

Ví dụ 8. Giải $y'=0$ trên $(0;\pi)$ với $y=2\sin x$.

Ví dụ 9. Cho $y=\sin(mx)$, $m>0$. Tìm m để $y'(0)=3$.

Ví dụ 10. Sửa kết quả $[\cos(3x+1)]'=-\sin(3x+1)$.

Dạng 1.5 – Đạo hàm mũ và lôgarit

Cách làm. Phân biệt cơ số e và cơ số a; ghi miền của lôgarit.

Ví dụ 1. Cho $f(x)=2^x+e^x$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 2. Cho $f(x)=\ln(2x+1)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 3. Cho $f(x)=\frac{\ln(x)}{\ln(3)}$. Tính $f'(1)$.

Ví dụ 4. Cho $f(x)=e^{-x^2}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 5. Cho $f(x)=\ln\left(x^2+1\right)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 6. Cho $f(x)=\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 7. Tính đạo hàm của $y=\ln|x-2|$.

Ví dụ 8. Tìm $a>0$, $a\neq 1$ để đạo hàm của $y=a^x$ tại 0 bằng 2.

Ví dụ 9. Giải $y'=0$ với $y=x-\ln x$.

Ví dụ 10. Một học sinh viết $(\log_2 x)'=1/x$. Sửa và nêu điều kiện.

Dạng 1.6 – Đạo hàm hàm hợp

Cách làm. Đặt u là biểu thức bên trong; tính $f'(u)$ nhân u'.

Ví dụ 1. Cho $f(x)=(2x-1)^5$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 2. Cho $f(x)=\left(x^2+x+1\right)^3$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 3. Cho $f(x)=\sin(e^x)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 4. Cho $f(x)=e^{\sin(x)}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 5. Cho $f(x)=\ln(e^x+1)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 6. Cho $f(x)=\frac{1}{(x^2+1)^2}$. Tính $f'(1)$.

Ví dụ 7. Biết $f'(3)=2$. Tính $g'(1)$ với $g(x)=f(x^2+2)$.

Ví dụ 8. Biết $f'(1)=-2$. Tính $h'(0)$ với $h(x)=f(\cos x)$.

Ví dụ 9. Cho $y=(mx+1)^4$. Tìm m để $y'(0)=-8$.

Ví dụ 10. Chỉ ra lỗi trong $[\ln(1+x^2)]'=1/(1+x^2)$ và sửa.

Dạng 1.7 – Đạo hàm tích và thương

Cách làm. Tích: $(uv)'=u'v+uv'$. Thương: $(u/v)'=(u'v-uv')/v^2$, với $v\neq 0$.

Ví dụ 1. Cho $f(x) = x\sin(x)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 2. Cho $f(x) = \left(x^2+1\right)e^x$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 3. Cho $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 4. Cho $f(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)+1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 5. Cho $f(x) = \frac{e^x}{x^2+1}$. Tính $f'(0)$.

Ví dụ 6. Cho $f(x) = x^2\ln(x)$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 7. Cho $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$. Tính $f'(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 8. Biết $f(0)=2$, $f'(0)=-1$, $g(0)=3$, $g'(0)=4$. Tính $(fg)'(0)$.

Ví dụ 9. Với dữ kiện $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $g(1)=0$, có tính $(f/g)'(1)$ bằng quy tắc thương không?

Ví dụ 10. Cho $f(x) = (x-1)e^x$. Tìm các điểm có tiếp tuyến nằm ngang.

Dạng 1.8 – Đạo hàm cấp hai

Cách làm. Tính đạo hàm lần thứ nhất rồi lần thứ hai.

Ví dụ 1. Cho $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$. Tính $f''(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 2. Cho $f(x) = e^{2x}$. Tính $f''(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 3. Cho $f(x) = \cos(3x)$. Tính $f''(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 4. Cho $f(x) = \ln(x)$. Tính $f''(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 5. Cho $f(x) = \frac{1}{x}$. Tính $f''(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 6. Cho $f(x) = xe^x$. Tính $f''(0)$.

Ví dụ 7. Cho $f(x) = \sqrt{x^2+1}$. Tính $f''(x)$ và nêu miền áp dụng.

Ví dụ 8. Với $f(x) = x^3 + mx^2 - x$, tìm m để $f''(1) = 0$.

Ví dụ 9. Cho $f(x) = x^4$. Từ $f''(0)=0$ có kết luận 0 không là cực trị không?

Ví dụ 10. Tìm a, b để $y = a\sin x + b\cos x$ thỏa $y(0)=2$, $y'(0)=-1$; kiểm tra $y''+y=0$.

Dạng 1.9 – Ý nghĩa vận tốc và gia tốc

Cách làm. Tính s' và s'', thay thời điểm; tốc độ là trị tuyệt đối của vận tốc.

Ví dụ 1. Vị trí $s(t) = t^2 + 2t$ (m), $t \geq 0$ (s). Tính vận tốc tại $t=2$.

Ví dụ 2. Với $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m), tìm các thời điểm dừng trong $[0;4]$ s.

Ví dụ 3. Với $s(t) = t^3 - 3t^2$ (m), tính vận tốc và tốc độ tại $t=1$ s.

Ví dụ 4. Vật có $s(t) = 2t^3 - t^2 + 4$ (m). Tính gia tốc tại $t=2$ s.

Ví dụ 5. Với $s(t) = -t^2 + 6t$, $0 \leq t \leq 4$, khi nào vật đi theo chiều dương?

Ví dụ 6. Vật có $s(t) = t^3 - 6t^2 + 10t$ (m), $0 \leq t \leq 4$. Tìm vận tốc nhỏ nhất.

Ví dụ 7. Với $s(t) = t^3 - 3t$ (m), $0 \leq t \leq 2$, tìm tốc độ nhỏ nhất.

Ví dụ 8. Vật dao động có $s(t) = 2\sin t$ (cm). Tính vận tốc và gia tốc tại $t = \pi/2$ s.

Ví dụ 9. Với $s(t) = t^3 + bt^2 + ct$, biết $v(0) = 2$ m/s, $a(0) = -4$ m/s^2. Tìm b, c.

Ví dụ 10. Vị trí $s(t)=t^2$ (m). So sánh vận tốc trung bình trên $[1;3]$ và vận tốc tức thời tại 1 s.

Dạng 1.10 – Đạo hàm từ dữ kiện f, g

Cách làm. Viết đúng quy tắc trước khi thay số để không nhầm f với f'.

Ví dụ 1. Biết $f'(2)=3$, $g'(2)=-1$. Tính $(2f-g)'(2)$.

Ví dụ 2. Biết $f(0)=2$, $f'(0)=3$, $g(0)=-1$, $g'(0)=4$. Tính $(fg)'(0)$.

Ví dụ 3. Biết $f(1)=3$, $f'(1)=2$, $g(1)=2$, $g'(1)=-1$. Tính $(f/g)'(1)$.

Ví dụ 4. Biết $f(2)=-2$, $f'(2)=5$. Tính $[f^2]'(2)$.

Ví dụ 5. Biết $f(0)=4$, $f'(0)=-2$. Tính $(1/f)'(0)$.

Ví dụ 6. Biết $g(1)=3$, $g'(1)=-2$, $f'(3)=4$. Tính $(f\circ g)'(1)$.

Ví dụ 7. Biết $f'(1)=-3$. Tính đạo hàm tại 0 của $h(x)=f(2x+1)$.

Ví dụ 8. Biết $f(2)=9$, $f'(2)=6$. Tính đạo hàm tại 2 của $h(x)=\sqrt{f(x)}$.

Ví dụ 9. Biết $f(0)=1$, $f'(0)=2$, $g(0)=0$, $g'(0)=3$. Tính đạo hàm tại 0 của $h(x)=f(x)e^{g(x)}$.

Ví dụ 10. Chỉ biết $f'(1)=2$, $g'(1)=3$ có đủ tính $(fg)'(1)$ không? Nêu dữ kiện cần thêm.

CD02 – Tính đơn điệu của hàm số

Kiến thức cần nhớ

Cho hàm có đạo hàm trên khoảng K. Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì f đồng biến; nếu $f'(x) < 0$ thì f nghịch biến. Có thể dùng $f' \geq 0$ hoặc $f' \leq 0$ khi phương trình $f' = 0$ chỉ có hữu hạn nghiệm trên khoảng. Nếu $f' = 0$ trên cả khoảng thì hàm không đổi.

Tìm tập xác định $\longrightarrow$ tính $f' \longrightarrow$ tìm mốc $f' = 0$ hoặc f' không xác định $\longrightarrow$ xét dấu $\longrightarrow$ kết luận từng khoảng.

Không ghép hai khoảng qua điểm không thuộc tập xác định. Đồ thị f' nằm trên trục hoành tương ứng với f tăng; đồ thị f đi lên mới trực tiếp thể hiện f tăng. Với $g(x) = f(u(x))$, dùng $g' = f'(u)u'$ và xét đồng thời hai nhân tử. Bài tham số phải kiểm tra cả trường hợp hệ số đầu bằng 0 và hàm hằng.

Với $f = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$: $f' = 3ax^2 + 2bx + c$. Nếu $a > 0$, f đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $b^2 - 3ac \leq 0$; nếu $a < 0$, điều kiện tương tự cho nghịch biến.

Chỉ dùng tiêu chuẩn này khi đúng là hàm bậc ba. Với $f = (ax + b)/(cx + d)$, mẫu khác 0: dấu đạo hàm là dấu của $ad - bc$. Nếu $ad - bc = 0$ thì hàm hằng trên từng khoảng xác định, không gọi là đồng biến hay nghịch biến nghiêm ngặt. Trên một khoảng mở, dấu bằng của điều kiện tham số có thể vẫn nhận dù điểm làm đạo hàm bằng 0 ở biên.

Dạng 2.1 – Đơn điệu khi biết công thức f(x)

Cách làm. Tính đạo hàm và lập bảng dấu; kết luận trên từng khoảng xác định.

Ví dụ 1. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = x\,(x - 2)$.

Ví dụ 2. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = -x^2 + 2x + 2$.

Ví dụ 3. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = x\left(x^2 - 3\right)$.

Ví dụ 4. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = x^3$.

Ví dụ 5. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = (x - 1)^2\,(x + 1)^2$.

Ví dụ 6. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$.

Ví dụ 7. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = \frac{1}{x}$.

Ví dụ 8. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

Ví dụ 9. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = e^x$.

Ví dụ 10. Xét các khoảng đơn điệu của $f(x) = -x\left(x^2 + 1\right)$.

Dạng 2.2 – Đơn điệu khi biết biểu thức đạo hàm

Cách làm. Nghiệm bội lẻ làm đổi dấu, bội chẵn không đổi dấu.

Ví dụ 1. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = 1$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 2. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = -2$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 3. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = x$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 4. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = -x$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 5. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = (x-1)^2$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 6. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = -(x+1)^2$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 7. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = (x-2)(x+1)$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 8. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = -(x-1)(x+2)$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 9. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = x(x-2)(x+2)$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Ví dụ 10. Hàm f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f'(x) = (x-1)(x+2)^2$. Tìm các khoảng đơn điệu.

Dạng 2.3 – Đọc đơn điệu từ bảng biến thiên

Cách làm. Đọc mũi tên tăng giảm; tách khoảng tại mọi mốc.

Ví dụ 1. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		1		∞
f'		$-$	0	$+$	
f	∞	$\searrow$	-1	$\nearrow$	∞

Ví dụ 2. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		1		∞
f'		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Ví dụ 3. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		-1		1		∞
f'		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	∞

Ví dụ 4. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		0		∞
f'		$+$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	∞

Ví dụ 5. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
f	∞	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	∞

Ví dụ 6. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Ví dụ 7. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		0		∞
f'		$-$	‖	$-$	
f	0	$\searrow$	‖	$\searrow$	0

Ví dụ 8. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	‖	$\searrow$	2	$\nearrow$	∞

Ví dụ 9. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		∞
f'		$+$	
f	0	$\nearrow$	∞

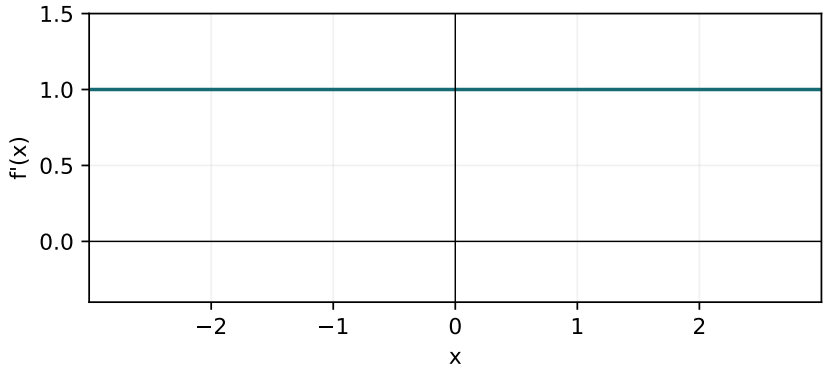
Ví dụ 10. Đọc các khoảng đồng biến, nghịch biến từ bảng biến thiên sau. Ký hiệu ‖ chỉ điểm bị loại.

x	$-\infty$		∞
f'		$-$	
f	∞	$\searrow$	$-\infty$

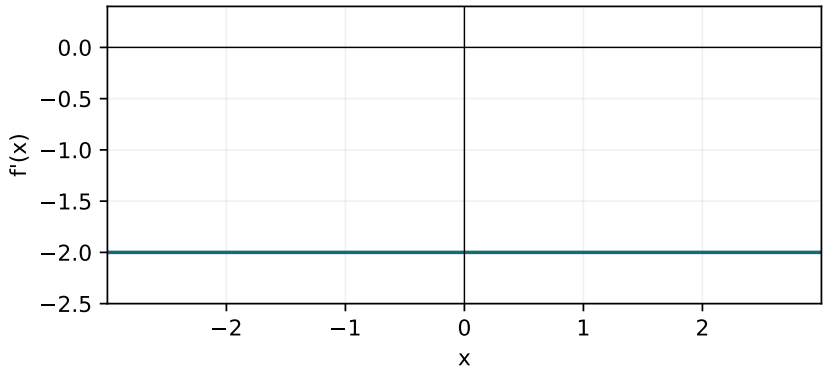
Dạng 2.4 – Đọc đơn điệu từ đồ thị đạo hàm

Cách làm. Đọc vị trí đồ thị đạo hàm so với trục Ox, không đọc độ dốc của nó.

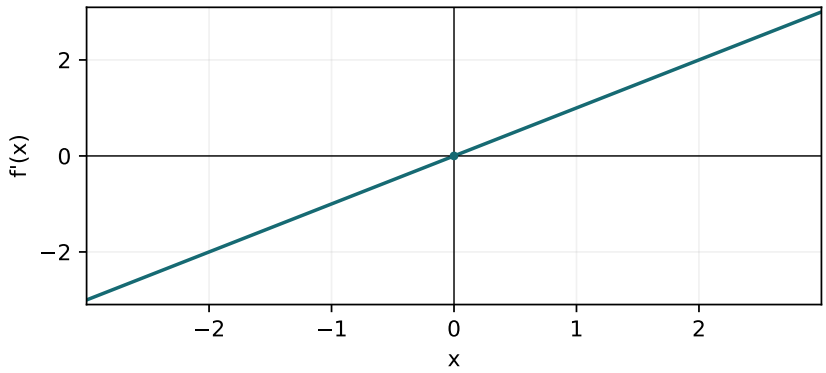
Ví dụ 1. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



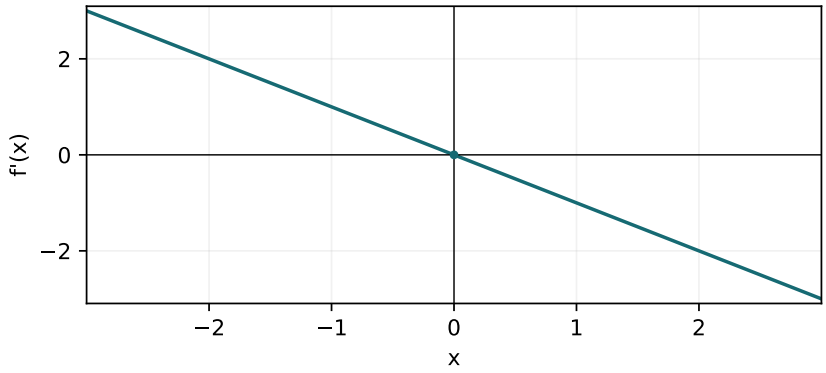
Ví dụ 2. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



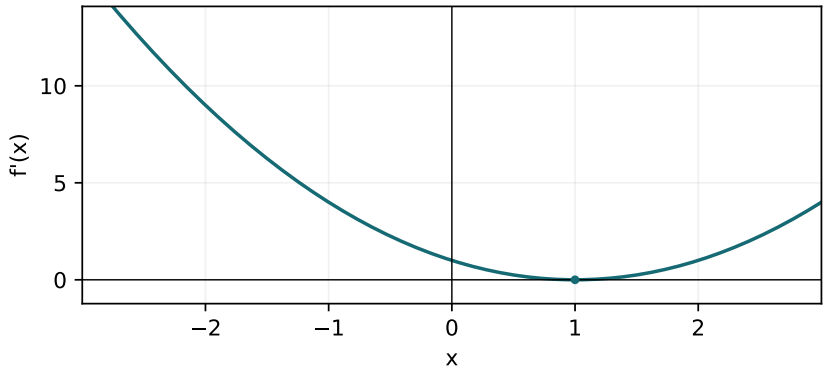
Ví dụ 3. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



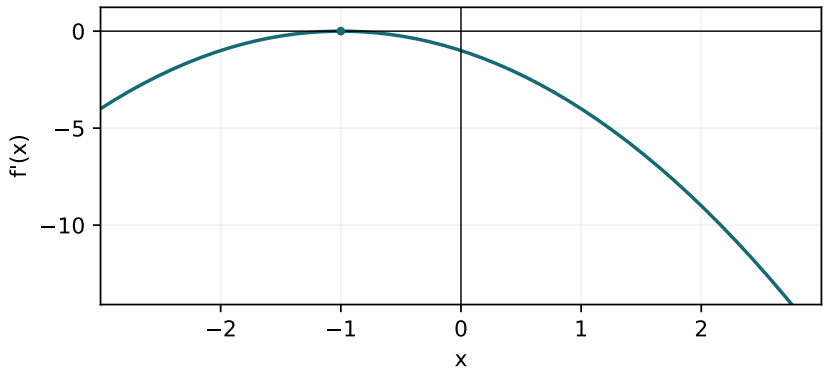
Ví dụ 4. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



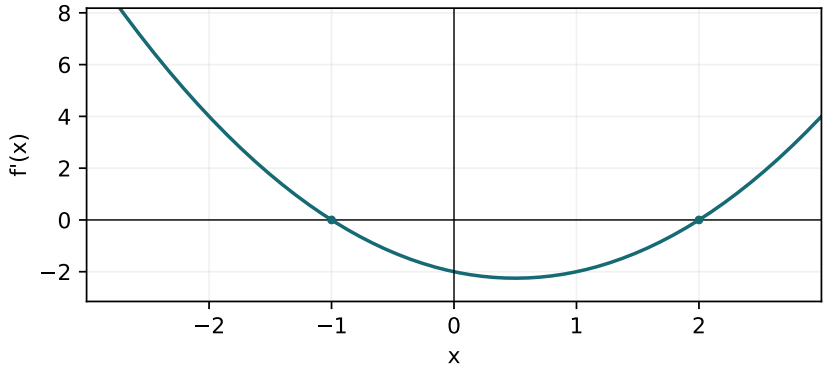
Ví dụ 5. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



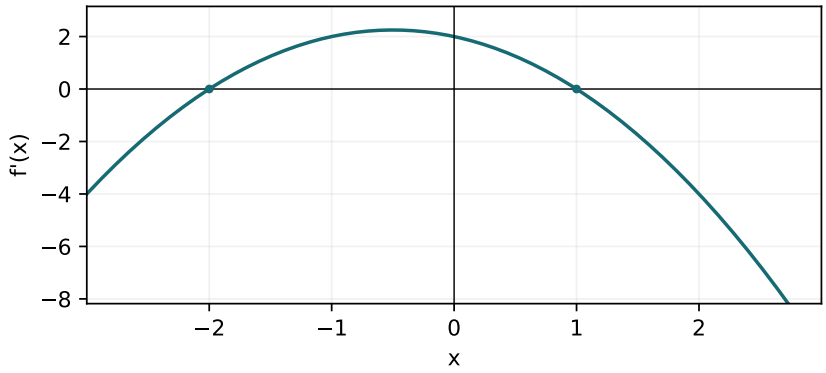
Ví dụ 6. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



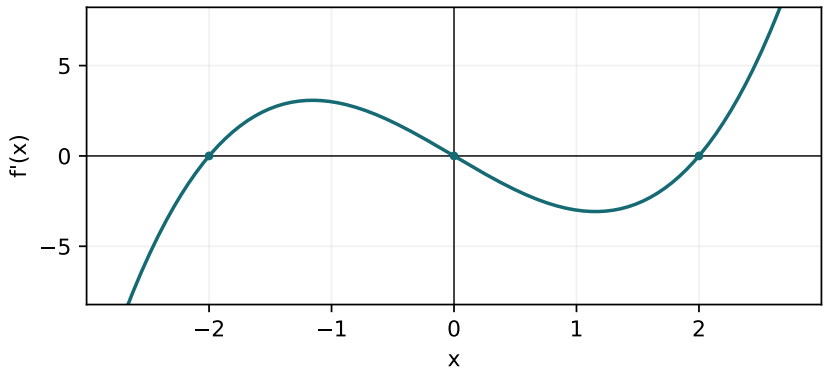
Ví dụ 7. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



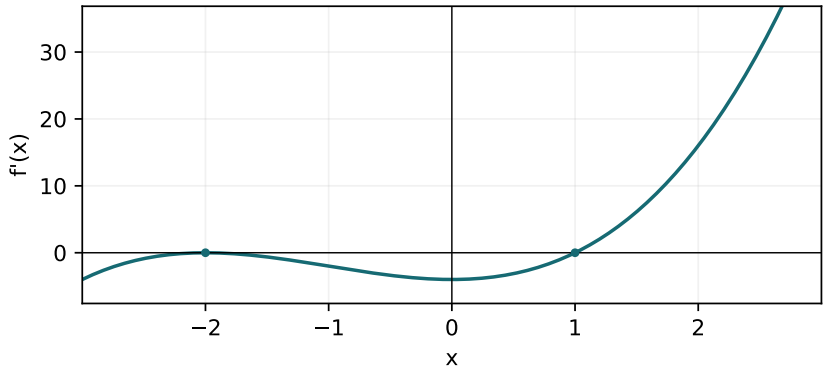
Ví dụ 8. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



Ví dụ 9. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



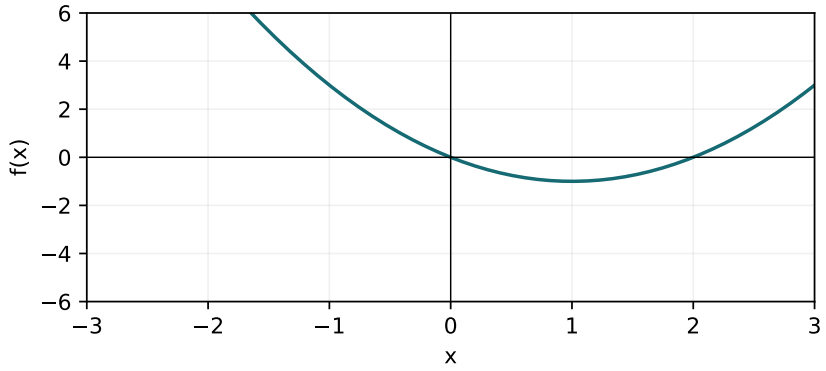
Ví dụ 10. Đồ thị sau là f' trên $\mathbb{R}$. Tìm các khoảng đơn điệu của f.



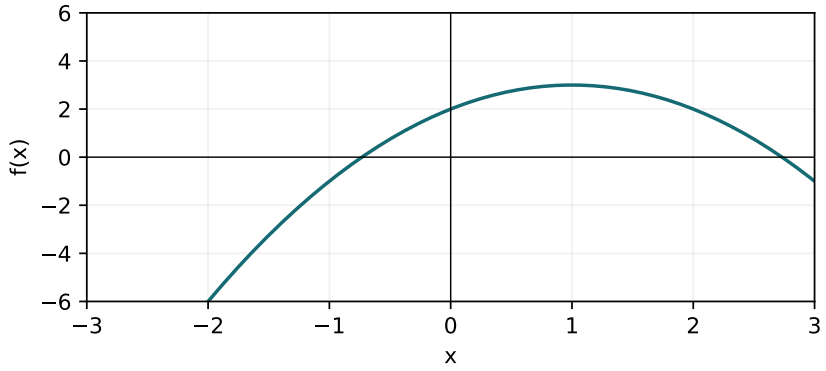
Dạng 2.5 – Đọc đơn điệu từ đồ thị hàm số

Cách làm. Đi từ trái sang phải và quan sát tung độ tăng hay giảm.

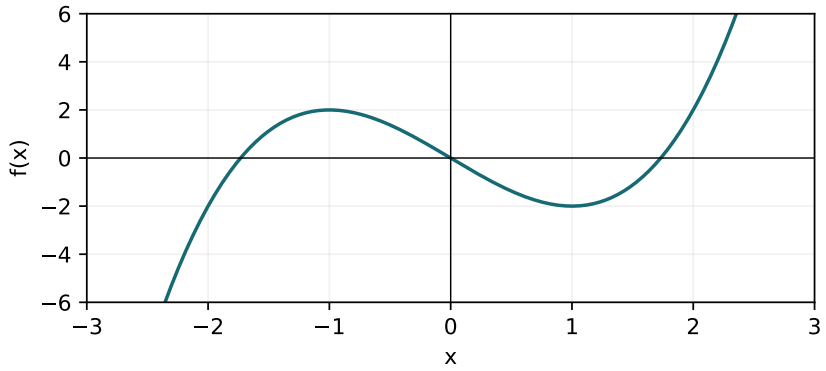
Ví dụ 1. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



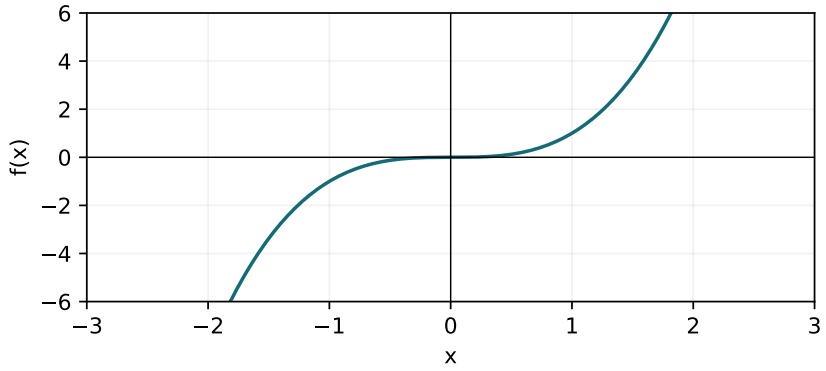
Ví dụ 2. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



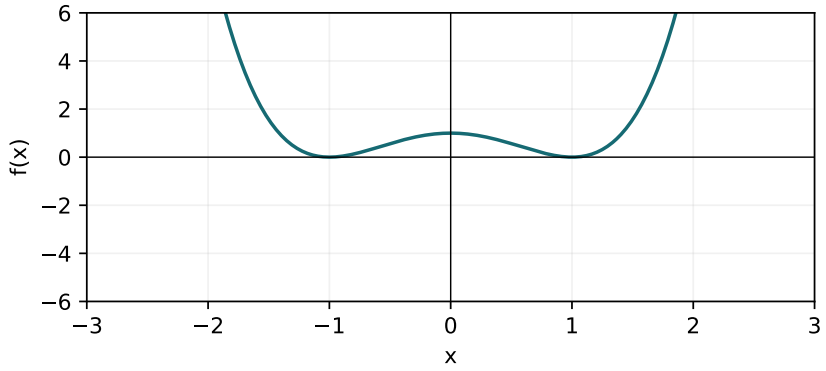
Ví dụ 3. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



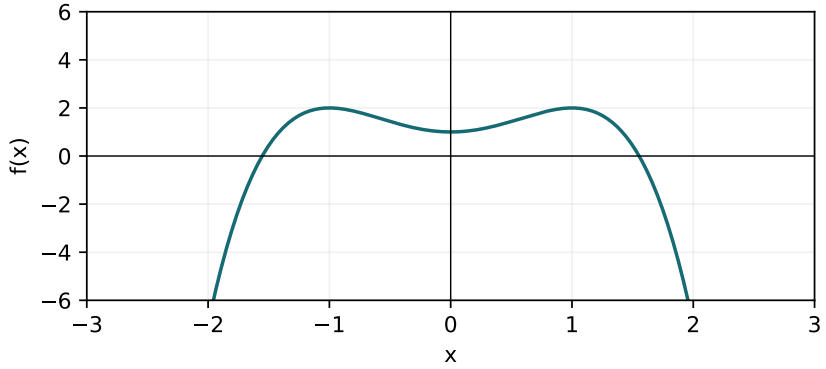
Ví dụ 4. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



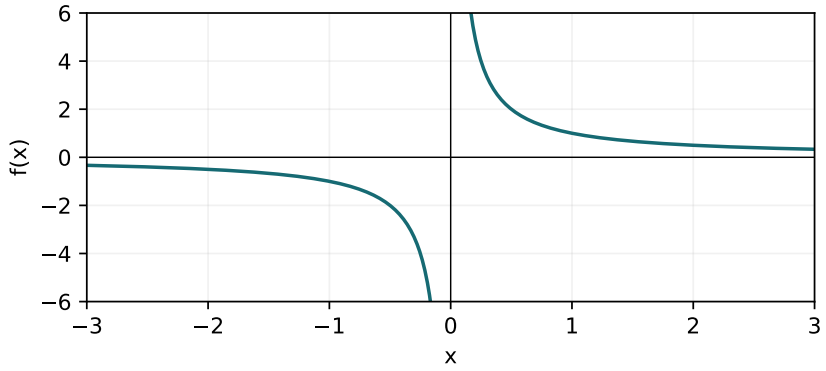
Ví dụ 5. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



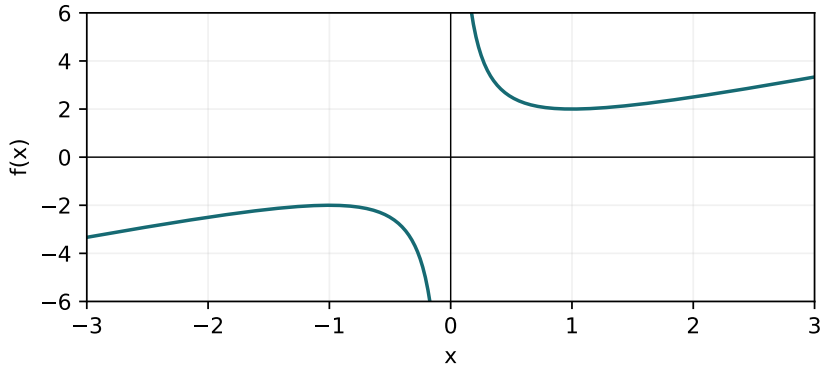
Ví dụ 6. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



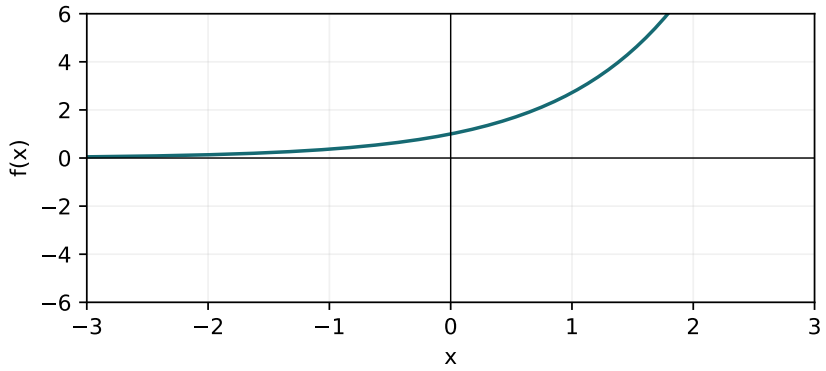
Ví dụ 7. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



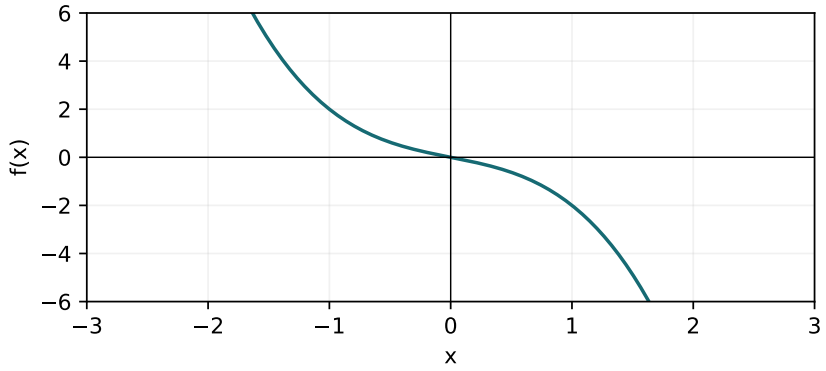
Ví dụ 8. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



Ví dụ 9. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



Ví dụ 10. Đồ thị dưới đây là của hàm f. Đọc các khoảng đơn điệu (các nhánh tiếp tục theo chiều thể hiện).



Dạng 2.6 – Đơn điệu của hàm phân thức

Cách làm. Tách miền tại nghiệm mẫu, xét dấu đạo hàm trên từng khoảng.

Ví dụ 1. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ví dụ 2. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ví dụ 3. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{1}{2}$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ví dụ 4. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ví dụ 5. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Ví dụ 6. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

Ví dụ 7. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$.

Ví dụ 8. Xét đơn điệu của $f(x) = x + 1$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ví dụ 9. Xét đơn điệu của $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ví dụ 10. Xét đơn điệu của $f(x) = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$ trên miền $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Dạng 2.7 – Đơn điệu của hàm hợp

Cách làm. Giải các mốc u(x) bằng nghiệm của f', rồi xét cả u'.

Ví dụ 1. Biết $f'(t) > 0$ trên $\mathbb{R}$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(2x - 1)$.

Ví dụ 2. Biết $f'(t) > 0$ trên $\mathbb{R}$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(3 - x)$.

Ví dụ 3. Biết $f'(t) = t$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 4. Biết $f'(t) = t - 1$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(x^2 + 1)$.

Ví dụ 5. Biết $f'(t) = t - 2$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(x^2 + 1)$.

Ví dụ 6. Biết $f'(t) = t + 1$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(e^x)$.

Ví dụ 7. Biết $f'(t) = t$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(\ln x)$.

Ví dụ 8. Biết $f'(t) > 0$ trên $\mathbb{R}$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(1/x)$.

Ví dụ 9. Biết $f'(t) = t^2 - 1$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(2x)$.

Ví dụ 10. Biết $f'(t) = t - 1$. Xét đơn điệu của $g(x) = f(\sin x)$ trên $(0; \pi)$.

Dạng 2.8 – Tham số để đơn điệu trên R

Cách làm. Đưa về đạo hàm không âm hoặc không dương trên toàn R; kiểm tra trường hợp bằng 0.

Ví dụ 1. Tìm m để $f(x) = x^3 + mx$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. Tìm m để $f(x) = -x^3 + mx$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. Tìm m để $f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 4. Tìm m để $f(x) = (m-1)x^3 + 3x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 5. Tìm m để $f(x) = mx + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 6. Tìm m để $f(x) = mx^2 + x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 7. Tìm m để $f(x) = x^3 + 3mx^2 + 3(m+2)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 8. Tìm m để $f(x) = x + me^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 9. Tìm m để $f(x) = x + m\sin x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 10. Tìm m để $f(x) = (m-1)x^3 + (1-m)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Dạng 2.9 – Tham số để đơn điệu trên một khoảng

Cách làm. Xét giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của đạo hàm trên khoảng; kiểm tra biên mở.

Ví dụ 1. Tìm m để $x^3 - 3mx$ đồng biến trên $(1;+\infty)$.

Ví dụ 2. Tìm m để $x^3 - 3mx$ nghịch biến trên $(0;2)$.

Ví dụ 3. Tìm m để $x^2 - 2mx$ đồng biến trên $(2;+\infty)$.

Ví dụ 4. Tìm m để $x^2 - 2mx$ nghịch biến trên $(-\infty;-1)$.

Ví dụ 5. Tìm m để $x + m\ln x$ đồng biến trên $(0;+\infty)$.

Ví dụ 6. Tìm m để $x + m/x$ đồng biến trên $(1;+\infty)$.

Ví dụ 7. Tìm m để $(mx+1)/(x+2)$ nghịch biến trên $(0;+\infty)$.

Ví dụ 8. Tìm m để $x^3 - 3mx^2$ đồng biến trên $(1;2)$.

Ví dụ 9. Tìm m để $-x^3 + 3mx$ đồng biến trên $(-1;1)$.

Ví dụ 10. Tìm m để $f(x) = 1/(x-m)$ nghịch biến trên toàn khoảng $(0;2)$.

CD03 – Cực trị hàm số

Kiến thức cần nhớ

Cực trị là tính chất trong một lân cận của điểm đang xét, khác với GTLN/GTNN trên toàn miền. Điểm x_0 phải là điểm trong của miền xét. Với hàm liên tục tại x_0: f' đổi dấu $+ \to -$ thì x_0 là điểm cực đại; $- \to +$ thì là điểm cực tiểu. Đạo hàm không đổi dấu thì không có cực trị tại mốc đó.

Nếu $f'(x_0) = 0$ và $f''(x_0) > 0$ thì cực tiểu; nếu $f''(x_0) < 0$ thì cực đại. Khi $f''(x_0) = 0$ chưa kết luận được.

Phân biệt hoành độ cực trị x_0, giá trị cực trị $f(x_0)$ và điểm cực trị trên đồ thị $(x_0; f(x_0))$. Điều kiện $f'(x_0) = 0$ chỉ cần khi đạo hàm tồn tại; ví dụ $|x|$ có cực tiểu tại 0 nhưng không có đạo hàm tại đó. Với $|f|$, phải xét thêm nghiệm $f = 0$ và cả các điểm gãy; với $f(x^2)$ phải xét $x = 0$ và các nghiệm $x^2 = t \geq 0$.

Với bậc ba $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$): có hai cực trị khi $b^2 - 3ac > 0$, không có cực trị khi $b^2 - 3ac \leq 0$.

Với bậc bốn trùng phương $ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$): có ba cực trị khi $ab < 0$, chỉ một cực trị khi $ab \geq 0$. Với hàm hợp, nghiệm $f'(u) = 0$ chỉ được giữ nếu có nghiệm thực của phương trình u(x) tương ứng; nghiệm các nhân tử trùng nhau phải xét bội hoặc xét dấu, không cộng số lượng máy móc. Với $|f|$, cực trị nằm dưới Ox bị đảo loại; nghiệm f=0 là vị trí cần kiểm tra riêng.

Dạng 3.1 – Tìm điểm cực đại và cực tiểu

Cách làm. Xét dấu đạo hàm qua từng nghiệm và từng điểm đạo hàm không tồn tại.

Ví dụ 1. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = x\,(x-2)$.

Ví dụ 2. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = -x^2 + 2x + 2$.

Ví dụ 3. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = x\left(x^2 - 3\right)$.

Ví dụ 4. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = x^3$.

Ví dụ 5. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = (x-1)^2\,(x+1)^2$.

Ví dụ 6. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$.

Ví dụ 7. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = \frac{1}{x}$.

Ví dụ 8. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

Ví dụ 9. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = e^x$.

Ví dụ 10. Tìm các hoành độ cực đại, cực tiểu của $f(x) = -x\left(x^2 + 1\right)$.

Dạng 3.2 – Tìm giá trị cực đại và cực tiểu

Cách làm. Tìm hoành độ trước rồi thay vào f để có giá trị cực trị.

Ví dụ 1. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

Ví dụ 2. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = -x(x-4)$.

Ví dụ 3. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = (x-1)^2(x+2)$.

Ví dụ 4. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = -x^3 + 3x - 1$.

Ví dụ 5. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = x^2\left(x^2 - 8\right)$.

Ví dụ 6. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = -\left(x^2 - 3\right)\left(x^2 + 1\right)$.

Ví dụ 7. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

Ví dụ 8. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.

Ví dụ 9. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = -x + \ln(x)$.

Ví dụ 10. Tìm các giá trị cực đại, cực tiểu của $f(x) = x\left(x^2 + 3\right)$.

Dạng 3.3 – Cực trị từ bảng biến thiên

Cách làm. Chỉ đọc những mốc mũi tên đảo chiều.

Ví dụ 1. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		1		∞
f'		$-$	0	$+$	
f	∞	$\searrow$	-1	$\nearrow$	∞

Ví dụ 2. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		1		∞
f'		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Ví dụ 3. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		-1		1		∞
f'		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	∞

Ví dụ 4. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		0		∞
f'		$+$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	∞

Ví dụ 5. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
f	∞	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	∞

Ví dụ 6. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Ví dụ 7. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		0		∞
f'		$-$	‖	$-$	
f	0	$\searrow$	‖	$\searrow$	0

Ví dụ 8. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	‖	$\searrow$	2	$\nearrow$	∞

Ví dụ 9. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		∞
f'		$+$	
f	0	$\nearrow$	∞

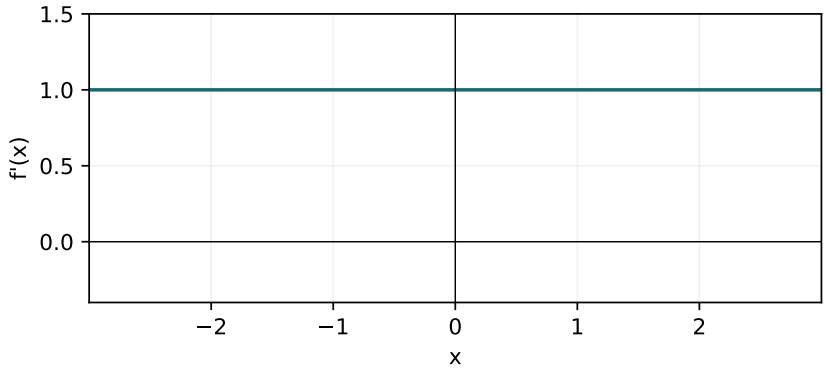
Ví dụ 10. Tìm hoành độ, loại và giá trị cực trị từ bảng sau. Điểm có ký hiệu ‖ không thuộc miền xác định.

x	$-\infty$		∞
f'		$-$	
f	∞	$\searrow$	$-\infty$

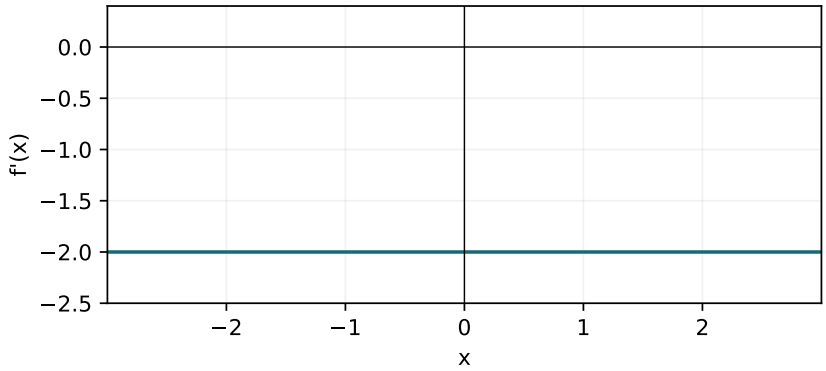
Dạng 3.4 – Cực trị từ đồ thị đạo hàm

Cách làm. Chỉ lấy giao điểm với Ox mà đồ thị đạo hàm đổi dấu.

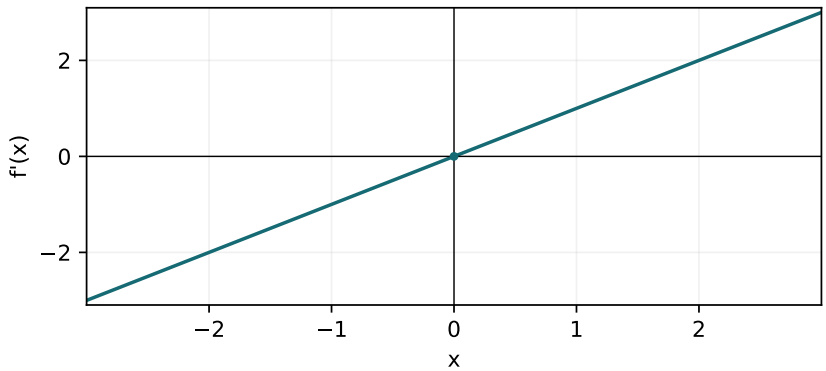
Ví dụ 1. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



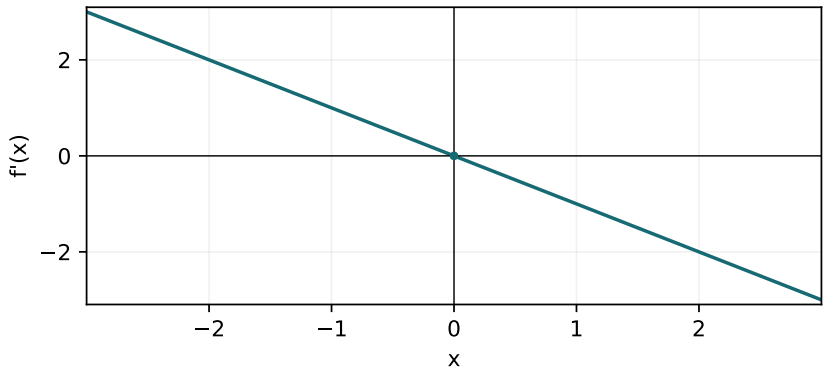
Ví dụ 2. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



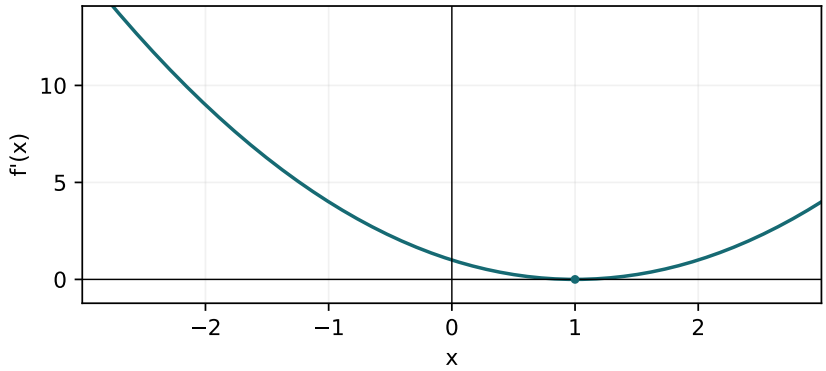
Ví dụ 3. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



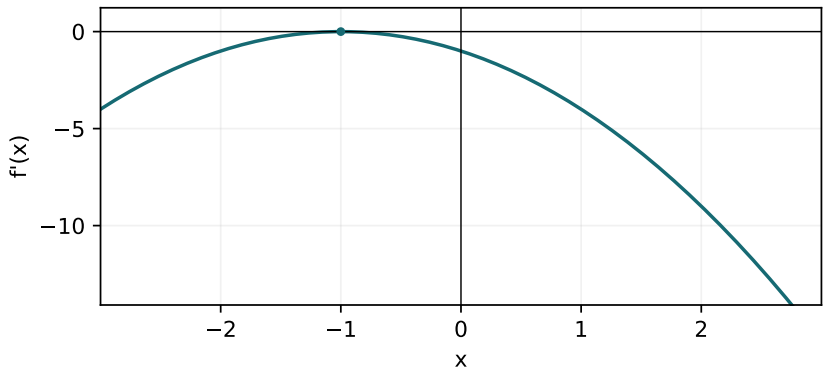
Ví dụ 4. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



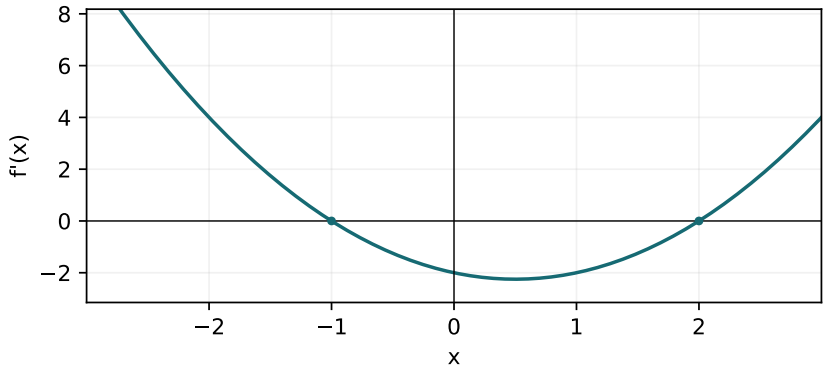
Ví dụ 5. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



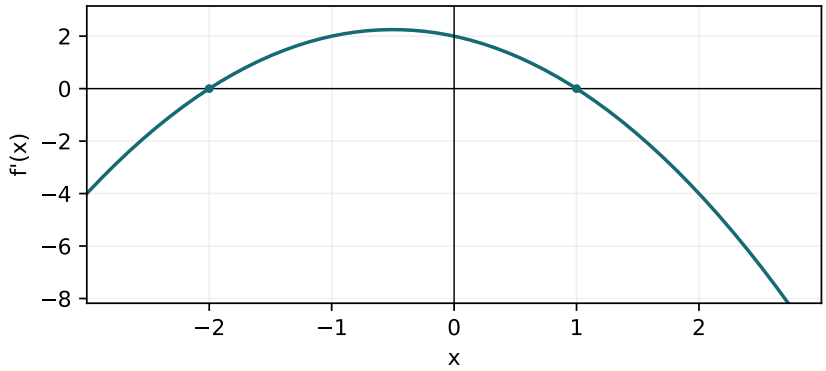
Ví dụ 6. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



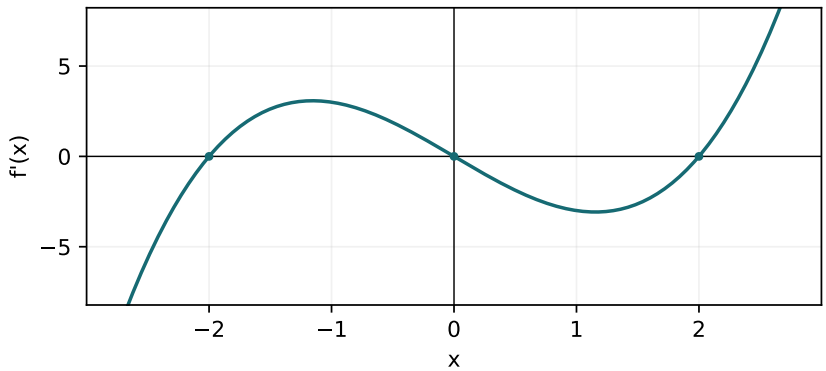
Ví dụ 7. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



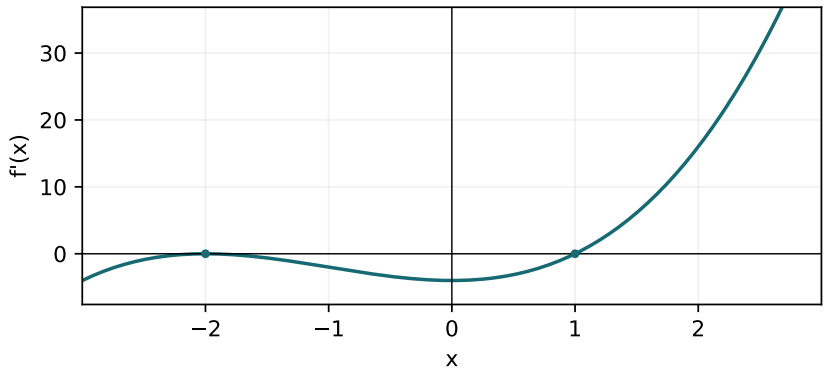
Ví dụ 8. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



Ví dụ 9. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



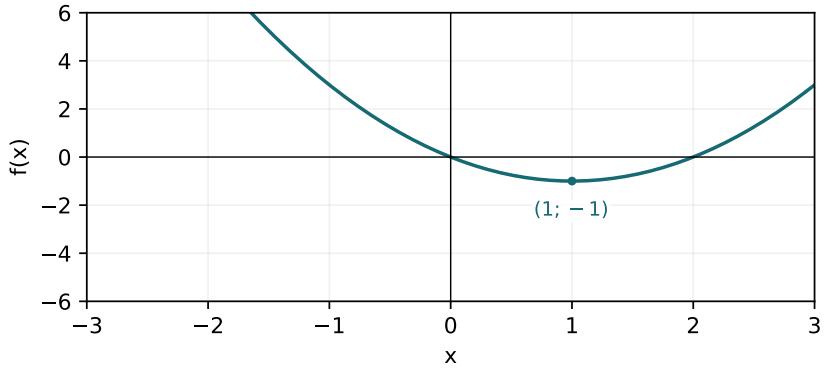
Ví dụ 10. Từ đồ thị f' trên $\mathbb{R}$, xác định hoành độ và loại cực trị của f. Có đọc được giá trị cực trị không?



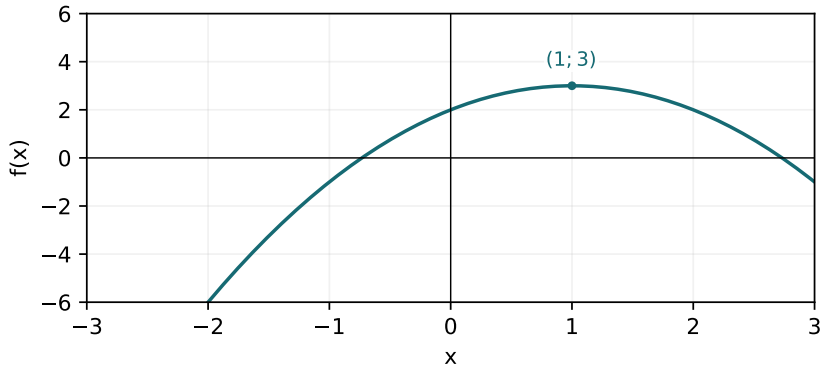
Dạng 3.5 – Cực trị từ đồ thị hàm số

Cách làm. Đọc đỉnh hoặc đáy cục bộ, phân biệt hoành độ và tung độ.

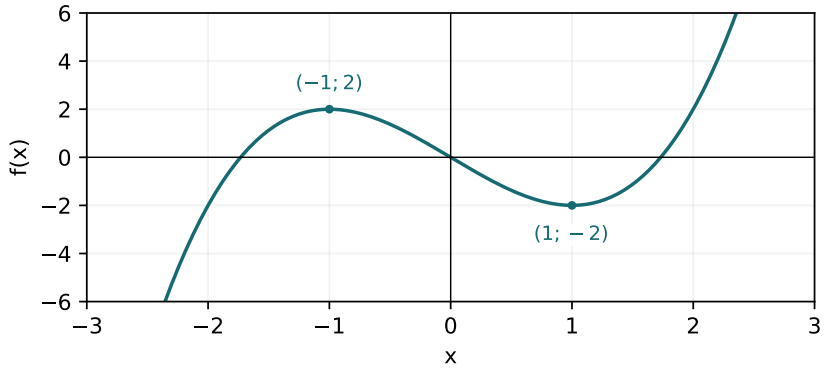
Ví dụ 1. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



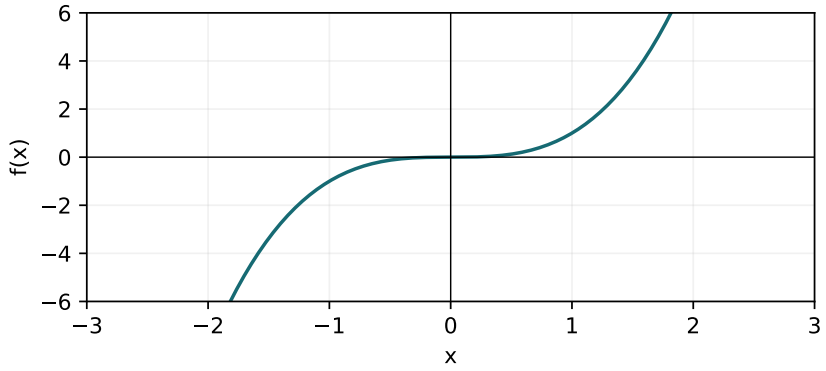
Ví dụ 2. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



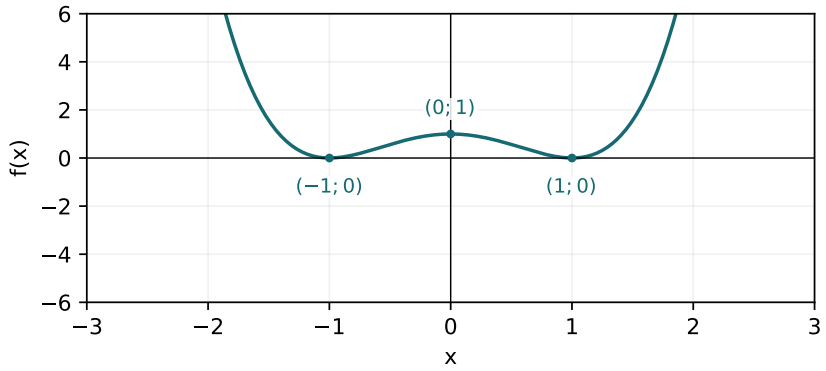
Ví dụ 3. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



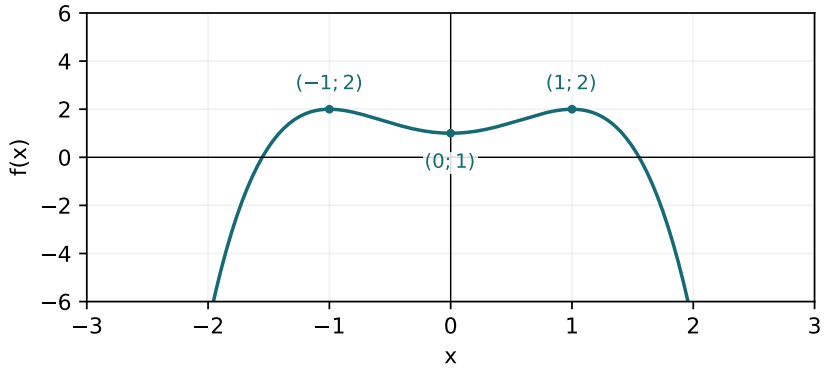
Ví dụ 4. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



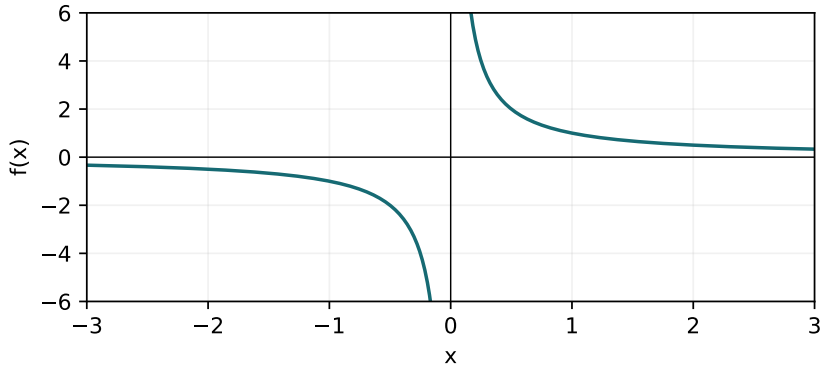
Ví dụ 5. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



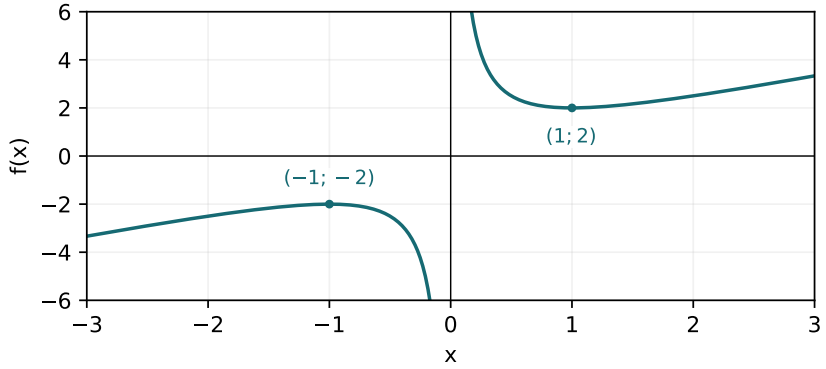
Ví dụ 6. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



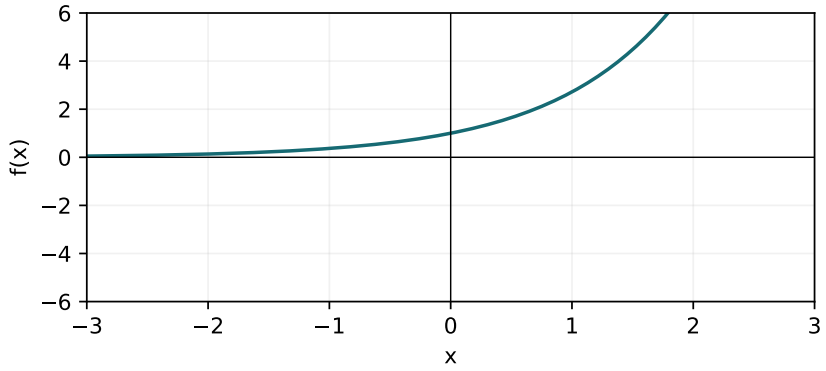
Ví dụ 7. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



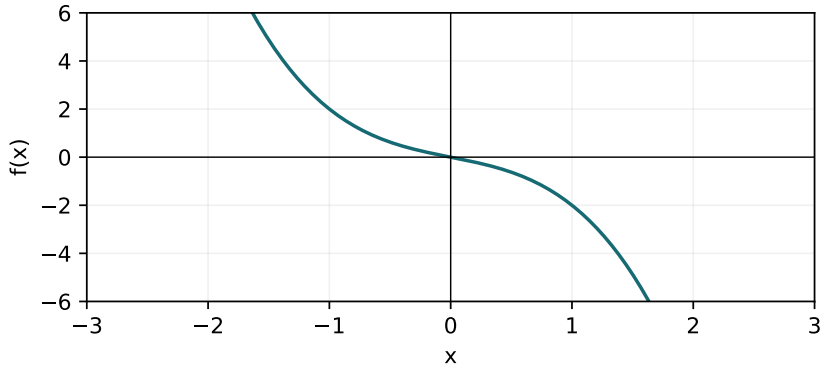
Ví dụ 8. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



Ví dụ 9. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



Ví dụ 10. Đọc các điểm cực trị trên đồ thị của f sau (hai đầu khung hình không phải biên miền xác định).



Dạng 3.6 – Đếm số điểm cực trị

Cách làm. Đếm số mốc đổi dấu, không đếm mọi nghiệm $f'=0$.

Ví dụ 1. Biết $f'(x)=1$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 2. Biết $f'(x)=x^2$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 3. Biết $f'(x)=-x^2$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 4. Biết $f'(x)=(x-1)^3$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 5. Biết $f'(x)=(x-1)(x+1)$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 6. Biết $f'(x)=(x-1)^3(x+2)^2$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 7. Biết $f'(x)=x(x-1)(x+1)$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 8. Biết $f'(x)=x(x-1)^2(x+1)^2$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 9. Biết $f'(x)=(x-2)^2\left(x^2+1\right)$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Ví dụ 10. Biết $f'(x)=-(x-3)(x-1)^2(x+2)$ trên $\mathbb{R}$. Đếm số điểm cực trị và nêu loại tại từng điểm.

Dạng 3.7 – Cực trị hàm hợp

Cách làm. Dùng đạo hàm hàm hợp và kiểm tra dấu tại từng mốc.

Ví dụ 1. Biết $f'(t) = t - 1$. Tìm hoành độ và loại cực trị của $g(x) = f(2x + 1)$.

Ví dụ 2. Biết $f'(t) = t - 1$. Tìm cực trị của $g(x) = f(1 - x)$.

Ví dụ 3. Biết $f'(t) = t - 2$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2 + 1)$.

Ví dụ 4. Biết $f'(t) = t + 1$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 5. Biết $f'(t) = (t - 1)^2$. Hàm $g(x) = f(x^2)$ có bao nhiêu cực trị?

Ví dụ 6. Biết $f'(t) = t - 1$. Tìm cực trị của $g(x) = f(e^x)$.

Ví dụ 7. Biết $f'(t) = t$. Tìm cực trị của $g(x) = f(\ln x)$.

Ví dụ 8. Biết $f'(t) = t^2 - 1$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x + 1)$.

Ví dụ 9. Biết $f'(t) > 0$ trên $\mathbb{R}$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2 - 2x)$.

Ví dụ 10. Biết $f'(t) = t$. Tìm cực trị của $g(x) = f(\sin x)$ trên $(0; \pi)$.

Dạng 3.8 – Cực trị của |f(x)|

Cách làm. Tách miền f dương, f âm; kiểm tra thêm các nghiệm f=0.

Ví dụ 1. Tìm cực trị của $y = |x|$.

Ví dụ 2. Tìm cực trị của $y = |x^2 - 1|$.

Ví dụ 3. Tìm cực trị của $y = |x^2 + 1|$.

Ví dụ 4. Tìm cực trị của $y = |x^3|$.

Ví dụ 5. Tìm cực trị của $y = |x^3 - 3x|$.

Ví dụ 6. Tìm cực trị của $y = |x^2 - 2x|$.

Ví dụ 7. Tìm cực trị của $y = |x^2|$.

Ví dụ 8. Tìm cực trị của $y = |1/x|$ với $x \neq 0$.

Ví dụ 9. Tìm cực trị của $y = |\ln x|$.

Ví dụ 10. Hàm $y = |x^2 - m|$ có đúng ba điểm cực trị khi nào?

Dạng 3.9 – Cực trị của f(x²)

Cách làm. Giữ nghiệm của f'(t)=0 với t>0; mỗi t tạo hai x, xét riêng x=0.

Ví dụ 1. Cho $f(t) = t$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 2. Cho $f(t) = t^2$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 3. Cho $f(t) = -t$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 4. Cho $f(t) = (t - 1)^2$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 5. Cho $f(t) = (t + 1)^2$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 6. Cho $f(t) = t\left(t^2 - 3\right)$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 7. Cho $f(t) = e^t$. Tìm cực trị của $g(x) = f(x^2)$.

Ví dụ 8. Cho $f(t)=\ln(t+1)$. Tìm cực trị của $g(x)=f(x^2)$.

Ví dụ 9. Cho $f(t)=\frac{1}{t+1}$. Tìm cực trị của $g(x)=f(x^2)$.

Ví dụ 10. Cho $f(t)=\frac{t}{t+1}$. Tìm cực trị của $g(x)=f(x^2)$.

Dạng 3.10 – Tham số để có số cực trị cho trước

Cách làm. Viết điều kiện đạo hàm có số nghiệm đổi dấu theo yêu cầu.

Ví dụ 1. Tìm m để x^3-3mx có hai điểm cực trị.

Ví dụ 2. Tìm m để x^3-3mx không có cực trị.

Ví dụ 3. Tìm m để x^4-2mx^2 có ba điểm cực trị.

Ví dụ 4. Tìm m để x^4-2mx^2 chỉ có một điểm cực trị.

Ví dụ 5. Tìm m để x^3-3mx^2+3x có hai cực trị.

Ví dụ 6. Tìm m để $(m-1)x^3+3x$ có hai cực trị.

Ví dụ 7. Tìm m để $x+m/x$, $x\neq 0$, có hai điểm cực trị.

Ví dụ 8. Tìm m để $f(x)=x^3-3mx$ có cực tiểu tại $x=2$.

Ví dụ 9. Tìm m để $f(x)=x^4+mx^2$ có cực đại tại 0.

Ví dụ 10. Tìm m để x^4-2mx^2 có ba cực trị đều trong $(-2;2)$.

CD04 – GTLN, GTNN và bài toán tối ưu

Kiến thức cần nhớ

Nếu hàm liên tục trên đoạn $[a;b]$, hàm đạt GTLN và GTNN. Lập danh sách: hai đầu mút, các điểm trong đoạn có $f'=0$, các điểm trong đoạn mà đạo hàm không tồn tại nhưng hàm vẫn xác định. Tính giá trị rồi so sánh.

$M=\max\{f(a),f(b),f(c_1),\ldots\}$; $m=\min\{f(a),f(b),f(c_1),\ldots\}$.

Trên khoảng mở hoặc miền vô hạn, giới hạn ở biên chưa chắc được đạt: không tự gọi nó là GTLN/GTNN. Tối ưu thực tế: chọn biến và đơn vị; lập miền khả thi; biểu diễn đại lượng; tìm cực trị và kiểm tra biên; trả lời theo ngữ cảnh. Biến nguyên: thử các số nguyên khả thi lân cận nghiệm tối ưu liên tục và kiểm tra biên. Chi phí bình quân $G(x)$ dẫn tới tổng chi phí $xG(x)$, không phải $G(x)$. Lợi nhuận = doanh thu - tổng chi phí.

Dạng 4.1 – GTLN và GTNN trên đoạn

Cách làm. Tìm các điểm tới hạn và hai đầu đoạn; so sánh tất cả giá trị.

Ví dụ 1. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=x\,(x-2)$ trên $[0;3]$.

Ví dụ 2. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=-x\,(x-2)$ trên $[0;3]$.

Ví dụ 3. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=x\left(x^2-3\right)$ trên $[-2;2]$.

Ví dụ 4. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=x^2\left(x^2-2\right)$ trên $[-2;1]$.

Ví dụ 5. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=\frac{1}{x+1}$ trên $[0;3]$.

Ví dụ 6. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=x+\frac{1}{x}$ trên $[\frac{1}{2};3]$.

Ví dụ 7. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ trên $[-2;2]$.

Ví dụ 8. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=-2x+e^x$ trên $[0;2]$.

Ví dụ 9. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=-x+\ln(x)$ trên $[1;3]$.

Ví dụ 10. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=\frac{(x-1)^2}{x^2+1}$ trên $[0;3]$.

Dạng 4.2 – GTLN và GTNN trên khoảng

Cách làm. Tính giới hạn ở biên và xem giá trị có được đạt hay không.

Ví dụ 1. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=x$ trên $(0;1)$.

Ví dụ 2. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=x^2$ trên $(-1;2)$.

Ví dụ 3. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=1/x$ trên $(0;+\infty)$.

Ví dụ 4. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=x+1/x$ trên $(0;+\infty)$.

Ví dụ 5. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=xe^{-x}$ trên $(0;+\infty)$.

Ví dụ 6. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=-x^2$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 7. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=\ln x-x$ trên $(0;+\infty)$.

Ví dụ 8. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=1/(1+x^2)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 9. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=\sin x$ trên $(0;\pi)$.

Ví dụ 10. Tìm GTLN, GTNN của $f(x)=(x-1)^2$ trên $(1;3]$.

Dạng 4.3 – GTLN và GTNN từ bảng biến thiên

Cách làm. So sánh các độ cao được đạt; phân biệt đầu mút đóng và mở.

Ví dụ 1. Hàm liên tục trên $[0;3]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	0		1		3
f'		$-$	0	$+$	
f	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3

Ví dụ 2. Hàm liên tục trên $[0;3]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	0		1		3
f'		$+$	0	$-$	
f	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	-3

Ví dụ 3. Hàm liên tục trên $[-2;2]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	-2		-1		1		2
f'		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2

Ví dụ 4. Hàm liên tục trên $[-2;1]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	-2		-1		0		1
f'		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	8	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\searrow$	-1

Ví dụ 5. Hàm liên tục trên $[0;3]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	0		3
f'		$-$	
f	1	$\searrow$	$\frac{1}{4}$

Ví dụ 6. Hàm liên tục trên $[\frac{1}{2};3]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	$\frac{1}{2}$		1		3
f'		$-$	0	$+$	
f	$\frac{5}{2}$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$\frac{10}{3}$

Ví dụ 7. Hàm liên tục trên $[-2;2]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	-2		0		2
f'		$+$	0	$-$	
f	0	$\nearrow$	2	$\searrow$	0

Ví dụ 8. Hàm liên tục trên $[0;2]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	0		$\ln(2)$		2
f'		$-$	0	$+$	
f	1	$\searrow$	$2-2\ln(2)$	$\nearrow$	$-4+e^2$

Ví dụ 9. Hàm liên tục trên $[1;3]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	1		3
f'		$-$	
f	-1	$\searrow$	$-3+\ln(3)$

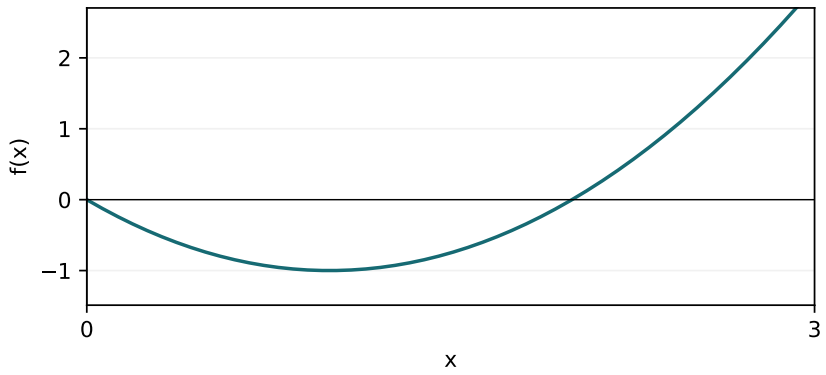
Ví dụ 10. Hàm liên tục trên $[0;3]$ có bảng biến thiên sau. Tìm GTLN, GTNN.

x	0		1		3
f'		$-$	0	$+$	
f	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{2}{5}$

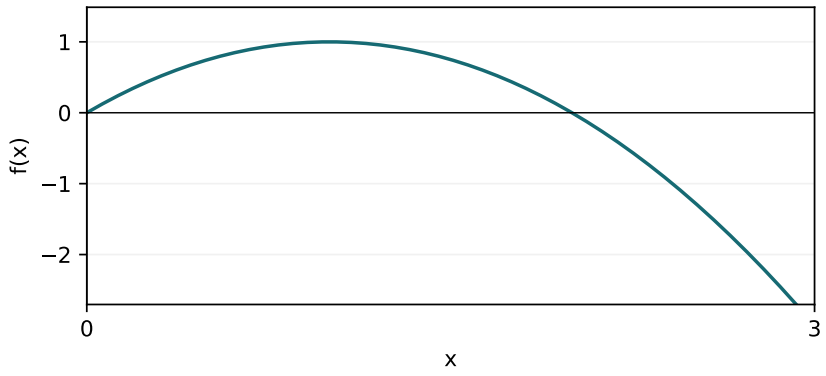
Dạng 4.4 – GTLN và GTNN từ đồ thị

Cách làm. Quan sát cao nhất và thấp nhất trong đúng miền đang xét.

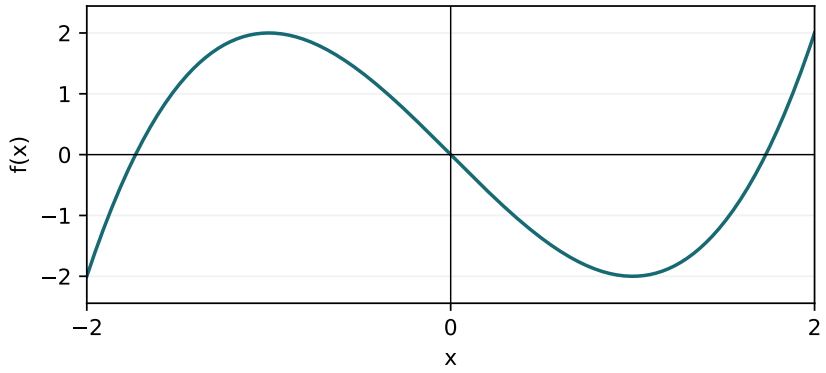
Ví dụ 1. Cho $f(x)=x(x-2)$ có đồ thị sau trên $[0;3]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



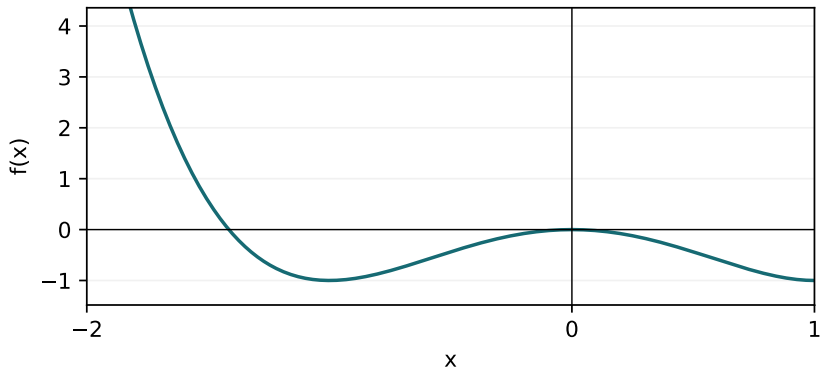
Ví dụ 2. Cho $f(x)=-x\,(x-2)$ có đồ thị sau trên $[0;3]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



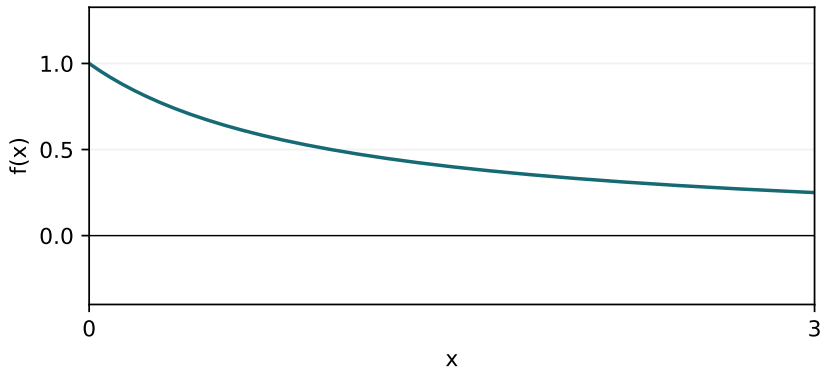
Ví dụ 3. Cho $f(x)=x\left(x^2-3\right)$ có đồ thị sau trên $[-2;2]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



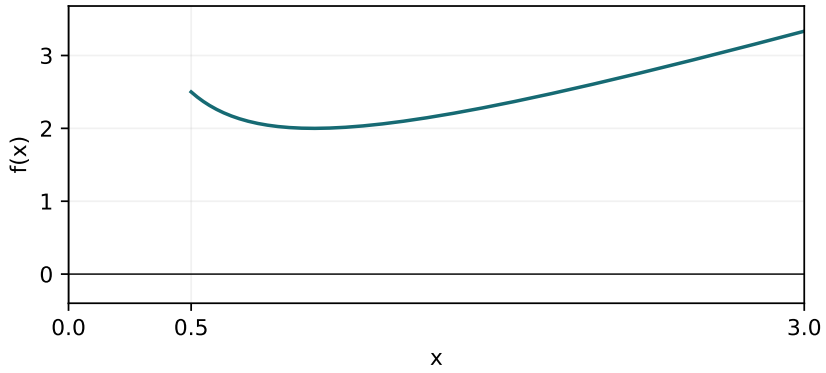
Ví dụ 4. Cho $f(x)=x^2\left(x^2-2\right)$ có đồ thị sau trên $[-2;1]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



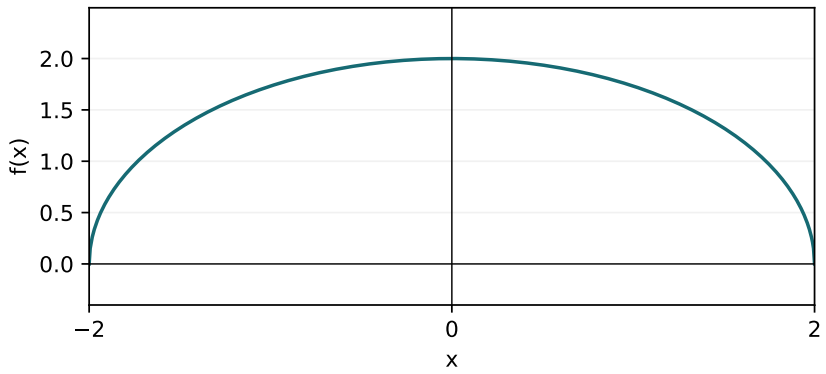
Ví dụ 5. Cho $f(x)=\frac{1}{x+1}$ có đồ thị sau trên $[0;3]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



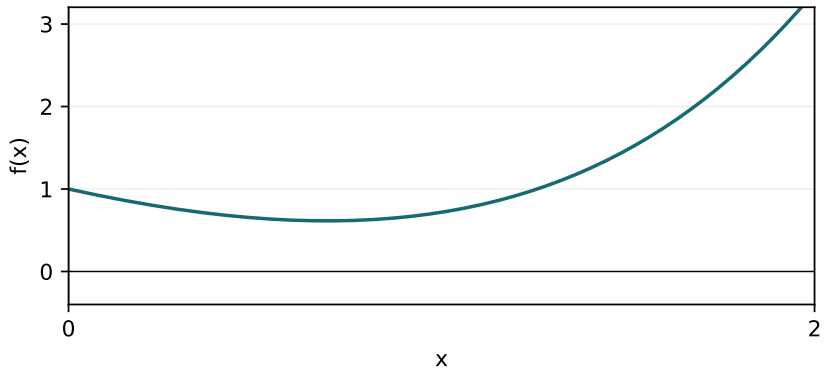
Ví dụ 6. Cho $f(x)=x+\frac{1}{x}$ có đồ thị sau trên $[\frac{1}{2};3]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



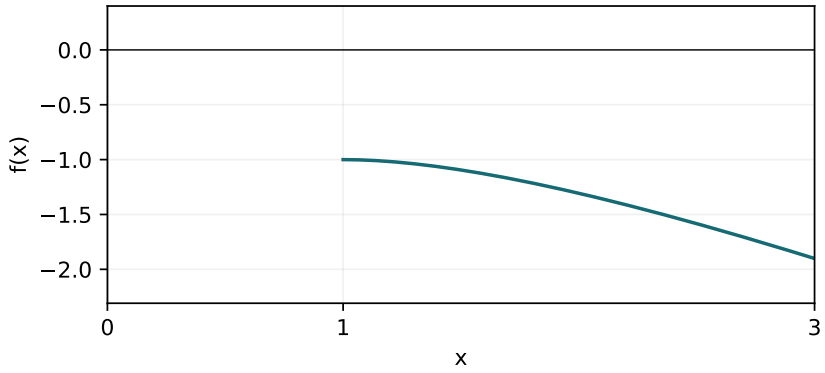
Ví dụ 7. Cho $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ có đồ thị sau trên $[-2;2]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



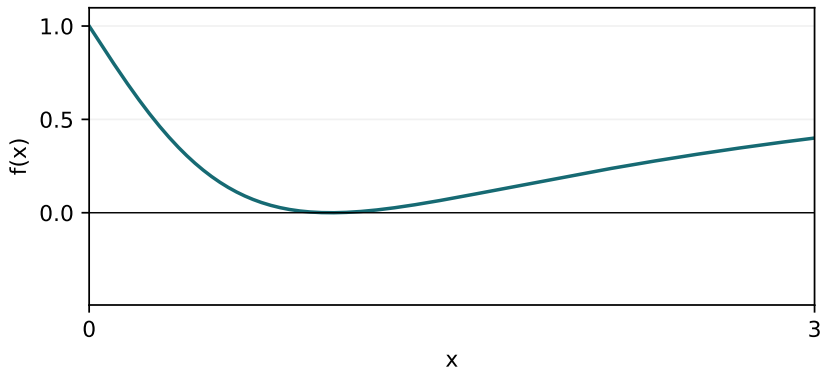
Ví dụ 8. Cho $f(x) = -2x + e^x$ có đồ thị sau trên $[0;2]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



Ví dụ 9. Cho $f(x) = -x + \ln(x)$ có đồ thị sau trên $[1;3]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



Ví dụ 10. Cho $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$ có đồ thị sau trên $[0;3]$. Dựa vào đồ thị dự đoán các điểm đạt GTLN, GTNN rồi tính chính xác (lấy cả hai đầu mút).



Dạng 4.5 – GTLN và GTNN của hàm chứa tham số

Cách làm. Chia trường hợp theo vị trí điểm tới hạn hoặc theo phép tịnh tiến.

Ví dụ 1. Tìm m để GTNN của $x^2 + m$ trên $[-1;2]$ bằng 3.

Ví dụ 2. Tìm m để GTLN của $-x^2 + 2x + m$ trên $[0;3]$ bằng 5.

Ví dụ 3. Tìm GTNN của $(x-m)^2$ trên $[0;2]$ theo m.

Ví dụ 4. Tìm GTLN của mx trên $[-1;2]$ theo m.

Ví dụ 5. Tìm m để GTLN của $|x-m|$ trên $[0;2]$ bằng 3.

Ví dụ 6. Tìm m để GTNN của $x+m/x$ trên $[1;2]$ đạt tại 1.

Ví dụ 7. Tìm m để x^2-2mx có GTNN bằng -4 trên $[0;3]$.

Ví dụ 8. Với $f(x)=x^2+m$, đặt $M=\max_{[0;2]} f$, $n=\min_{[0;2]} f$. Tìm m để $M+n=10$.

Ví dụ 9. Tìm m để $f(x)=(x-m)^2$ có GTLN bằng GTNN trên $[0;1]$.

Ví dụ 10. Tìm m để GTLN của $f(x)=x^3-3x+m$ trên $[-2;2]$ bằng hai lần GTNN.

Dạng 4.6 – Tối ưu diện tích

Cách làm. Biểu diễn diện tích theo một biến trên miền hình học.

Ví dụ 1. Hình chữ nhật có chu vi 40 m. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 2. Có 60 m rào cho ba cạnh hình chữ nhật sát tường. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 3. Hình chữ nhật nội tiếp đường tròn bán kính 5 cm. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật nội tiếp nửa đường tròn bán kính 2, một cạnh nằm trên đường kính. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 5. Tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông bằng 12 cm. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 6. Hình chữ nhật có đáy trên Ox, hai đỉnh còn lại trên $y=4-x^2$ và đối xứng qua Oy. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 7. Có 80 m rào làm hai ô chữ nhật bằng nhau nằm cạnh nhau, chung một vách rào. Tìm tổng diện tích lớn nhất.

Ví dụ 8. Làm biển chữ nhật diện tích 48 dm^2. Tìm chu vi nhỏ nhất.

Ví dụ 9. Tờ giấy diện tích 100 cm^2, lề trái phải mỗi bên 1 cm, lề trên dưới mỗi bên 2 cm. Tìm kích thước giấy để phần in lớn nhất.

Ví dụ 10. Hình chữ nhật có chu vi 40 m, chiều dài ít nhất 12 m. Tìm diện tích lớn nhất.

Dạng 4.7 – Tối ưu thể tích

Cách làm. Viết kích thước, thể tích, miền dương rồi tối ưu.

Ví dụ 1. Cắt bốn hình vuông cạnh x ở tấm bìa vuông cạnh 12 cm rồi gấp hộp không nắp. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 2. Cắt góc tấm bìa 16 cm $\times$ 10 cm để gấp hộp không nắp. Tìm cạnh cắt cho thể tích lớn nhất.

Ví dụ 3. Hộp đáy vuông không nắp có tổng diện tích vật liệu 12 dm^2. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 4. Hộp kín đáy vuông có tổng diện tích 24 dm^2. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 5. Hình trụ kín có tổng diện tích 24π cm^2. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 6. Hình trụ có bán kính đáy 3 cm, chiều cao không quá 8 cm. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 7. Hình nón có đường sinh 6 cm. Tìm bán kính để thể tích lớn nhất.

Ví dụ 8. Hình trụ nội tiếp hình cầu bán kính 3 cm. Tìm chiều cao để thể tích lớn nhất.

Ví dụ 9. Hộp chữ nhật có ba kích thước dương tổng bằng 12 cm. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 10. Hộp đáy vuông không nắp, vật liệu 12 dm^2, chiều cao ít nhất 2 dm. Tìm thể tích lớn nhất.

Dạng 4.8 – Tối ưu khoảng cách

Cách làm. Có thể tối ưu bình phương khoảng cách vì căn tăng trên miền không âm.

Ví dụ 1. Tìm điểm trên Ox gần $A(2;3)$ nhất.

Ví dụ 2. Tìm điểm trên $y=x$ gần $A(4;0)$ nhất.

Ví dụ 3. Tìm điểm trên $y=2x+1$ gần gốc O nhất.

Ví dụ 4. Tìm điểm trên parabol $y=x^2$ gần $A(0;1)$ nhất.

Ví dụ 5. Tìm điểm $M(x;0)$, $x\in[0;2]$, gần $A(4;3)$ nhất.

Ví dụ 6. Hai xe có vị trí $A(t)=(t;0)$, $B(t)=(0;6-t)$, $0\le t\le 6$. Khi nào gần nhau nhất?

Ví dụ 7. Tìm M trên Ox để $MA+MB$ nhỏ nhất, với $A(0;2)$, $B(6;2)$.

Ví dụ 8. Tìm M trên đường tròn tâm O bán kính 2 để MA nhỏ nhất, $A(5;0)$.

Ví dụ 9. Tìm $M(x;x^2)$ để khoảng cách đến đường $y=-1$ nhỏ nhất.

Ví dụ 10. Tìm M trên Ox để MA^2+2MB^2 nhỏ nhất, với $A(0;1)$, $B(3;2)$.

Dạng 4.9 – Chi phí, doanh thu và lợi nhuận

Cách làm. Tổng chi phí và doanh thu phải cùng đơn vị; lập lợi nhuận.

Ví dụ 1. Doanh thu $R(x)=20x$, chi phí $C(x)=x^2+16$ (triệu đồng), $0\le x\le 20$. Tìm lãi lớn nhất.

Ví dụ 2. Giá bán $p(x)=100-2x$, bán $x\in[0;50]$ sản phẩm. Tìm doanh thu lớn nhất.

Ví dụ 3. Tổng chi phí $C(x)=x^2+100$, $x>0$. Tìm chi phí bình quân nhỏ nhất.

Ví dụ 4. Doanh thu $R=30x$, chi phí bình quân $G=100/x+10+x$, $x>0$. Tìm lãi lớn nhất.

Ví dụ 5. Một cửa hàng bán 100 vé giá 50 nghìn đồng. Mỗi lần giảm 1 nghìn thì bán thêm 4 vé. Cho phép giá biến thiên liên tục; tìm giá tối ưu.

Ví dụ 6. Xưởng có $P(x)=-x^2+12x-20$, $0\le x\le 4$ (triệu đồng). Tìm lãi lớn nhất.

Ví dụ 7. Lợi nhuận $P(x)=-x^2+10x-16$. Tìm lượng sản phẩm nguyên để có lãi dương.

Ví dụ 8. Chi phí $C(x)=0{,}01x^3+20x+100$, doanh thu $R=32x$, $0\le x\le 30$. Tìm lượng tối ưu.

Ví dụ 9. Doanh nghiệp sản xuất số nguyên $1\le x\le 4500$ sản phẩm/tháng; doanh thu $F(x)=-0{,}01x^2+300x$ và chi phí bình quân $G(x)=30000/x+200$ (nghìn đồng). Bán hết sản phẩm, cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lãi hơn 100 triệu đồng? (Đề THPT 2025, Bộ GD&ĐT, mã gốc 101, phần III câu 2.)

Ví dụ 10. Công ty chế biến $1\le x\le 200$ tấn nguyên liệu/tháng; chi phí $C(x)=0{,}001x^3+30x+10$, doanh thu $R(x)=60x$ (triệu đồng). Tìm lợi nhuận lớn nhất. (Đề THPT 2026, Bộ GD&ĐT, mã 0101, phần III câu 6.)

Dạng 4.10 – Tối ưu với biến nguyên và rời rạc

Cách làm. Tìm nghiệm tối ưu liên tục rồi thử các số nguyên kề và biên.

Ví dụ 1. Với n nguyên, $0 \le n \le 10$, tìm lớn nhất của $P(n) = -(n-4{,}4)^2 + 20$.

Ví dụ 2. Với n nguyên, $1 \le n \le 8$, tìm lớn nhất của $P(n) = -(n-3{,}5)^2 + 10$.

Ví dụ 3. Với n nguyên, $1 \le n \le 5$, tìm lớn nhất của $P(n) = -n^2 + 16n$.

Ví dụ 4. Với n nguyên dương, tìm nhỏ nhất của $C(n) = n + 20/n$.

Ví dụ 5. Một xe chở được tối đa 45 người, đoàn có 121 người. Cần ít nhất bao nhiêu xe?

Ví dụ 6. Lãi $P(n) = -(n-6)^2 + 40$, nhưng chỉ cho phép $n \in \{2, 5, 8, 10\}$. Tìm phương án tốt nhất.

Ví dụ 7. Với n nguyên, $1 \le n \le 10$, tìm nhỏ nhất của $C(n) = n^2 - 7n + 20$.

Ví dụ 8. Với n nguyên dương, giải $n(20-n) > 96$.

Ví dụ 9. Cắt góc tấm bìa vuông cạnh 14 cm, chỉ được cắt cạnh nguyên x cm. Tìm thể tích hộp lớn nhất.

Ví dụ 10. Giá vé chỉ được là bội số 5 nghìn đồng, $20 \le p \le 50$; lượng khách $q = 200 - 3p$. Tìm giá cho doanh thu lớn nhất.

Dạng 4.11 – Bài toán thực tế nhiều điều kiện

Cách làm. Lấy giao các điều kiện, tối ưu trên miền khả thi sau cùng.

Ví dụ 1. Hình chữ nhật có chu vi 40 m, hai cạnh ít nhất 3 m. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 2. Hình chữ nhật có chu vi 40 m, chiều dài từ 12 đến 15 m. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 3. Xưởng có lợi nhuận $P(x) = -x^2 + 20x - 40$, sản lượng $x \in [12; 18]$. Tìm lãi lớn nhất.

Ví dụ 4. Với 60 m rào ba cạnh sát tường, chiều ngang dọc tường không quá 20 m. Tìm diện tích lớn nhất.

Ví dụ 5. Hình chữ nhật diện tích 36 m^2, chiều ngang ít nhất 8 m. Tìm chu vi nhỏ nhất.

Ví dụ 6. Hộp không nắp từ bìa vuông cạnh 12 cm, cạnh cắt từ 3 đến 4 cm. Tìm thể tích lớn nhất.

Ví dụ 7. Lợi nhuận $P(n) = -n^2 + 15n - 20$, sản lượng nguyên từ 9 đến 12. Tìm phương án tối ưu.

Ví dụ 8. Một điểm $M(x; 0)$ phải có $x \in [1; 4]$ và cách O ít nhất 3. Tìm điểm gần $A(2; 2)$ nhất.

Ví dụ 9. Giá bán $p \in [20; 50]$, lượng bán $q = 100 - p$; kho chỉ có 60 sản phẩm. Tìm doanh thu lớn nhất, giả sử lượng bán liên tục.

Ví dụ 10. Hai cạnh hình chữ nhật nguyên, chu vi 30 m, chiều dài ít nhất gấp đôi chiều rộng. Tìm diện tích lớn nhất.

CD05 – Tiệm cận

Kiến thức cần nhớ

Đường $x = x_0$ là tiệm cận đứng nếu ít nhất một giới hạn một phía tại x_0 bằng $+\infty$ hoặc $-\infty$. Đường $y = L$ là tiệm cận ngang nếu $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ hoặc $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.

$y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên tại một phía vô cực nếu $\lim[f(x) - (ax + b)] = 0$ tại phía đó. Có thể tìm $a = \lim f(x)/x$, rồi $b = \lim[f(x) - ax]$ nếu các giới hạn hữu hạn tồn tại.

Phân thức: tìm miền xác định trước, rút gọn nhưng giữ các điểm bị loại, sau đó tính giới hạn. Nghiệm mẫu không mặc nhiên là tiệm cận đứng; nếu khử được nhân tử và giới hạn hữu hạn thì là điểm khuyết. Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu: TCN $y = 0$; bằng nhau: tỉ số hệ số đầu; hơn 1 bậc: chia đa thức để tìm TCX. Đếm các đường phân biệt, không đếm số lần giới hạn. Đồ thị có thể cắt TCN hoặc TCX.

$\sqrt{x^2} = |x|$; khi $x \to +\infty$ thì $|x| = x$, khi $x \to -\infty$ thì $|x| = -x$.

Một hàm có thể có hai tiệm cận ngang khác nhau ứng với hai phía vô cực. Tiệm cận đứng chỉ cần một phía có giới hạn vô cực. Với phân thức chứa tham số, phải kiểm tra giá trị làm mất hệ số bậc cao nhất trước khi so sánh bậc tử và mẫu.

Dạng 5.1 – Tiệm cận đứng

Cách làm. Tìm điểm nghi ngờ từ miền xác định rồi tính giới hạn một phía.

Ví dụ 1. Tìm tiệm cận đứng của $y = 1/(x - 2)$.

Ví dụ 2. Tìm tiệm cận đứng của $y = 1/(x^2 - 4)$.

Ví dụ 3. Tìm tiệm cận đứng của $y = \ln x$.

Ví dụ 4. Tìm tiệm cận đứng của $y = 1/\sqrt{x - 1}$.

Ví dụ 5. Tìm tiệm cận đứng của $y = \sqrt{x + 1}$.

Ví dụ 6. Tìm tiệm cận đứng của $y = (x^2 - 1)/(x - 1)$.

Ví dụ 7. Tìm tiệm cận đứng của $y = (x - 1)/(x^2 - 1)$.

Ví dụ 8. Tìm tiệm cận đứng của $y = \ln(x^2 - 1)$.

Ví dụ 9. Cho $f(0) = 0$, $f(x) = 1/x$ với $x \neq 0$. Đồ thị có TCĐ $x = 0$ không?

Ví dụ 10. Tìm TCĐ của $y = (x^2 - 4)/(x - 2)^2$.

Dạng 5.2 – Tiệm cận ngang

Cách làm. Tính riêng giới hạn tại hai phía vô cực.

Ví dụ 1. Tìm tiệm cận ngang của $y = (2x + 1)/(x - 3)$.

Ví dụ 2. Tìm tiệm cận ngang của $y = (x + 1)/(x^2 + 1)$.

Ví dụ 3. Tìm tiệm cận ngang của $y = (x^2+1)/(x-1)$.

Ví dụ 4. Tìm tiệm cận ngang của $y = e^{-x}$.

Ví dụ 5. Tìm tiệm cận ngang của $y = 1/(1+e^{-x})$.

Ví dụ 6. Tìm tiệm cận ngang của $y = x/\sqrt{x^2+1}$.

Ví dụ 7. Tìm tiệm cận ngang của $y = \sqrt{x^2+1} - x$.

Ví dụ 8. Tìm tiệm cận ngang của $y = \ln x/x$, $x > 0$.

Ví dụ 9. Đồ thị $y = x/(x^2+1)$ có cắt tiệm cận ngang không?

Ví dụ 10. Biết $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2$. Có mấy đường TCN?

Dạng 5.3 – Tiệm cận xiên

Cách làm. Chia đa thức hoặc dùng hai giới hạn để tìm hệ số a, b.

Ví dụ 1. Tìm TCX của $y = x + 2 + 1/x$.

Ví dụ 2. Tìm TCX của $y = (x^2+1)/(x-1)$.

Ví dụ 3. Tìm TCX của $y = (2x^2-3x+4)/(x+1)$.

Ví dụ 4. Tìm TCX của $y = (x^3+1)/(x^2+1)$.

Ví dụ 5. Tìm TCX của $y = \sqrt{x^2+1}$.

Ví dụ 6. Tìm TCX của $y = \sqrt{x^2+2x+2}$.

Ví dụ 7. Tìm TCX của $y = (x^3+1)/(x-1)$.

Ví dụ 8. Tìm TCX của $y = 3 + 1/x$.

Ví dụ 9. Tìm TCX của $y = x + e^{-x}$.

Ví dụ 10. Đồ thị $y = x + x/(x^2+1)$ có cắt TCX không?

Dạng 5.4 – Tiệm cận của phân thức hữu tỉ

Cách làm. Giữ tập xác định; xét giới hạn tại nghiệm mẫu. So sánh bậc để tìm tiệm cận ngang, chia đa thức khi bậc tử hơn bậc mẫu một đơn vị để tìm tiệm cận xiên.

Ví dụ 1. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

Ví dụ 2. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{3x-2}{x+2}$.

Ví dụ 3. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$.

Ví dụ 4. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{2x^2+1}{x^2-4}$.

Ví dụ 5. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.

Ví dụ 6. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{x^2-3x+4}{x+1}$.

Ví dụ 7. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{x^2+4}{x^2+1}$.

Ví dụ 8. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-1}$.

Ví dụ 9. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{x^2+2x+2}{2x+1}$.

Ví dụ 10. Tìm các tiệm cận đứng, ngang và xiên (nếu có) của $f(x) = \frac{x^3+x+1}{x^2+1}$.

Dạng 5.5 – Đọc tiệm cận từ bảng biến thiên

Cách làm. Đọc độ cao ở vô cực và các giới hạn vô cực tại mốc hữu hạn.

Ví dụ 1. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		1		∞
f'		$-$	$\|\|$	$-$	
f	0	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	0

Tại mốc loại: $\lim_{x\to 1^-} f = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} f = \infty$.

Ví dụ 2. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		-1		∞
f'		$+$	$\|\|$	$+$	
f	2	$\nearrow$	$\|\|$	$\nearrow$	2

Tại mốc loại: $\lim_{x\to -1^-} f = \infty$, $\lim_{x\to -1^+} f = -\infty$.

Ví dụ 3. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$+$	$\|\|$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	
f	0	$\nearrow$	$\|\|$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	0

Tại mốc loại: $\lim_{x\to -1^-} f = \infty$, $\lim_{x\to -1^+} f = -\infty$; $\lim_{x\to 1^-} f = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} f = \infty$.

Ví dụ 4. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	2	$\nearrow$	∞

Tại mốc loại: $\lim_{x\to 0^-} f = -\infty$, $\lim_{x\to 0^+} f = \infty$.

Ví dụ 5. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		1		$1+\sqrt{2}$		∞
f'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	$2-2\sqrt{2}$	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	$2+2\sqrt{2}$	$\nearrow$	∞

Tại mốc loại: $\lim_{x\to 1^-} f = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} f = \infty$.

Ví dụ 6. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		0		∞
f'		$-$	0	$+$	
f	∞	$\searrow$	1	$\nearrow$	∞

Ví dụ 7. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		∞
f'		$+$	
f	-1	$\nearrow$	1

Ví dụ 8. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		∞
f'		$+$	
f	0	$\nearrow$	1

Ví dụ 9. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	$-\infty$		∞
f'		$-$	
f	∞	$\searrow$	0

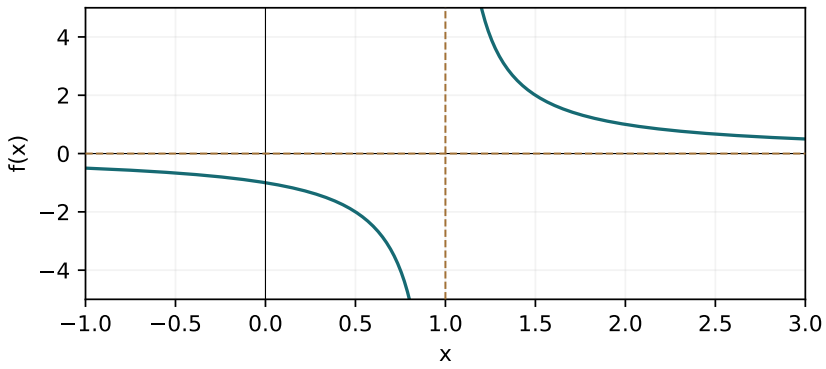
Ví dụ 10. Từ bảng biến thiên và các giới hạn kèm theo, tìm TCĐ, TCN. Nếu chưa đủ để xác định TCX, hãy nói rõ.

x	0		∞
f'		$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	∞

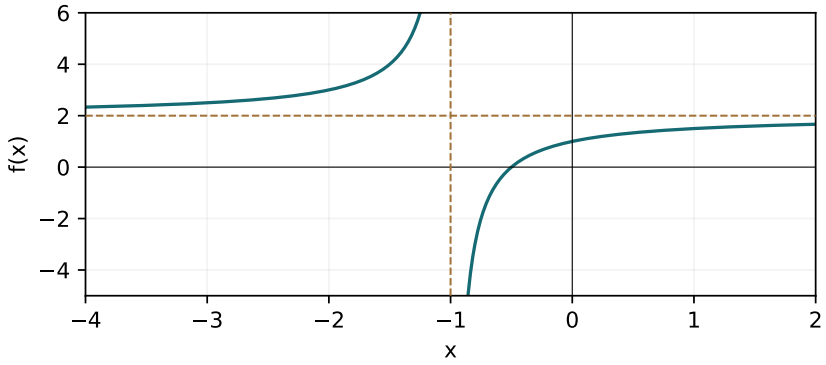
Dạng 5.6 – Đọc tiệm cận từ đồ thị

Cách làm. Phân biệt đường thẳng tiệm cận và vị trí điểm khuyết.

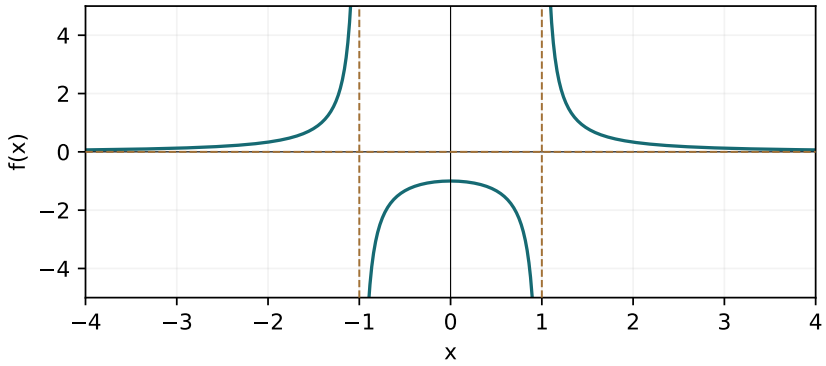
Ví dụ 1. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



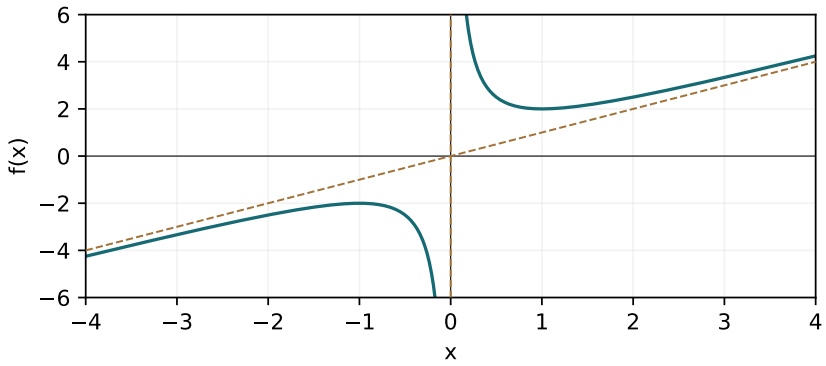
Ví dụ 2. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



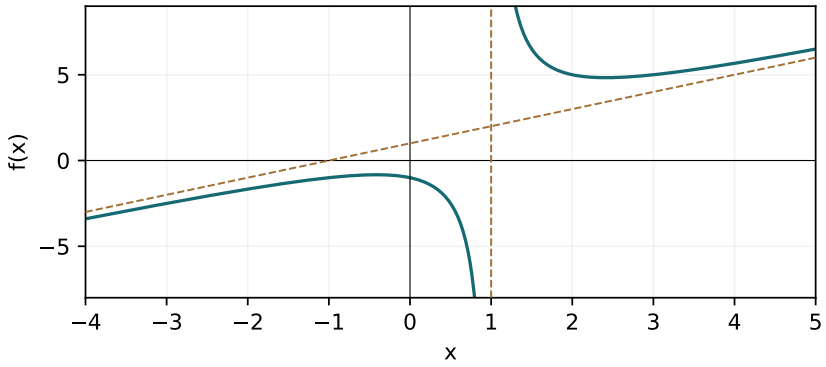
Ví dụ 3. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



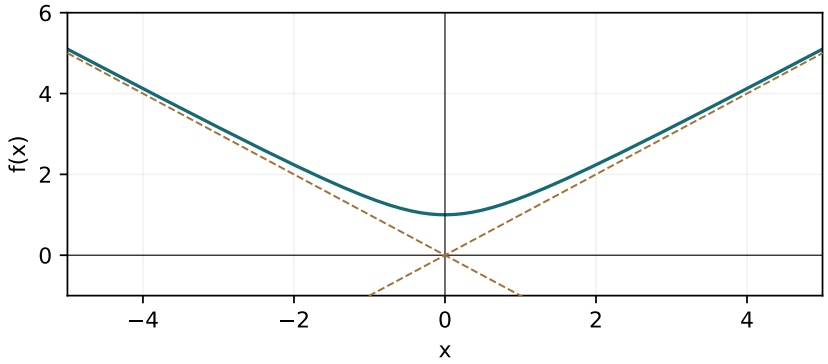
Ví dụ 4. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



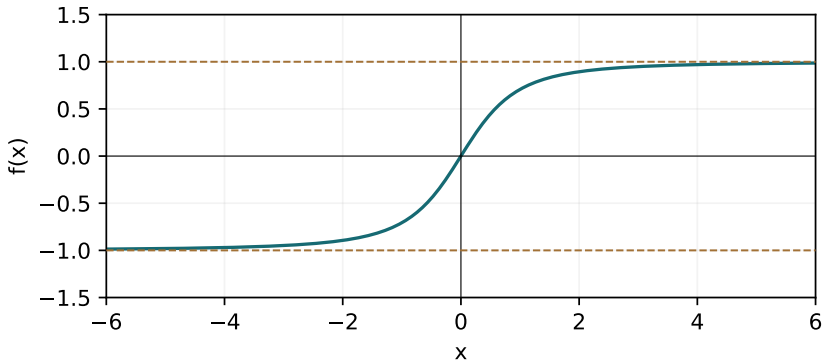
Ví dụ 5. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



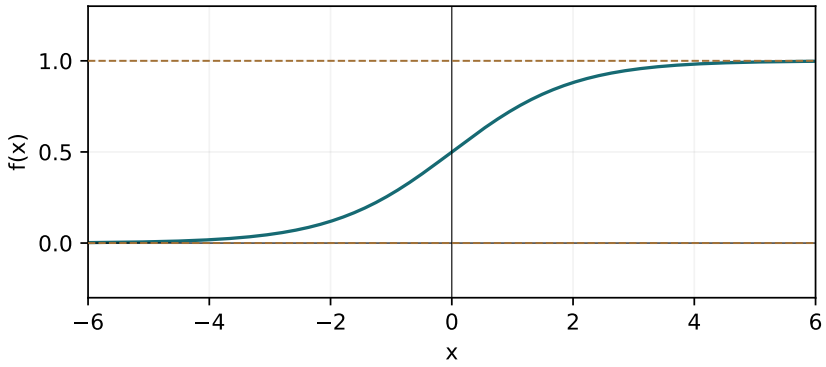
Ví dụ 6. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



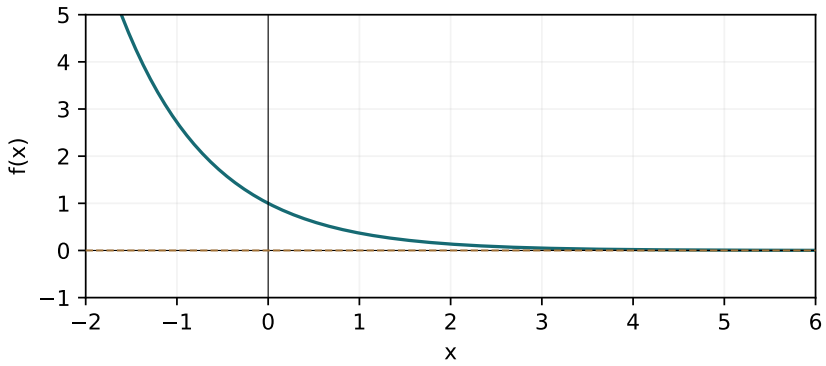
Ví dụ 7. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



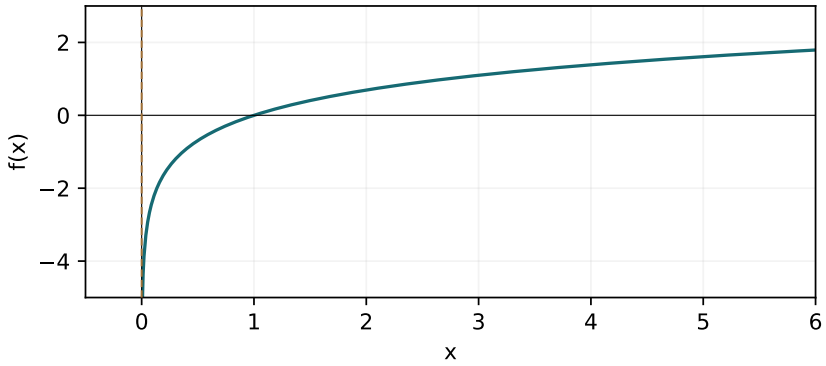
Ví dụ 8. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



Ví dụ 9. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



Ví dụ 10. Các nét đứt trong hình là những đường mà nhánh đồ thị tiến sát ở biên hoặc ở vô cực. Đọc tất cả các đường tiệm cận.



Dạng 5.7 – Đếm số đường tiệm cận

Cách làm. Liệt kê phương trình các đường phân biệt rồi đếm.

Ví dụ 1. Đếm các đường tiệm cận của $y = x^2$.

Ví dụ 2. Đếm các đường tiệm cận của $y = 1/(x^2 + 1)$.

Ví dụ 3. Đếm các đường tiệm cận của $y = (2x+1)/(x-1)$.

Ví dụ 4. Đếm các đường tiệm cận của $y = 1/(x^2-1)$.

Ví dụ 5. Đếm các đường tiệm cận của $y = \sqrt{x^2+1}/x$.

Ví dụ 6. Đếm các đường tiệm cận của $y = \sqrt{x^2+1}$.

Ví dụ 7. Đếm các đường tiệm cận của $y = (x^2-1)/(x-1)$.

Ví dụ 8. Đếm các đường tiệm cận của $y = \ln x$.

Ví dụ 9. Đếm các đường tiệm cận của $y = x\sqrt{x^2+1}/(x^2-1)$.

Ví dụ 10. Đếm các đường tiệm cận của $y = (x^2+1)/(x-1)$.

Dạng 5.8 – Tham số liên quan đến tiệm cận

Cách làm. Tách trường hợp nhân tử tử và mẫu triệt tiêu hoặc bậc giảm.

Ví dụ 1. Tìm m để $y = (x+m)/(x-2)$ không có TCĐ.

Ví dụ 2. Tìm m để $y = (mx+1)/(x+1)$ có TCN $y = 3$.

Ví dụ 3. Tìm m để $y = (x^2-m)/(x-1)$ có TCĐ $x = 1$.

Ví dụ 4. Tìm m để $y = (x^2+mx+1)/(x-1)$ có TCX $y = x+3$.

Ví dụ 5. Tìm m để $y = (mx+1)/(x-1)$ có hai tiệm cận phân biệt.

Ví dụ 6. Tìm m để $y = (x+m)/(x^2-1)$ có đúng một TCĐ.

Ví dụ 7. Tìm m để $y = 1/(x^2+m)$ không có TCĐ.

Ví dụ 8. Tìm m để $y = (mx^2+1)/(x^2+1)$ có TCN $y = 0$.

Ví dụ 9. Tìm m để $y = (x+1)/(mx+1)$ có TCĐ $x = 2$.

Ví dụ 10. Tìm m để $y = (x^2-mx)/(x-2)$ có TCX $y = x-1$.

Dạng 5.9 – Phân biệt điểm khuyết và tiệm cận đứng

Cách làm. Giữ miền ban đầu; giới hạn hữu hạn là điểm khuyết, vô cực là TCĐ.

Ví dụ 1. Phân loại điểm bị loại của $y = (x^2-1)/(x-1)$.

Ví dụ 2. Phân loại điểm bị loại của $y = (x-1)/(x^2-1)$.

Ví dụ 3. Phân loại điểm bị loại của $y = (x-1)^2/(x-1)$.

Ví dụ 4. Phân loại điểm bị loại của $y = (x-1)/(x-1)^2$.

Ví dụ 5. Phân loại điểm bị loại của $y = (x^2-4)/(x^2-x-2)$.

Ví dụ 6. Phân loại điểm bị loại của $y = (x^2-1)^2/(x^2-1)$.

Ví dụ 7. Phân loại điểm bị loại của $y = x^2/[x(x-2)]$.

Ví dụ 8. Phân loại điểm bị loại của $y = (x^2-1)/(x^2-2x+1)$.

Ví dụ 9. Với $y = (\sqrt{x}-1)/(x-1)$, điểm 1 là khuyết hay TCĐ?

Ví dụ 10. Cho $y = (x-m)/(x-1)$. Với giá trị nào của m, điểm 1 chuyển từ TCĐ thành điểm khuyết?

CD06 – Đồ thị, bảng biến thiên và tương giao

Kiến thức cần nhớ

Khảo sát: tập xác định; đạo hàm và dấu; cực trị; giới hạn và tiệm cận; bảng biến thiên; giao trục và điểm đặc biệt; vẽ đồ thị. Với bậc ba ax^3+bx^2+cx+d ($a\neq 0$), tâm đối xứng là điểm uốn có $x=-b/(3a)$. Với phân thức bậc nhất trên bậc nhất không suy biến, tâm đối xứng là giao hai tiệm cận.

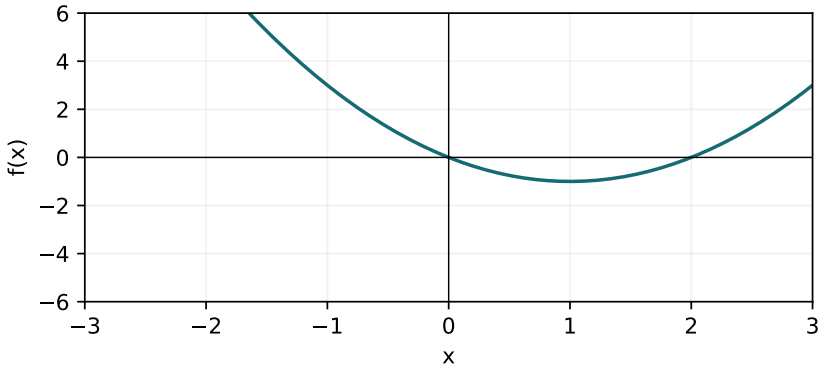
Hàm mới	Biến đổi từ điểm $(x;y)$
$f(x)+a$	$(x;y+a)$
$f(x-a)$	$(x+a;y)$
$-f(x)$	$(x;-y)$
$f(-x)$	$(-x;y)$

$|f(x)|$: giữ phần đồ thị trên Ox và đối xứng phần dưới lên trên. $f(|x|)$: giữ nửa đồ thị với $x\geq 0$, đối xứng qua Oy; bỏ nửa bên trái cũ. Số nghiệm $f(x)=m$ là số giao điểm với đường ngang $y=m$. Tương giao $f=g$ phải giữ điều kiện xác định; tiếp xúc thường tạo nghiệm bội nhưng chỉ đếm một nghiệm phân biệt. Bảng biến thiên chỉ xác định hình dạng và số giao điểm khi đủ dữ kiện, không luôn xác định duy nhất công thức.

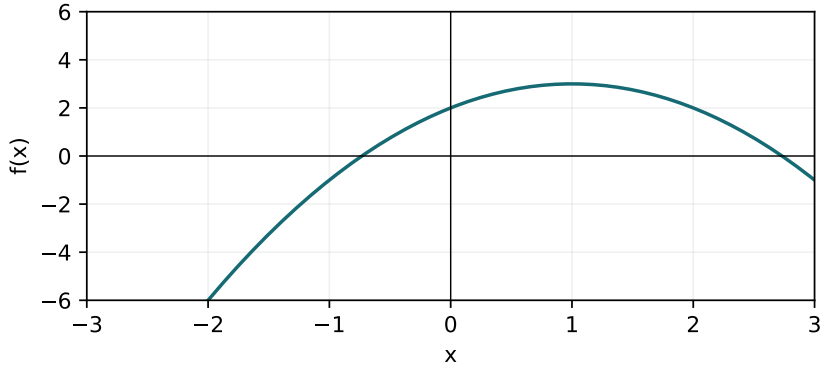
Dạng 6.1 – Nhận dạng đồ thị

Cách làm. Đối chiếu loại hàm, chiều hai nhánh, cực trị, giao trục và tiệm cận.

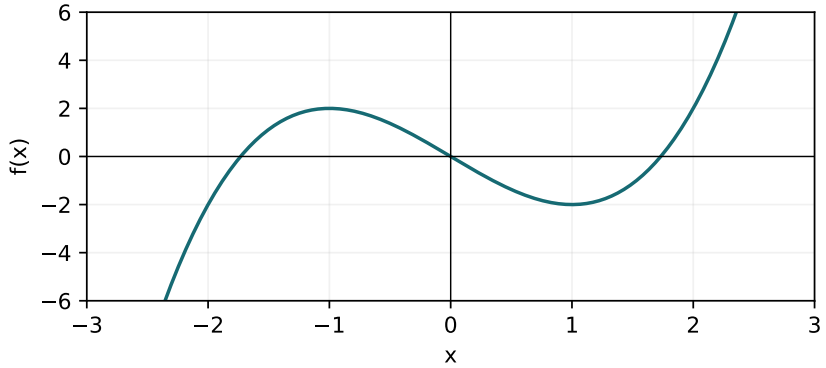
Ví dụ 1. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x)=x\,(x-2)$; $B(x)=-x\,(x-2)$; $C(x)=(x-1)^2$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



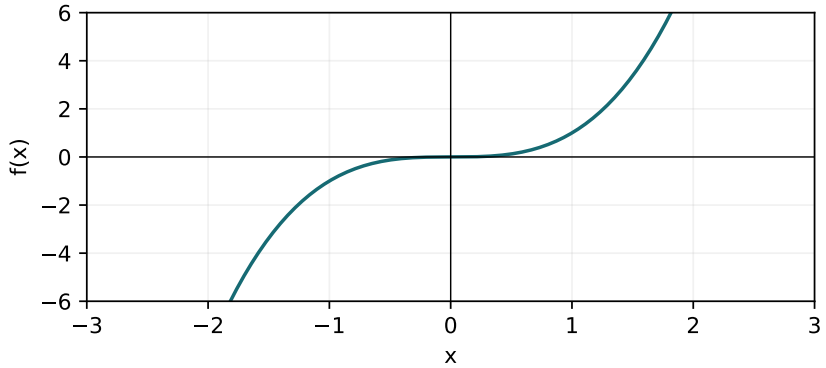
Ví dụ 2. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x)=x^2-2x-2$; $B(x)=-(x-3)(x+1)$; $C(x)=-x^2+2x+2$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



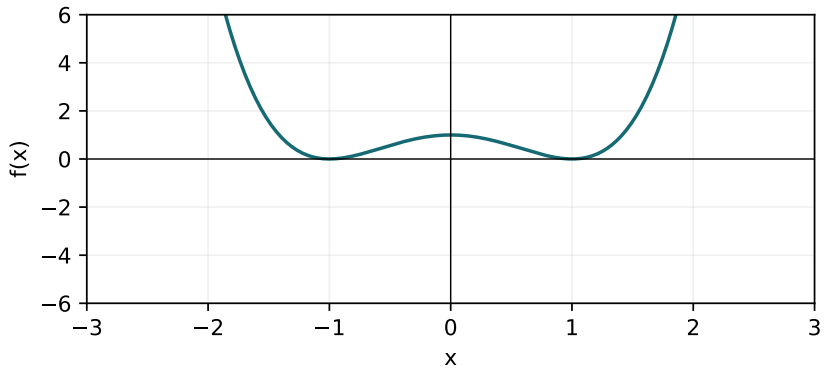
Ví dụ 3. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x)=x^3-3x+1$; $B(x)=x\left(x^2-3\right)$; $C(x)=-x\left(x^2-3\right)$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



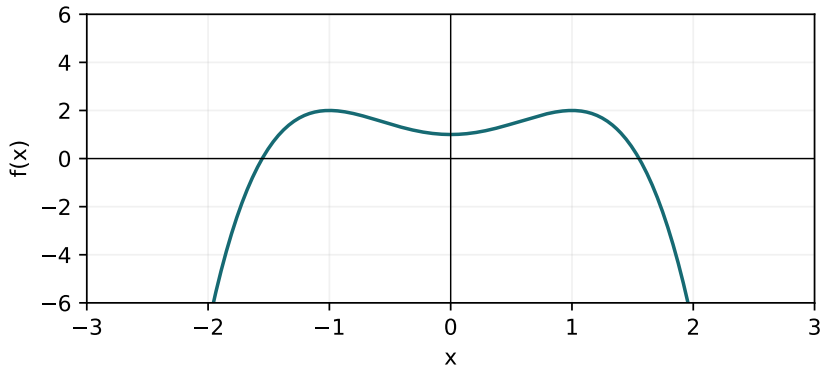
Ví dụ 4. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x)=x^3$; $B(x)=-x^3$; $C(x)=(x+1)\left(x^2-x+1\right)$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



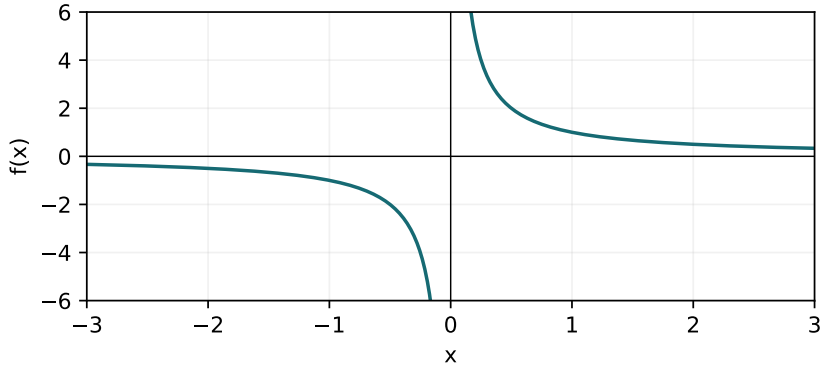
Ví dụ 5. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x) = -(x-1)^2(x+1)^2$; $B(x) = x^4 - 2x^2 + 2$; $C(x) = (x-1)^2(x+1)^2$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



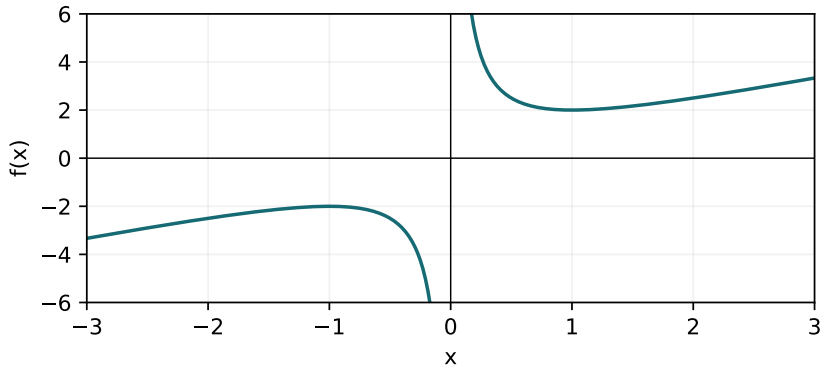
Ví dụ 6. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x) = -x^4 + 2x^2 + 2$; $B(x) = -x^4 + 2x^2 + 1$; $C(x) = x^4 - 2x^2 - 1$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



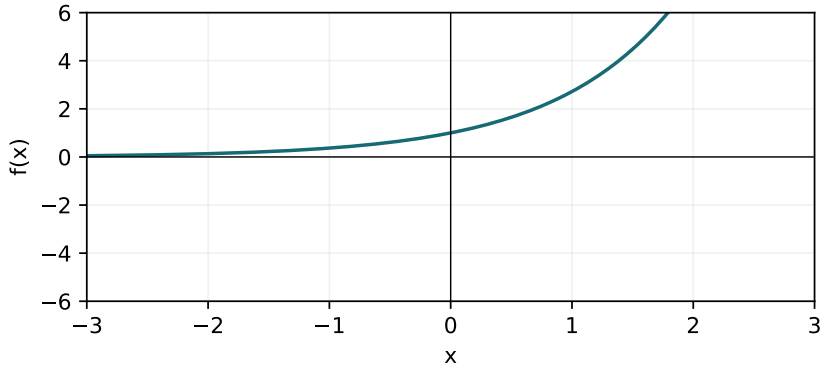
Ví dụ 7. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x) = \frac{1}{x}$; $B(x) = -\frac{1}{x}$; $C(x) = \frac{x+1}{x}$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



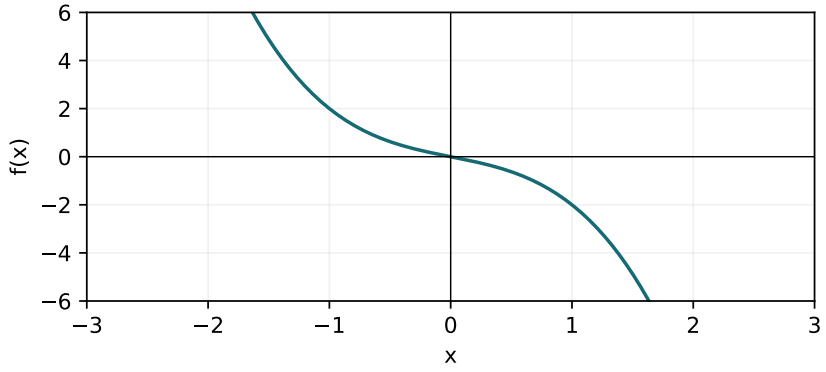
Ví dụ 8. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x)=-x-\frac{1}{x}$; $B(x)=x+1+\frac{1}{x}$; $C(x)=x+\frac{1}{x}$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



Ví dụ 9. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x)=e^x+1$; $B(x)=e^x$; $C(x)=-e^x$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



Ví dụ 10. Chọn công thức ứng với đồ thị sau: $A(x)=-x\left(x^2+1\right)$; $B(x)=x\left(x^2+1\right)$; $C(x)=-x^3-x+1$. Giải thích bằng chiều biến thiên, giao trục hoặc cực trị.



Dạng 6.2 – Nhận dạng bảng biến thiên

Cách làm. Tính đạo hàm, giá trị tại mốc và giới hạn để ghép đúng bảng.

Ví dụ 1. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x) = x\,(x-2)$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		1		∞
$f\prime$		$-$	0	$+$	
f	∞	$\searrow$	-1	$\nearrow$	∞

Ví dụ 2. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x) = x^2 - 2x - 2$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		1		∞
$f\prime$		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Ví dụ 3. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x) = x\left(x^2 - 3\right)$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		-1		1		∞
$f\prime$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	∞

Ví dụ 4. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x) = -x^3$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		0		∞
$f\prime$		$+$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	∞

Ví dụ 5. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x) = (x-1)^2\,(x+1)^2$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
$f\prime$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
f	∞	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	∞

Ví dụ 6. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
$f\prime$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Ví dụ 7. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x)=\frac{1}{x}$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		0		∞
f'		$-$	$\|\|$	$-$	
f	0	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	0

Ví dụ 8. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x)=-x-\frac{1}{x}$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		-1		0		1		∞
f'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	2	$\nearrow$	∞

Ví dụ 9. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x)=e^x$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		∞
f'		$+$	
f	0	$\nearrow$	∞

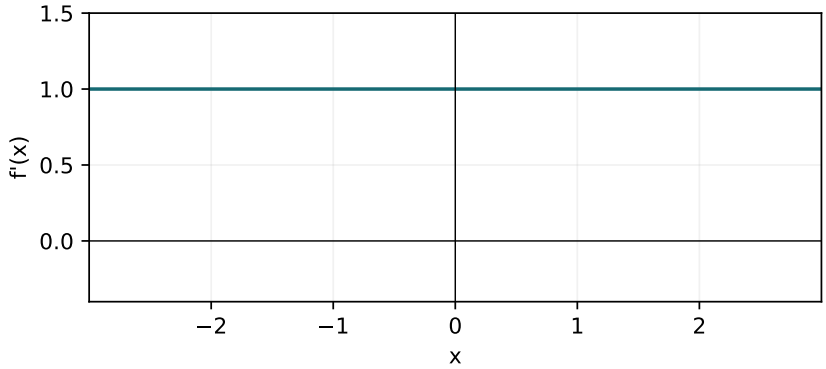
Ví dụ 10. Bảng biến thiên sau có đúng cho $F(x)=x\left(x^2+1\right)$ trên miền tương ứng không? Nếu sai, nêu dấu hiệu mâu thuẫn.

x	$-\infty$		∞
f'		$-$	
f	∞	$\searrow$	$-\infty$

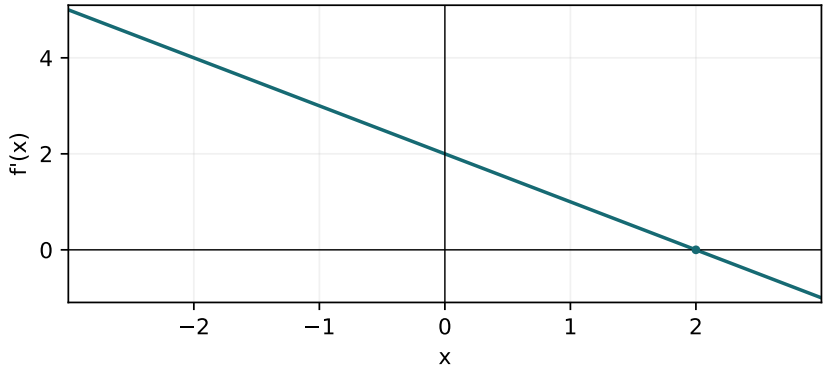
Dạng 6.3 – Quan hệ giữa đồ thị f và f′

Cách làm. Dấu f' quyết định chiều biến thiên; f' đổi dấu quyết định cực trị.

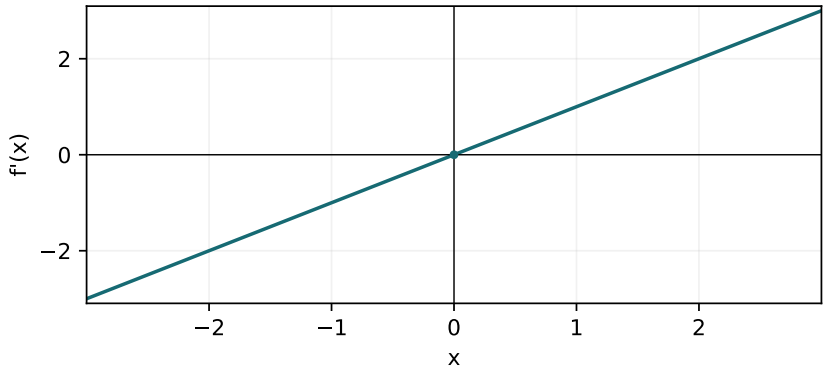
Ví dụ 1. Từ đồ thị f' dưới đây, so sánh $f(-1)$ và $f(1)$.



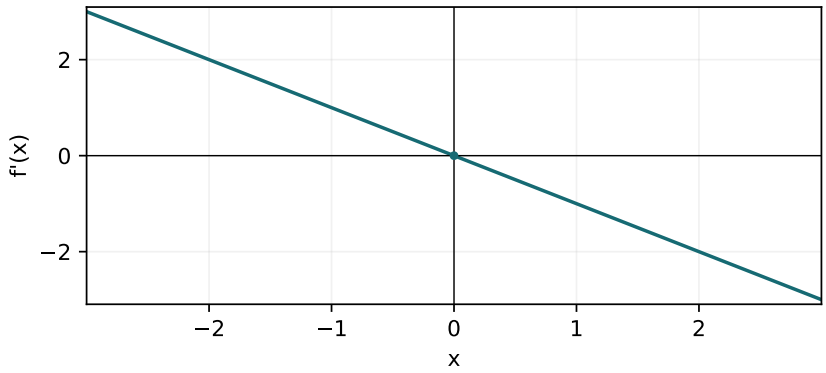
Ví dụ 2. Đồ thị f' dưới đây đi xuống. Có phải f cũng nghịch biến trên $(-1;1)$ không?



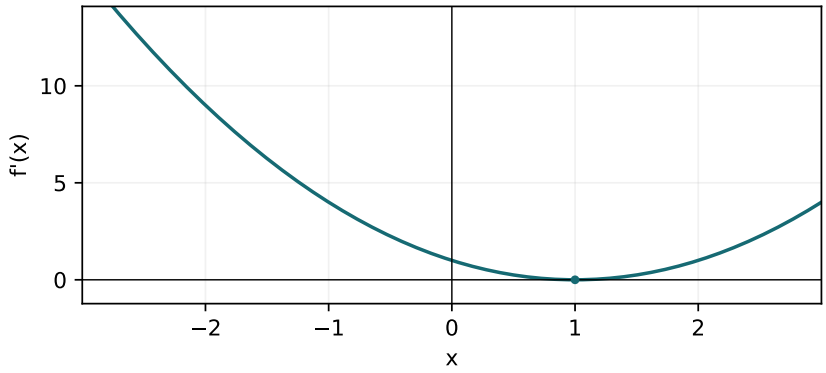
Ví dụ 3. Từ đồ thị f' dưới đây, xác định điểm có tiếp tuyến nằm ngang và cực trị của f.



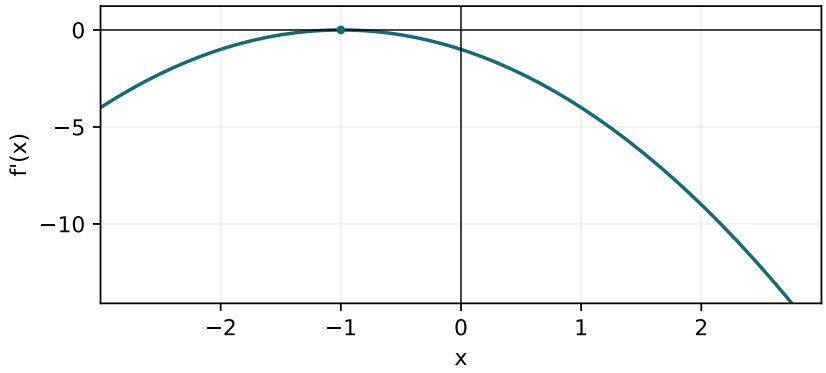
Ví dụ 4. Từ đồ thị f' dưới đây, xác định loại cực trị tại 0.



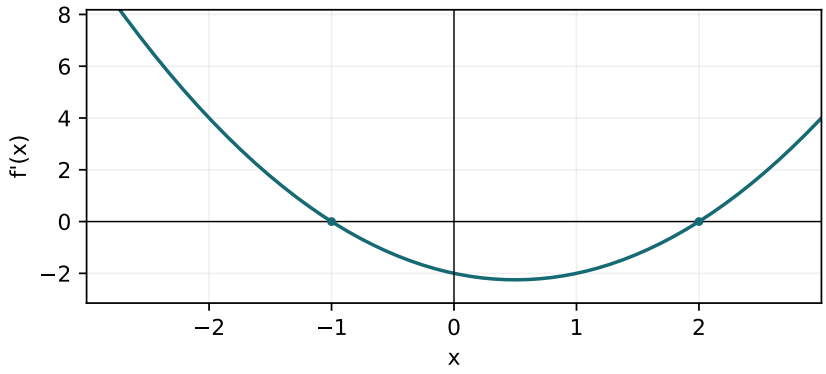
Ví dụ 5. Đồ thị f' dưới đây tiếp xúc Ox tại 1. Hàm f có cực trị tại 1 không?



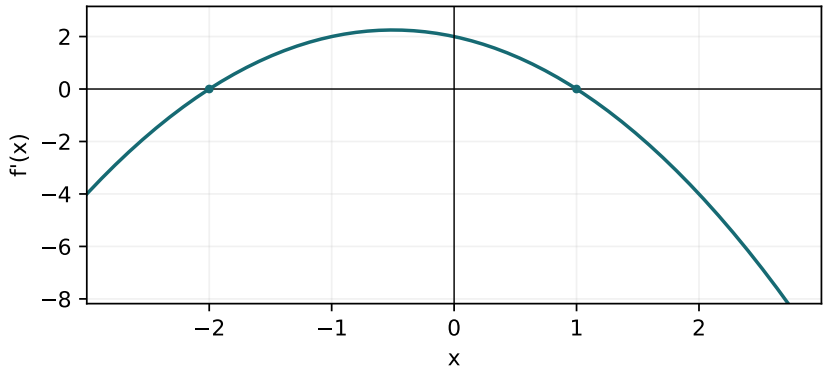
Ví dụ 6. Đồ thị f' dưới đây tiếp xúc Ox tại -1. So sánh $f(-2), f(-1), f(0)$.



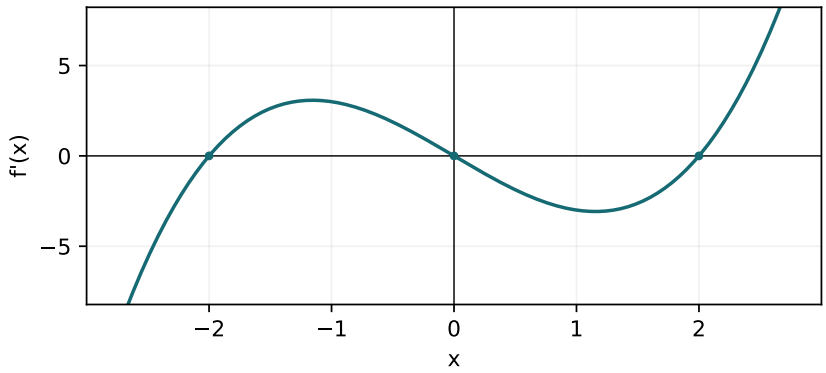
Ví dụ 7. Từ đồ thị f' dưới đây, so sánh $f(0)$ và $f(1)$.



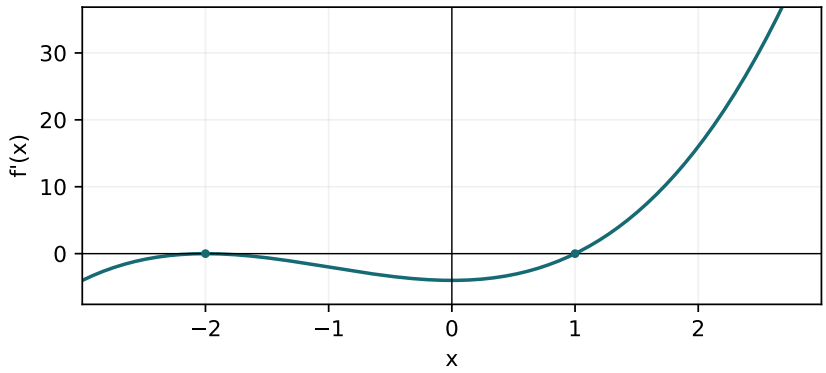
Ví dụ 8. Từ đồ thị f' dưới đây, tìm các hoành độ cực trị của f.



Ví dụ 9. Từ đồ thị f' dưới đây, hàm f có bao nhiêu điểm có tiếp tuyến nằm ngang, bao nhiêu cực trị?



Ví dụ 10. Từ đồ thị f' dưới đây có xác định được $f(0)$ không? Nêu những cực trị có thể xác định.



Dạng 6.4 – Đồ thị hàm bậc ba

Cách làm. Tìm điểm uốn, cực trị và giao trục trước khi vẽ.

Ví dụ 1. Khảo sát $f(x) = x\left(x^2 - 3\right)$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 2. Khảo sát $f(x) = -x^3 + 3x + 1$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 3. Khảo sát $f(x) = x\left(x^2 + 3\right)$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 4. Khảo sát $f(x)=x^3$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 5. Khảo sát $f(x)=x^3-3x^2+3x+1$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 6. Khảo sát $f(x)=x^2\,(x-3)$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 7. Khảo sát $f(x)=x\,(x-3)^2$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 8. Khảo sát $f(x)=-2x\left(x^2-3\right)$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 9. Khảo sát $f(x)=x^2\,(2x+3)$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Ví dụ 10. Khảo sát $f(x)=\frac{x^3-3x^2-9x+3}{3}$: đơn điệu, cực trị, tâm đối xứng và giới hạn ở vô cực.

Dạng 6.5 – Đồ thị hàm phân thức

Cách làm. Tìm tiệm cận, tâm đối xứng và chiều biến thiên từng nhánh.

Ví dụ 1. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{2x+1}{x-1}$ trên miền gốc loại 1.

Ví dụ 2. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{x-2}{x+1}$ trên miền gốc loại -1.

Ví dụ 3. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{1}{2}$ trên miền gốc loại -1.

Ví dụ 4. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{x^2+1}{x-1}$ trên miền gốc loại 1.

Ví dụ 5. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$.

Ví dụ 6. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$ trên miền gốc loại $-1, 1$.

Ví dụ 7. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$.

Ví dụ 8. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=x+1$ trên miền gốc loại 1.

Ví dụ 9. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=x+\frac{4}{x}$ trên miền gốc loại 0.

Ví dụ 10. Khảo sát các khoảng đơn điệu, cực trị và tiệm cận của $f(x)=\frac{x^2+2x+2}{x+1}$ trên miền gốc loại -1.

Dạng 6.6 – Biến đổi y=f(x)+a

Cách làm. Tịnh tiến đứng; hoành độ của mỗi điểm giữ nguyên.

Ví dụ 1. Điểm $M(1;-2)$ thuộc đồ thị f. Điểm tương ứng trên $y=f(x)+3$ là gì?

Ví dụ 2. Đồ thị f có cực đại tại $(2;5)$. Cực đại tương ứng của $f(x)-4$ ở đâu?

Ví dụ 3. Hàm f có tập giá trị $[-1;3]$. Tập giá trị của $g=f+2$ là gì?

Ví dụ 4. Đồ thị f có TCN $y=-2$, TCĐ $x=1$. Tìm hai tiệm cận của $g(x)=f(x)+5$.

Ví dụ 5. Đồ thị f đi qua $(0;3)$. Chọn a để đồ thị $f(x)+a$ đi qua O.

Ví dụ 6. Nếu f nghịch biến trên $(1;4)$, $f(x)+100$ biến thiên thế nào trên khoảng này?

Ví dụ 7. Cho $f(x)=x^2-1$. Phải tịnh tiến đứng bao nhiêu để đỉnh nằm trên Ox?

Ví dụ 8. Đường $y=f(x)$ cắt $y=2$ tại ba điểm. Đồ thị $g(x)=f(x)-2$ có bao nhiêu giao điểm với Ox?

Ví dụ 9. Đồ thị f có TCX $y=2x-1$. Tìm TCX của $g=f-3$.

Ví dụ 10. Biết $\min_{[0;2]} f=-3$, $\max_{[0;2]} f=4$. Tìm a để GTLN của $f+a$ bằng hai lần GTNN.

Dạng 6.7 – Biến đổi y=f(x-a)

Cách làm. Tịnh tiến ngang; chú ý x-a dịch sang phải a.

Ví dụ 1. Điểm $(2;3)$ thuộc đồ thị f. Điểm tương ứng trên $g(x)=f(x-1)$ là gì?

Ví dụ 2. Điểm $(-1;4)$ thuộc đồ thị f. Điểm tương ứng trên $g(x)=f(x+2)$ là gì?

Ví dụ 3. Hàm f xác định trên $(0;3)$. Tìm miền của $g(x)=f(x-2)$.

Ví dụ 4. Hàm f có cực tiểu tại $(1;-2)$. Tìm cực tiểu tương ứng của $f(x+3)$.

Ví dụ 5. Đồ thị f có TCĐ $x=2$, TCN $y=1$. Tìm các tiệm cận của $g(x)=f(x-4)$.

Ví dụ 6. Các nghiệm của $f(x)=0$ là $-1,2$. Tìm nghiệm của $f(x+1)=0$.

Ví dụ 7. Hàm f đồng biến trên $(1;3)$. Hàm $g(x)=f(x-2)$ đồng biến trên khoảng tương ứng nào?

Ví dụ 8. Cho $f(x)=x^2$. Viết hàm sau khi tịnh tiến trái 3 và xuống 2.

Ví dụ 9. Đồ thị f có TCX $y=2x+1$. Tìm TCX của $g(x)=f(x-3)$.

Ví dụ 10. Hàm f có duy nhất cực tiểu tại hoành độ 2. Tìm a để $g(x)=f(x-a)$ có cực tiểu tại hoành độ -1.

Dạng 6.8 – Biến đổi y=-f(x) và y=f(-x)

Cách làm. Đối xứng qua Ox đối với -f(x), qua Oy đối với f(-x).

Ví dụ 1. Điểm $(2;-3)$ thuộc đồ thị f. Tìm điểm tương ứng trên $-f(x)$.

Ví dụ 2. Điểm $(2;-3)$ thuộc đồ thị f. Tìm điểm tương ứng trên $f(-x)$.

Ví dụ 3. Hàm f có cực đại tại $(1;4)$. Cực trị tương ứng của $-f$ là gì?

Ví dụ 4. Hàm f có cực đại tại $(1;4)$. Cực trị tương ứng của $f(-x)$ là gì?

Ví dụ 5. Hàm f đồng biến trên $(1;3)$. Xét $g=-f$ trên khoảng đó.

Ví dụ 6. Hàm f đồng biến trên $(1;3)$. Xét $g(x)=f(-x)$ trên khoảng tương ứng.

Ví dụ 7. Hàm f có miền $(0;2]$. Tìm miền của $f(-x)$.

Ví dụ 8. Đồ thị f có TCĐ $x=1$, TCX $y=2x+3$. Tìm các đường tương ứng của $-f$.

Ví dụ 9. Đồ thị f có TCĐ $x=1$, TCX $y=2x+3$. Tìm các đường tương ứng của $f(-x)$.

Ví dụ 10. Biết $f(x)=x^3+2x$ là hàm lẻ. So sánh đồ thị $-f(x)$ và $f(-x)$.

Dạng 6.9 – Đồ thị y=|f(x)|

Cách làm. Tách phần đồ thị theo dấu tung độ, không theo dấu hoành độ.

Ví dụ 1. Viết công thức từng phần của $y = |x - 1|$ và mô tả phép biến đổi đồ thị.

Ví dụ 2. Đồ thị $y = |x^2 - 4|$ cắt Ox tại đâu?

Ví dụ 3. Đồ thị $y = |x^2 + 1|$ có khác đồ thị $y = x^2 + 1$ không?

Ví dụ 4. Viết công thức từng phần của $y = |x^2 - 2x|$.

Ví dụ 5. Tìm tập giá trị của $y = |x^2 - 1|$.

Ví dụ 6. Đếm nghiệm của $|x^2 - 1| = 1$.

Ví dụ 7. Đếm nghiệm của $|x^3 - 3x| = 1$.

Ví dụ 8. Mô tả đồ thị $y = |1/x|$ và tìm tiệm cận.

Ví dụ 9. Tìm những điểm không có đạo hàm của $y = |\ln x|$.

Ví dụ 10. Cho f có cực đại tại $x = 1$, $f(1) = -2$ và âm trong lân cận 1. Hàm $|f|$ có cực trị gì tại đó?

Dạng 6.10 – Đồ thị y=f(|x|)

Cách làm. Chỉ sử dụng nửa đồ thị bên phải rồi đối xứng qua Oy.

Ví dụ 1. Viết công thức của $f(|x|)$ khi $f(x) = x + 1$.

Ví dụ 2. Với $f(x) = (x - 1)^2$, mô tả $f(|x|)$ và tìm nghiệm bằng 0.

Ví dụ 3. Với $f(x) = x^2 + 1$, đồ thị $f(|x|)$ có thay đổi không?

Ví dụ 4. Với $f(x) = x^3$, viết $f(|x|)$ và xét tính chẵn lẻ.

Ví dụ 5. Cho $f(t) = \ln t$, $t > 0$. Tìm miền và tiệm cận của $f(|x|)$.

Ví dụ 6. Cho $f(t) = \sqrt{t - 1}$. Tìm miền của $f(|x|)$.

Ví dụ 7. Cho $f(t) = 1/(t - 2)$. Tìm tiệm cận của $f(|x|)$.

Ví dụ 8. Biết f chỉ có một nghiệm dương bằng 2 và không có nghiệm 0. Hàm $f(|x|)$ có bao nhiêu nghiệm?

Ví dụ 9. Với $f(x) = (x - 1)^2$, tìm cực trị của $f(|x|)$.

Ví dụ 10. Biết f đồng biến trên $[0; +\infty)$. Hàm $g(x) = f(|x|)$ biến thiên thế nào?

Dạng 6.11 – Số nghiệm phương trình f(x)=m

Cách làm. Kẻ đường ngang và đếm giao điểm; tại cực trị có thể tiếp xúc.

Ví dụ 1. Đếm nghiệm của $x^2 = 4$.

Ví dụ 2. Đếm nghiệm của $-x^2 = 1$.

Ví dụ 3. Đếm nghiệm phân biệt của $x^3 - 3x = 2$.

Ví dụ 4. Đếm nghiệm của $x^3 - 3x = 0$.

Ví dụ 5. Đếm nghiệm của $x^4 - 2x^2 = -1$.

Ví dụ 6. Đếm nghiệm của $x^4 - 2x^2 = 0$.

Ví dụ 7. Đếm nghiệm của $|x^2 - 1| = 2$.

Ví dụ 8. Đếm nghiệm của $x + 1/x = 2$, với $x \neq 0$.

Ví dụ 9. Đếm nghiệm của $\ln x - x = -1$, với $x > 0$.

Ví dụ 10. Đếm nghiệm của $(x^2-1)/(x-1) = 2$.

Dạng 6.12 – Tương giao f(x)=g(x)

Cách làm. Giải phương trình hoành độ và loại nghiệm vi phạm miền xác định.

Ví dụ 1. Tìm giao điểm của $y = x^2$ và $y = 2x$.

Ví dụ 2. Tìm giao điểm của $y = x^2$ và $y = 2x - 1$.

Ví dụ 3. Tìm giao điểm của $y = x^2$ và $y = -1$.

Ví dụ 4. Tìm giao điểm của $y = x^3$ và $y = x$.

Ví dụ 5. Tìm giao điểm của $y = 1/x$ và $y = x$.

Ví dụ 6. Tìm giao điểm của $y = \sqrt{x}$ và $y = x - 2$.

Ví dụ 7. Tìm giao điểm của $y = \ln x$ và $y = 0$.

Ví dụ 8. Tìm giao điểm của $y = |x|$ và $y = x + 1$.

Ví dụ 9. Biện luận số giao điểm của $y = x^2$ và $y = 2x + m$.

Ví dụ 10. Tìm m để $y = 1/x$ và $y = x + m$ có hai giao điểm.

Dạng 6.13 – Số nghiệm phương trình chứa tham số

Cách làm. Tìm các mức tham số tại đó số giao điểm thay đổi; xét riêng mức biên.

Ví dụ 1. Biện luận số nghiệm của $x^2 = m$.

Ví dụ 2. Biện luận số nghiệm của $e^x = m$.

Ví dụ 3. Biện luận số nghiệm của $x^3 - 3x = m$.

Ví dụ 4. Biện luận số nghiệm của $x^4 - 2x^2 = m$.

Ví dụ 5. Biện luận số nghiệm của $|x^2 - 1| = m$.

Ví dụ 6. Biện luận số nghiệm của $x + 1/x = m$, $x > 0$.

Ví dụ 7. Biện luận số nghiệm của $\ln x - x = m$, $x > 0$.

Ví dụ 8. Biện luận số nghiệm của $(x^2-1)/(x-1) = m$.

Ví dụ 9. Biện luận số nghiệm của $(|x| - 1)^2 = m$.

Ví dụ 10. Tìm m để $x^2 - 2mx + 1 = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt.

CD07 – Tiếp tuyến

Kiến thức cần nhớ

Tại điểm có đạo hàm hữu hạn $M(x_0; f(x_0))$, tiếp tuyến có phương trình

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Biết tung độ y_0: giải $f(x_0) = y_0$ và xét tất cả nghiệm. Biết hệ số góc k: giải $f'(x_0) = k$. Song song với $y = kx + b$: cùng hệ số góc, kiểm tra nếu yêu cầu hai đường phân biệt. Vuông góc với đường có hệ số góc $k \neq 0$: hệ số góc tiếp tuyến $-1/k$. Tạo góc có hướng α với chiều dương Ox: $k = \tan\alpha$; nếu nói góc nhọn giữa hai đường bằng α, có hai khả năng $k = \pm\tan\alpha$. Đi qua $A(a; b)$: giải $b = f'(x_0)(a - x_0) + f(x_0)$; A không nhất thiết là tiếp điểm. Đếm các đường tiếp tuyến phân biệt sau khi tìm tiếp điểm. Công thức này không bao quát tiếp tuyến đứng tại điểm không có đạo hàm hữu hạn.

Dạng 7.1 – Tiếp tuyến tại hoành độ cho trước

Cách làm. Tính f(x0), f'(x0) rồi thay vào phương trình tiếp tuyến.

Ví dụ 1. Viết tiếp tuyến của $y = x\,(x - 2)$ tại hoành độ $x_0 = 1$.

Ví dụ 2. Viết tiếp tuyến của $y = x\left(x^2 - 3\right)$ tại hoành độ $x_0 = 0$.

Ví dụ 3. Viết tiếp tuyến của $y = \frac{1}{x}$ tại hoành độ $x_0 = 1$.

Ví dụ 4. Viết tiếp tuyến của $y = \frac{2x+1}{x-1}$ tại hoành độ $x_0 = 0$.

Ví dụ 5. Viết tiếp tuyến của $y = \sqrt{x}$ tại hoành độ $x_0 = 4$.

Ví dụ 6. Viết tiếp tuyến của $y = e^x$ tại hoành độ $x_0 = 0$.

Ví dụ 7. Viết tiếp tuyến của $y = \ln(x)$ tại hoành độ $x_0 = 1$.

Ví dụ 8. Viết tiếp tuyến của $y = \sin(x)$ tại hoành độ $x_0 = \frac{\pi}{6}$.

Ví dụ 9. Viết tiếp tuyến của $y = xe^x$ tại hoành độ $x_0 = 1$.

Ví dụ 10. Có viết được tiếp tuyến bằng công thức đạo hàm hữu hạn cho $y = |x|$ tại O không?

Dạng 7.2 – Tiếp tuyến khi biết tung độ tiếp điểm

Cách làm. Giải phương trình tung độ tiếp điểm; lập tiếp tuyến tại từng nghiệm.

Ví dụ 1. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = x^2$ có tung độ 4.

Ví dụ 2. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = x\,(x - 2)$ có tung độ 0.

Ví dụ 3. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = x\,(x - 1)\,(x + 1)$ có tung độ 0.

Ví dụ 4. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = \frac{1}{x}$ có tung độ 2.

Ví dụ 5. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = \frac{x+1}{x-1}$ có tung độ 1.

Ví dụ 6. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = \sqrt{x}$ có tung độ 2.

Ví dụ 7. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = e^x$ có tung độ 1.

Ví dụ 8. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = \ln(x)$ có tung độ 0.

Ví dụ 9. Viết tất cả các tiếp tuyến tại những điểm của $y = (x-1)^2(x+1)^2$ có tung độ 0.

Ví dụ 10. Viết các tiếp tuyến tại những điểm của $y = \sin x$, $0 \le x \le 2\pi$, có tung độ 0.

Dạng 7.3 – Tiếp tuyến có hệ số góc cho trước

Cách làm. Giải f'(x0)=k, giữ các tiếp điểm thuộc miền xác định.

Ví dụ 1. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2$ có hệ số góc 2.

Ví dụ 2. Viết các tiếp tuyến của $y = x^3$ có hệ số góc 3.

Ví dụ 3. Viết các tiếp tuyến của $y = x\left(x^2-3\right)$ có hệ số góc 0.

Ví dụ 4. Viết các tiếp tuyến của $y = \frac{1}{x}$ có hệ số góc -1.

Ví dụ 5. Viết các tiếp tuyến của $y = \sqrt{x}$ có hệ số góc $\frac{1}{4}$.

Ví dụ 6. Viết các tiếp tuyến của $y = e^x$ có hệ số góc 1.

Ví dụ 7. Viết các tiếp tuyến của $y = \ln(x)$ có hệ số góc 2.

Ví dụ 8. Viết các tiếp tuyến của $y = (x-1)^2(x+1)^2$ có hệ số góc 0.

Ví dụ 9. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2+1$ có hệ số góc -2.

Ví dụ 10. Viết các tiếp tuyến của $y = x\left(x^2+3\right)$ có hệ số góc 0.

Dạng 7.4 – Tiếp tuyến song song với đường thẳng

Cách làm. Dùng hệ số góc đường thẳng đã cho; kiểm tra trùng đường nếu cần.

Ví dụ 1. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2$ song song với đường thẳng $d : y = 2x+7$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 2. Viết các tiếp tuyến của $y = x^3$ song song với đường thẳng $d : y = 3x+7$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 3. Viết các tiếp tuyến của $y = x\left(x^2-3\right)$ song song với đường thẳng $d : y = 7$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 4. Viết các tiếp tuyến của $y = \frac{1}{x}$ song song với đường thẳng $d : y = 7-x$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 5. Viết các tiếp tuyến của $y = \sqrt{x}$ song song với đường thẳng $d : y = \frac{x+28}{4}$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 6. Viết các tiếp tuyến của $y = e^x$ song song với đường thẳng $d : y = x+7$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 7. Viết các tiếp tuyến của $y = \ln(x)$ song song với đường thẳng $d : y = 2x+7$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 8. Viết các tiếp tuyến của $y = (x-1)^2(x+1)^2$ song song với đường thẳng $d : y = 7$ (hai đường phải phân biệt).

Ví dụ 9. Viết tiếp tuyến của $y = x^2$ song song và phân biệt với $d : y = 2x-1$.

Ví dụ 10. Viết các tiếp tuyến của $y = x\left(x^2+3\right)$ song song với đường thẳng $d : y = 7$ (hai đường phải phân biệt).

Dạng 7.5 – Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

Cách làm. Hệ số góc tiếp tuyến bằng số đối của nghịch đảo hệ số góc đã cho.

Ví dụ 1. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2$ vuông góc với $d : y = -\frac{x-2}{2}$.

Ví dụ 2. Viết các tiếp tuyến của $y = x^3$ vuông góc với $d : y = -\frac{x-3}{3}$.

Ví dụ 3. Viết các tiếp tuyến của $y = x\left(x^2 - 3\right)$ vuông góc với đường thẳng đứng $x = 2$.

Ví dụ 4. Viết các tiếp tuyến của $y = \frac{1}{x}$ vuông góc với $d : y = x + 1$.

Ví dụ 5. Viết các tiếp tuyến của $y = \sqrt{x}$ vuông góc với $d : y = 1 - 4x$.

Ví dụ 6. Viết các tiếp tuyến của $y = e^x$ vuông góc với $d : y = 1 - x$.

Ví dụ 7. Viết các tiếp tuyến của $y = \ln(x)$ vuông góc với $d : y = -\frac{x-2}{2}$.

Ví dụ 8. Viết các tiếp tuyến của $y = (x-1)^2(x+1)^2$ vuông góc với đường thẳng đứng $x = 2$.

Ví dụ 9. Có tiếp tuyến nào của $y = x^2$ vuông góc với đường $y = 3$ không?

Ví dụ 10. Viết tiếp tuyến của $y = \ln x$ vuông góc với $d : y = 2x + 1$.

Dạng 7.6 – Tiếp tuyến tạo góc với trục Ox

Cách làm. Xác định rõ góc có hướng hay góc nhọn giữa hai đường.

Ví dụ 1. Viết tiếp tuyến của $y = x^2$ có góc có hướng với chiều dương Ox bằng $45°$.

Ví dụ 2. Viết tiếp tuyến của $y = x^2$ tạo góc nhọn $45°$ với trục Ox.

Ví dụ 3. Viết tiếp tuyến của $y = x^3$ có góc có hướng $45°$ với chiều dương Ox.

Ví dụ 4. Viết tiếp tuyến của $y = 1/x$ tạo góc nhọn $45°$ với Ox.

Ví dụ 5. Viết tiếp tuyến của $y = e^x$ tạo góc nhọn $45°$ với Ox.

Ví dụ 6. Viết tiếp tuyến của $y = \ln x$ có góc có hướng $135°$ với chiều dương Ox.

Ví dụ 7. Viết tiếp tuyến của $y = \sqrt{x}$ tạo góc nhọn $45°$ với Ox tại điểm có $x_0 > 0$.

Ví dụ 8. Viết tiếp tuyến của $y = -x^2$ tạo góc nhọn $60°$ với Ox.

Ví dụ 9. Viết tiếp tuyến của $y = x^3 - 3x$ có góc có hướng $135°$ với chiều dương Ox.

Ví dụ 10. Bạn An cho rằng góc nhọn $30°$ với Ox luôn cho $k = \sqrt{3}/3$. Sửa nhận định.

Dạng 7.7 – Tiếp tuyến đi qua điểm cho trước

Cách làm. Đặt hoành độ tiếp điểm t; thay tọa độ điểm đã cho vào tiếp tuyến.

Ví dụ 1. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2$ đi qua $A(0;-1)$.

Ví dụ 2. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2$ đi qua $A(0;0)$.

Ví dụ 3. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2$ đi qua $A(0;1)$.

Ví dụ 4. Viết các tiếp tuyến của $y = x^3$ đi qua $A(0;0)$.

Ví dụ 5. Viết các tiếp tuyến của $y = x^2(x-3)$ đi qua $A(0;0)$.

Ví dụ 6. Viết các tiếp tuyến của $y = \frac{1}{x}$ đi qua $A(0;2)$.

Ví dụ 7. Viết các tiếp tuyến của $y = e^x$ đi qua $A(0;0)$.

Ví dụ 8. Viết các tiếp tuyến của $y = \ln(x)$ đi qua $A(0;0)$.

Ví dụ 9. Viết các tiếp tuyến của $y = (x-1)^2(x+1)^2$ đi qua $A(0;0)$.

Ví dụ 10. Điểm $A(0;-1)$ có phải tiếp điểm của những tiếp tuyến từ A đến $y = x^2$ không?

Dạng 7.8 – Đếm số tiếp tuyến

Cách làm. Đếm các nghiệm tiếp điểm và loại các đường trùng nhau.

Ví dụ 1. Có bao nhiêu tiếp tuyến của $y = x^2$ qua $A(0;-2)$?

Ví dụ 2. Có bao nhiêu tiếp tuyến của $y = x^2$ qua O?

Ví dụ 3. Có bao nhiêu tiếp tuyến của $y = x^2$ qua $A(0;2)$?

Ví dụ 4. Đồ thị $y = x^3$ có bao nhiêu tiếp tuyến nằm ngang?

Ví dụ 5. Đồ thị $y = x^3 - 3x$ có bao nhiêu tiếp tuyến nằm ngang?

Ví dụ 6. Đồ thị $y = (x^2-1)^2$ có bao nhiêu tiếp điểm với tiếp tuyến nằm ngang, và bao nhiêu đường tiếp tuyến nằm ngang?

Ví dụ 7. Đồ thị $y = 1/x$ có bao nhiêu tiếp tuyến có hệ số góc dương?

Ví dụ 8. Đồ thị $y = e^x$ có bao nhiêu tiếp tuyến hệ số góc 2?

Ví dụ 9. Có bao nhiêu tiếp tuyến của $y = (x^2-1)^2$ đi qua O?

Ví dụ 10. Đồ thị $y = x^3 - 3x^2$ có bao nhiêu tiếp tuyến đi qua O?

Dạng 7.9 – Tham số liên quan đến tiếp tuyến

Cách làm. Đưa điều kiện tiếp tuyến về phương trình tham số rồi xét nghiệm hợp lệ.

Ví dụ 1. Tìm m để tiếp tuyến của $y = x^2 + m$ tại $x = 1$ đi qua O.

Ví dụ 2. Tìm m để tiếp tuyến của $y = x^3 + mx$ tại $x = 1$ song song với $y = 5x + 7$.

Ví dụ 3. Tìm m để $y = x^2 + mx + 1$ có tiếp tuyến nằm ngang tại $x = 2$.

Ví dụ 4. Tìm m để tiếp tuyến của $y = (mx+1)/(x+1)$ tại 0 vuông góc với $y = 2x + 1$.

Ví dụ 5. Tìm m để đường $y = 2x + 3$ tiếp xúc parabol $y = x^2 + m$.

Ví dụ 6. Tìm m để $y = x^3 - 3mx$ có hai tiếp tuyến nằm ngang.

Ví dụ 7. Tìm m để tiếp tuyến của $y = \ln x + mx$ tại 1 đi qua O.

Ví dụ 8. Tìm m để $y = e^x + m$ có tiếp tuyến tại 0 trùng $y = x + 2$.

Ví dụ 9. Tìm a, b để đồ thị $y = x^3 + ax + b$ có tiếp tuyến $y = 2x + 1$ tại hoành độ 1.

Ví dụ 10. Tìm m để có đúng một tiếp tuyến của $y = x^2$ đi qua $A(1;m)$.

Lời giải

Dạng 1.1 – Đạo hàm đa thức

Ví dụ 1. $f'(x) = 2\,(3x-1)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. $f'(x) = (x-1)\left(x^2-x-1\right)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. $f'(x) = 3x^2-4x-5$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 4. $f'(x) = 0$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 5. $f'(x) = (x-1)\,(x+1)\left(5x^2-1\right)$ trên $\mathbb{R}$. Thay $x=-1$, được $f'(-1)=0$.

Ví dụ 6. $f' = 3x(x-2)$. Vậy $f'=0$ tại $x=0,2$; các điểm trên đồ thị là $(0;2)$ và $(2;-2)$.

Ví dụ 7. $f' = 3x^2+2mx-2$, nên $f'(1) = 1+2m = 0$. Suy ra $m=-1/2$.

Ví dụ 8. $f' = 3ax^2+b$. Từ $b=-3$, $3a+b=3$ được $a=2$, $b=-3$.

Ví dụ 9. Hạng tử 4 là hằng số nên đạo hàm bằng 0. Kết quả đúng: $3x^2-4x$.

Ví dụ 10. Rút gọn $f = 6x^2+2$, nên $f'=12x$. Phương trình có nghiệm duy nhất $x=1$.

Dạng 1.2 – Đạo hàm phân thức

Ví dụ 1. $f'(x) = -\frac{3}{(x-1)^2}$ trên $x\neq 1$.

Ví dụ 2. $f'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. $f'(x) = \frac{x^2+2x-1}{(x+1)^2}$ trên $x\neq -1$.

Ví dụ 4. $f'(x) = 1$ trên $x\neq 1$.

Ví dụ 5. $f'(x) = \frac{-x^2-1}{(x-1)^2(x+1)^2}$ trên $x\neq\pm 1$. Thay $x=2$, được $f'(2)=-\frac{5}{9}$.

Ví dụ 6. $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $f' = 1-4/x^2$. Suy ra $x=\pm 2$.

Ví dụ 7. $f' = (2m-1)/(x+2)^2$, nên $(2m-1)/4 = 1$. Vậy $m=5/2$.

Ví dụ 8. Không, vì hàm ban đầu không xác định tại 2. Dù rút gọn được $f=x+2$ trên $x\neq 2$, không được tự thêm điểm 2.

Ví dụ 9. Công thức đúng là $(u'v-uv')/v^2$. Vì thế $f' = ((x+1)-x)/(x+1)^2 = 1/(x+1)^2$, với $x\neq -1$.

Ví dụ 10. $f'(x) = -\frac{2}{(x+1)^3}$ trên $x\neq -1$.

Dạng 1.3 – Đạo hàm hàm căn

Ví dụ 1. $D=[0;+\infty)$; $y' = 1/(2\sqrt{x})$ với $x>0$. Tại 0 không có đạo hàm hữu hạn theo thương sai phân bên phải.

Ví dụ 2. $D=(-\infty;3/2]$; $y' = -1/\sqrt{3-2x}$ với $x<3/2$.

Ví dụ 3. $y' = x/\sqrt{x^2+1}$ trên $\mathbb{R}$; $y'(1) = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$.

Ví dụ 4. $D=[-2;2]$. Với $-2<x<2$, $y' = -x/\sqrt{4-x^2}$. Không áp dụng công thức tại hai đầu mút.

Ví dụ 5. $D=(-3/2;+\infty)$. Viết $y=(2x+3)^{-1/2}$, được $y'=-(2x+3)^{-3/2}$.

Ví dụ 6. Đặt $u=x+\sqrt{x}$. Khi $x>0$, $u'=1+1/(2\sqrt{x})$ và $u>0$. Do đó $y'=(2\sqrt{x}+1)/(4\sqrt{x}\sqrt{x+\sqrt{x}})$.

Ví dụ 7. $D=[1;+\infty)$. Với $x>1$, $y'=\sqrt{x-1}+x/(2\sqrt{x-1})=(3x-2)/(2\sqrt{x-1})$. Tại 1, thương sai phân bên phải bằng $(1+h)/\sqrt{h}\to+\infty$ nên không có đạo hàm hữu hạn.

Ví dụ 8. $y=|x-1|$. Đạo hàm bằng -1 khi $x<1$, bằng 1 khi $x>1$. Hai đạo hàm một phía tại 1 khác nhau nên không có đạo hàm tại đó.

Ví dụ 9. Biểu thức dưới căn là $(x-1)^2+1>0$. $y'=(x-1)/\sqrt{x^2-2x+2}$; nghiệm duy nhất $x=1$.

Ví dụ 10. Nếu $m>0$, biểu thức dưới căn luôn dương nên hàm có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Nếu $m=0$, hàm bằng $|x|$, không có đạo hàm tại 0. Nếu $m<0$, hàm không xác định trên toàn $\mathbb{R}$. Vậy $m>0$.

Dạng 1.4 – Đạo hàm lượng giác

Ví dụ 1. $f'(x)=-\sin(x)+\cos(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. $f'(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. $f'(x)=-2x\sin\left(x^2\right)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 4. $f'(x)=\frac{1}{\cos^2(x)}$ trên $\cos x\neq 0$. Thay $x=\frac{\pi}{4}$, được $f'(\frac{\pi}{4})=2$.

Ví dụ 5. $f'(x)=-\frac{2}{\sin^2(2x)}$ trên $\sin(2x)\neq 0$.

Ví dụ 6. $f'(x)=\sin(2x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 7. $f'(x)=\cos(2x)$ trên $\mathbb{R}$. Thay $x=\frac{\pi}{6}$, được $f'(\frac{\pi}{6})=\frac{1}{2}$.

Ví dụ 8. $y'=2\cos x$, nên trong khoảng đã cho chỉ có $x=\pi/2$.

Ví dụ 9. $y'=m\cos(mx)$, nên $y'(0)=m=3$.

Ví dụ 10. Thiếu đạo hàm hàm trong là 3. Kết quả đúng: $-3\sin(3x+1)$, với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Dạng 1.5 – Đạo hàm mũ và lôgarit

Ví dụ 1. $f'(x)=2^x\ln(2)+e^x$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. $f'(x)=\frac{2}{2x+1}$ trên $x>-1/2$.

Ví dụ 3. $f'(x)=\frac{1}{x\ln(3)}$ trên $x>0$. Thay $x=1$, được $f'(1)=\frac{1}{\ln(3)}$.

Ví dụ 4. $f'(x)=-2xe^{-x^2}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 5. $f'(x)=\frac{2x}{x^2+1}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 6. $f'(x)=\frac{2}{x^2-1}$ trên $x<-1$ hoặc $x>1$.

Ví dụ 7. $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$. Trên cả hai khoảng xác định, $y'=1/(x-2)$.

Ví dụ 8. $y'(0)=a^0\ln a=\ln a$. Do đó $a=e^2$.

Ví dụ 9. $D=(0;+\infty)$, $y'=1-1/x$. Nghiệm $x=1$.

Ví dụ 10. Đã bỏ hệ số $\ln 2$. Đúng là $1/(x\ln 2)$ với $x>0$.

Dạng 1.6 – Đạo hàm hàm hợp

Ví dụ 1. $f'(x) = 10\,(2x-1)^4$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. $f'(x) = 3\,(2x+1)\left(x^2+x+1\right)^2$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. $f'(x) = e^x \cos\left(e^x\right)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 4. $f'(x) = e^{\sin(x)} \cos(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 5. $f'(x) = \frac{e^x}{e^x+1}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 6. $f'(x) = -\frac{4x}{(x^2+1)^3}$ trên $\mathbb{R}$. Thay $x=1$, được $f'(1) = -\frac{1}{2}$.

Ví dụ 7. $g'(x) = 2xf'(x^2+2)$, nên $g'(1) = 2f'(3) = 4$.

Ví dụ 8. $h' = -\sin x\, f'(\cos x)$. Tại 0, hệ số $\sin 0 = 0$, nên $h'(0) = 0$.

Ví dụ 9. $y' = 4m(mx+1)^3$. Vì $y'(0) = 4m$, suy ra $m = -2$.

Ví dụ 10. Thiếu đạo hàm $2x$ của biểu thức trong lôgarit. Đúng: $2x/(1+x^2)$ trên $\mathbb{R}$.

Dạng 1.7 – Đạo hàm tích và thương

Ví dụ 1. $f'(x) = x\cos(x) + \sin(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. $f'(x) = (x+1)^2 e^x$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. $f'(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$ trên $x > 0$.

Ví dụ 4. $f'(x) = \frac{1}{\cos(x)+1}$ trên $\cos x \neq -1$.

Ví dụ 5. $f'(x) = \frac{(x-1)^2 e^x}{(x^2+1)^2}$ trên $\mathbb{R}$. Thay $x=0$, được $f'(0) = 1$.

Ví dụ 6. $f'(x) = x\,(2\ln(x)+1)$ trên $x > 0$.

Ví dụ 7. $f'(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 8. $(fg)'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0) = -3 + 8 = 5$.

Ví dụ 9. Không. Vì $g(1) = 0$, thương f/g không xác định tại 1. Không được thay số vào công thức đạo hàm thương.

Ví dụ 10. $f' = xe^x$, bằng 0 chỉ tại $x = 0$. Khi đó $f(0) = -1$, điểm cần tìm là $(0;-1)$.

Dạng 1.8 – Đạo hàm cấp hai

Ví dụ 1. $f'(x) = 4x\,(x-1)\,(x+1)$. $f''(x) = 4\left(3x^2-1\right)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. $f'(x) = 2e^{2x}$. $f''(x) = 4e^{2x}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. $f'(x) = -3\sin(3x)$. $f''(x) = -9\cos(3x)$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 4. $f'(x) = \frac{1}{x}$. $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$ trên $x > 0$.

Ví dụ 5. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. $f''(x) = \frac{2}{x^3}$ trên $x \neq 0$.

Ví dụ 6. $f'(x) = (x+1)\,e^x$. $f''(x) = (x+2)\,e^x$ trên $\mathbb{R}$. Thay $x=0$, được $f''(0) = 2$.

Ví dụ 7. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. $f''(x) = \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$ trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 8. $f' = 3x^2 + 2mx - 1$, $f'' = 6x + 2m$. Điều kiện $6 + 2m = 0$ cho $m = -3$.

Ví dụ 9. Không. $f' = 4x^3$ đổi âm sang dương qua 0, nên 0 là điểm cực tiểu. Tiêu chuẩn đạo hàm cấp hai không kết luận được khi $f'' = 0$.

Ví dụ 10. $y(0)=b=2$; $y'=a\cos x-b\sin x$ cho $a=-1$. Vì $y''=-a\sin x-b\cos x=-y$, đẳng thức đúng trên $\mathbb{R}$.

Dạng 1.9 – Ý nghĩa vận tốc và gia tốc

Ví dụ 1. $v=s'=2t+2$; $v(2)=6$ m/s.

Ví dụ 2. $v=3(t-1)(t-3)=0$ tại $t=1,3$ s. Cả hai đều thuộc khoảng thời gian yêu cầu.

Ví dụ 3. $v=3t^2-6t$, nên $v(1)=-3$ m/s. Tốc độ $|v(1)|=3$ m/s.

Ví dụ 4. $v=6t^2-2t$, $a=12t-2$. Vậy $a(2)=22$ m/s^2.

Ví dụ 5. $v=6-2t>0$ khi $t<3$. Trong miền thời gian đã cho: $0\le t<3$ s.

Ví dụ 6. $v=3(t-2)^2-2$, nên vận tốc nhỏ nhất là -2 m/s tại $t=2$ s. Đây không phải tốc độ nhỏ nhất.

Ví dụ 7. $v=3(t^2-1)$ bằng 0 tại $t=1$. Vì tốc độ không âm, giá trị nhỏ nhất bằng 0 m/s tại đó.

Ví dụ 8. $v=2\cos t$, $a=-2\sin t$. Tại $\pi/2$: $v=0$ cm/s, $a=-2$ cm/s^2.

Ví dụ 9. $v=3t^2+2bt+c$, $a=6t+2b$. Suy ra $c=2$, $b=-2$.

Ví dụ 10. Vận tốc trung bình $(9-1)/(3-1)=4$ m/s. Vận tốc tức thời $s'(1)=2$ m/s. Hai đại lượng dùng hai cách tính khác nhau.

Dạng 1.10 – Đạo hàm từ dữ kiện f, g

Ví dụ 1. $(2f-g)'(2)=2f'(2)-g'(2)=7$.

Ví dụ 2. $(fg)'(0)=3(-1)+2\cdot 4=5$.

Ví dụ 3. $(f/g)'(1)=(2\cdot 2-3(-1))/2^2=7/4$.

Ví dụ 4. $[f^2]'=2ff'$, nên giá trị bằng $2(-2)5=-20$.

Ví dụ 5. $f(0)\neq 0$, nên $(1/f)'(0)=-f'(0)/f(0)^2=1/8$.

Ví dụ 6. $(f\circ g)'(1)=f'(g(1))g'(1)=4(-2)=-8$.

Ví dụ 7. $h'(0)=2f'(1)=-6$.

Ví dụ 8. Do $f(2)>0$, $h'(2)=f'(2)/(2\sqrt{f(2)})=1$.

Ví dụ 9. $h'=e^g(f'+fg')$. Thay số: $h'(0)=1(2+1\cdot 3)=5$.

Ví dụ 10. Chưa đủ. Công thức cần $f(1)$ và $g(1)$: $(fg)'(1)=2g(1)+3f(1)$. Không được nhân hai đạo hàm để thay thế.

Dạng 2.1 – Đơn điệu khi biết công thức f(x)

Ví dụ 1. $f'(x)=2\,(x-1)$. Đồng biến: $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;1)$.

Ví dụ 2. $f'(x)=-2\,(x-1)$. Đồng biến: $(-\infty;1)$; nghịch biến: $(1;\infty)$.

Ví dụ 3. $f'(x)=3\,(x-1)\,(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;1)$.

Ví dụ 4. $f'(x)=3x^2$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.

Ví dụ 5. $f'(x) = 4x\,(x-1)\,(x+1)$. Đồng biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$.

Ví dụ 6. $f'(x) = -4x\,(x-1)\,(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$.

Ví dụ 7. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;0)$, $(0;\infty)$.

Ví dụ 8. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(0;1)$.

Ví dụ 9. $f'(x) = e^x$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.

Ví dụ 10. $f'(x) = -3x^2 - 1$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$.

Dạng 2.2 – Đơn điệu khi biết biểu thức đạo hàm

Ví dụ 1. $f'(x) = 1$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.

Ví dụ 2. $f'(x) = -2$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$.

Ví dụ 3. $f'(x) = x$. Đồng biến: $(0;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;0)$.

Ví dụ 4. $f'(x) = -x$. Đồng biến: $(-\infty;0)$; nghịch biến: $(0;\infty)$.

Ví dụ 5. $f'(x) = (x-1)^2$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. Nghiệm bội chẵn không chia nhỏ khoảng đơn điệu.

Ví dụ 6. $f'(x) = -(x+1)^2$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$. Nghiệm bội chẵn không chia nhỏ khoảng đơn điệu.

Ví dụ 7. $f'(x) = (x-2)\,(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(2;\infty)$; nghịch biến: $(-1;2)$.

Ví dụ 8. $f'(x) = -(x-1)\,(x+2)$. Đồng biến: $(-2;1)$; nghịch biến: $(-\infty;-2)$, $(1;\infty)$.

Ví dụ 9. $f'(x) = x\,(x-2)\,(x+2)$. Đồng biến: $(-2;0)$, $(2;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;-2)$, $(0;2)$.

Ví dụ 10. $f'(x) = (x-1)\,(x+2)^2$. Đồng biến: $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;1)$. Nghiệm bội chẵn không chia nhỏ khoảng đơn điệu.

Dạng 2.3 – Đọc đơn điệu từ bảng biến thiên

Ví dụ 1. Đồng biến: $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;1)$.

Ví dụ 2. Đồng biến: $(-\infty;1)$; nghịch biến: $(1;\infty)$.

Ví dụ 3. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;1)$.

Ví dụ 4. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.

Ví dụ 5. Đồng biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$.

Ví dụ 6. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$.

Ví dụ 7. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;0)$, $(0;\infty)$.

Ví dụ 8. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(0;1)$.

Ví dụ 9. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.

Ví dụ 10. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$.

Dạng 2.4 – Đọc đơn điệu từ đồ thị đạo hàm

Ví dụ 1. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 2. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 3. Đồng biến: $(0;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;0)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 4. Đồng biến: $(-\infty;0)$; nghịch biến: $(0;\infty)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 5. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 6. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 7. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(2;\infty)$; nghịch biến: $(-1;2)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 8. Đồng biến: $(-2;1)$; nghịch biến: $(-\infty;-2)$, $(1;\infty)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 9. Đồng biến: $(-2;0)$, $(2;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;-2)$, $(0;2)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Ví dụ 10. Đồng biến: $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;1)$. Xét dấu tung độ của đồ thị f', không xét chiều đi lên hay đi xuống của đường cong này.

Dạng 2.5 – Đọc đơn điệu từ đồ thị hàm số

Ví dụ 1. Đồng biến: $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;1)$.

Ví dụ 2. Đồng biến: $(-\infty;1)$; nghịch biến: $(1;\infty)$.

Ví dụ 3. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;1)$.

Ví dụ 4. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.

Ví dụ 5. Đồng biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$.

Ví dụ 6. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$.

Ví dụ 7. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;0)$, $(0;\infty)$.

Ví dụ 8. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(0;1)$.

Ví dụ 9. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.

Ví dụ 10. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$.

Dạng 2.6 – Đơn điệu của hàm phân thức

Ví dụ 1. $f'(x)=-\frac{3}{(x-1)^2}$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;1)$, $(1;\infty)$. Không ghép các khoảng qua điểm không xác định.

Ví dụ 2. $f'(x)=\frac{3}{(x+1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(-1;\infty)$; nghịch biến: không có. Không ghép các khoảng qua điểm không xác định.

Ví dụ 3. $f'(x)=0$. Đồng biến: không có; nghịch biến: không có. Hàm hằng trên mỗi khoảng xác định; không gọi là đồng biến hay nghịch biến nghiêm ngặt.

Ví dụ 4. $f'(x)=\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;1-\sqrt{2})$, $(1+\sqrt{2};\infty)$; nghịch biến: $(1-\sqrt{2};1)$, $(1;1+\sqrt{2})$. Không ghép các khoảng qua điểm không xác định.

Ví dụ 5. $f'(x)=-\frac{(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$. Đồng biến: $(-1;1)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$.

Ví dụ 6. $f'(x)=-\frac{2x}{(x-1)^2(x+1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(-1;0)$; nghịch biến: $(0;1)$, $(1;\infty)$. Không ghép các khoảng qua điểm không xác định.

Ví dụ 7. $f'(x)=\frac{2x}{(x^2+1)^2}$. Đồng biến: $(0;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;0)$.

Ví dụ 8. $f'(x)=1$. Đồng biến: $(-\infty;1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: không có. Không ghép các khoảng qua điểm không xác định.

Ví dụ 9. $f'(x)=1-\frac{4}{x^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-2)$, $(2;\infty)$; nghịch biến: $(-2;0)$, $(0;2)$. Không ghép các khoảng qua điểm không xác định.

Ví dụ 10. $f'(x)=\frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-2)$, $(0;\infty)$; nghịch biến: $(-2;-1)$, $(-1;0)$. Không ghép các khoảng qua điểm không xác định.

Dạng 2.7 – Đơn điệu của hàm hợp

Ví dụ 1. $g'=2f'(2x-1)>0$, nên g đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2. $g'=-f'(3-x)<0$, nên g nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 3. $g'=2x^3$: âm khi $x<0$, dương khi $x>0$. g giảm trên $(-\infty;0)$, tăng trên $(0;+\infty)$.

Ví dụ 4. $g'=2x^3$, nên giảm trên $(-\infty;0)$ và tăng trên $(0;+\infty)$. Nghiệm $x=0$ của hai nhân tử phải gộp bội.

Ví dụ 5. $g'=2x(x^2-1)$, dấu $-,+,-,+$ qua $-1,0,1$. Tăng trên $(-1;0)$, $(1;+\infty)$; giảm trên $(-\infty;-1)$, $(0;1)$.

Ví dụ 6. $g'=e^x(e^x+1)>0$, nên đồng biến trên $\mathbb{R}$. Không có nghiệm $e^x=-1$.

Ví dụ 7. $D=(0;+\infty)$, $g'=(\ln x)/x$. Giảm trên $(0;1)$, tăng trên $(1;+\infty)$.

Ví dụ 8. $g'=-f'(1/x)/x^2<0$ khi $x\neq 0$. Giảm trên từng khoảng $(-\infty;0)$, $(0;+\infty)$.

Ví dụ 9. $g'=2(4x^2-1)$. Tăng trên $(-\infty;-1/2)$, $(1/2;+\infty)$; giảm trên $(-1/2;1/2)$.

Ví dụ 10. $g'=(\sin x-1)\cos x$. Nhân tử thứ nhất âm trừ tại $\pi/2$. Giảm trên $(0;\pi/2)$, tăng trên $(\pi/2;\pi)$.

Dạng 2.8 – Tham số để đơn điệu trên R

Ví dụ 1. $f'=3x^2+m\geq 0$ với mọi x khi và chỉ khi $m\geq 0$. Khi $m=0$, hàm vẫn đồng biến.

Ví dụ 2. $f'=-3x^2+m\leq 0$ trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $m\leq 0$.

Ví dụ 3. $f'=3[(x-m)^2+1-m^2]$. Điều kiện $1-m^2\geq 0$ cho $-1\leq m\leq 1$.

Ví dụ 4. $f'=3(m-1)x^2+3$. Cần và đủ $m\geq 1$. Trường hợp $m=1$ cho hàm bậc nhất $3x$, vẫn nhận.

Ví dụ 5. $f'=m$. Điều kiện $m>0$; $m=0$ cho hàm hằng nên bị loại.

Ví dụ 6. Nếu $m\neq 0$, $2mx+1$ đổi dấu trên $\mathbb{R}$. Chỉ $m=0$ cho $f'=1>0$.

Ví dụ 7. $f'/3=(x+m)^2+m+2-m^2$. Cần $m^2-m-2\leq 0$, nên $-1\leq m\leq 2$.

Ví dụ 8. $f' = 1 + me^x$. Nếu $m \geq 0$ thì dương. Nếu $m < 0$, đạo hàm âm với x đủ lớn. Vậy $m \geq 0$.

Ví dụ 9. $f' = 1 + m\cos x$. Giá trị nhỏ nhất là $1 - |m|$. Điều kiện $|m| \leq 1$; ở biên các điểm đạo hàm bằng 0 là cô lập nên vẫn nhận.

Ví dụ 10. $f' = (m-1)(3x^2-1)$. Nếu $m \neq 1$, đạo hàm đổi dấu; nếu $m = 1$, hàm hằng. Không có m thỏa mãn.

Dạng 2.9 – Tham số để đơn điệu trên một khoảng

Ví dụ 1. $f' = 3(x^2 - m)$. Với $x > 1$, điều kiện tương đương $m \leq 1$, kể cả biên.

Ví dụ 2. Cần $x^2 \leq m$ với mọi $x \in (0;2)$, tương đương $m \geq 4$.

Ví dụ 3. $f' = 2(x - m) > 0$ trên khoảng khi $m \leq 2$. Nếu $m > 2$, đạo hàm âm ngay bên phải 2.

Ví dụ 4. $f' = 2(x - m)$. Điều kiện $m \geq -1$.

Ví dụ 5. $f' = (x + m)/x$. Cần và đủ $m \geq 0$; nếu $m < 0$, đạo hàm âm khi $0 < x < -m$.

Ví dụ 6. $f' = 1 - m/x^2$. Cần và đủ $m \leq 1$. Không phải yêu cầu $m \leq 0$ như trên toàn $(0;+\infty)$.

Ví dụ 7. $f' = (2m-1)/(x+2)^2 < 0$. Vậy $m < 1/2$; tại $m = 1/2$ hàm hằng nên loại.

Ví dụ 8. $f' = 3x(x - 2m)$; $x > 0$ nên cần $2m \leq 1$. Vậy $m \leq 1/2$.

Ví dụ 9. $f' = 3(m - x^2)$. Cần và đủ $m \geq 1$; tại $m = 1$ đạo hàm vẫn dương trong khoảng mở.

Ví dụ 10. Đạo hàm âm ở nơi xác định, nhưng hàm phải xác định trên toàn khoảng. Do đó $m \notin (0;2)$, tức $m \leq 0$ hoặc $m \geq 2$.

Dạng 3.1 – Tìm điểm cực đại và cực tiểu

Ví dụ 1. $f'(x) = 2\,(x-1)$. cực tiểu tại $x = 1$.

Ví dụ 2. $f'(x) = -2\,(x-1)$. cực đại tại $x = 1$.

Ví dụ 3. $f'(x) = 3\,(x-1)\,(x+1)$. cực đại tại $x = -1$; cực tiểu tại $x = 1$.

Ví dụ 4. $f'(x) = 3x^2$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 5. $f'(x) = 4x\,(x-1)\,(x+1)$. cực tiểu tại $x = -1$; cực đại tại $x = 0$; cực tiểu tại $x = 1$.

Ví dụ 6. $f'(x) = -4x\,(x-1)\,(x+1)$. cực đại tại $x = -1$; cực tiểu tại $x = 0$; cực đại tại $x = 1$.

Ví dụ 7. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 8. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$. cực đại tại $x = -1$; cực tiểu tại $x = 1$. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị.

Ví dụ 9. $f'(x) = e^x$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 10. $f'(x) = -3x^2 - 1$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Dạng 3.2 – Tìm giá trị cực đại và cực tiểu

Ví dụ 1. $f'(x)=2\,(x-2)$. cực tiểu tại $x=2$, giá trị -3.

Ví dụ 2. $f'(x)=-2\,(x-2)$. cực đại tại $x=2$, giá trị 4.

Ví dụ 3. $f'(x)=3\,(x-1)\,(x+1)$. cực đại tại $x=-1$, giá trị 4; cực tiểu tại $x=1$, giá trị 0.

Ví dụ 4. $f'(x)=-3\,(x-1)\,(x+1)$. cực tiểu tại $x=-1$, giá trị -3; cực đại tại $x=1$, giá trị 1.

Ví dụ 5. $f'(x)=4x\,(x-2)\,(x+2)$. cực tiểu tại $x=-2$, giá trị -16; cực đại tại $x=0$, giá trị 0; cực tiểu tại $x=2$, giá trị -16.

Ví dụ 6. $f'(x)=-4x\,(x-1)\,(x+1)$. cực đại tại $x=-1$, giá trị 4; cực tiểu tại $x=0$, giá trị 3; cực đại tại $x=1$, giá trị 4.

Ví dụ 7. $f'(x)=1-\frac{4}{x^2}$. cực đại tại $x=-2$, giá trị -4; cực tiểu tại $x=2$, giá trị 4. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị.

Ví dụ 8. $f'(x)=\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$. cực đại tại $x=1-\sqrt{2}$, giá trị $2-2\sqrt{2}$; cực tiểu tại $x=1+\sqrt{2}$, giá trị $2+2\sqrt{2}$. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị.

Ví dụ 9. $f'(x)=\frac{1-x}{x}$. cực đại tại $x=1$, giá trị -1.

Ví dụ 10. $f'(x)=3\left(x^2+1\right)$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Dạng 3.3 – Cực trị từ bảng biến thiên

Ví dụ 1. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x=1$, giá trị -1.

Ví dụ 2. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x=1$, giá trị 3.

Ví dụ 3. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x=-1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x=1$, giá trị -2.

Ví dụ 4. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 5. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x=-1$, giá trị 0; cực đại tại $x=0$, giá trị 1; cực tiểu tại $x=1$, giá trị 0.

Ví dụ 6. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x=-1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x=0$, giá trị 1; cực đại tại $x=1$, giá trị 2.

Ví dụ 7. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 8. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x=-1$, giá trị -2; cực tiểu tại $x=1$, giá trị 2. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị.

Ví dụ 9. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 10. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Dạng 3.4 – Cực trị từ đồ thị đạo hàm

Ví dụ 1. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 2. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 3. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x = 0$. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 4. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x = 0$. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 5. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 6. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 7. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x = -1$; cực tiểu tại $x = 2$. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 8. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x = -2$; cực đại tại $x = 1$. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 9. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x = -2$; cực đại tại $x = 0$; cực tiểu tại $x = 2$. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Ví dụ 10. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x = 1$. Chỉ biết f' thì chưa biết hằng số cộng của f, nên chưa xác định được giá trị cực trị.

Dạng 3.5 – Cực trị từ đồ thị hàm số

Ví dụ 1. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x = 1$, giá trị -1.

Ví dụ 2. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x = 1$, giá trị 3.

Ví dụ 3. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x = -1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x = 1$, giá trị -2.

Ví dụ 4. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 5. Đọc chiều tăng giảm của f: cực tiểu tại $x = -1$, giá trị 0; cực đại tại $x = 0$, giá trị 1; cực tiểu tại $x = 1$, giá trị 0.

Ví dụ 6. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x = -1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x = 0$, giá trị 1; cực đại tại $x = 1$, giá trị 2.

Ví dụ 7. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 8. Đọc chiều tăng giảm của f: cực đại tại $x = -1$, giá trị -2; cực tiểu tại $x = 1$, giá trị 2. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị.

Ví dụ 9. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 10. Đọc chiều tăng giảm của f: Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Dạng 3.6 – Đếm số điểm cực trị

Ví dụ 1. $f'(x)=1$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Số điểm cực trị: 0.

Ví dụ 2. $f'(x)=x^2$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Số điểm cực trị: 0.

Ví dụ 3. $f'(x)=-x^2$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Số điểm cực trị: 0.

Ví dụ 4. $f'(x)=(x-1)^3$. cực tiểu tại $x=1$. Số điểm cực trị: 1.

Ví dụ 5. $f'(x)=(x-1)(x+1)$. cực đại tại $x=-1$; cực tiểu tại $x=1$. Số điểm cực trị: 2.

Ví dụ 6. $f'(x)=(x-1)^3(x+2)^2$. cực tiểu tại $x=1$. Số điểm cực trị: 1.

Ví dụ 7. $f'(x)=x(x-1)(x+1)$. cực tiểu tại $x=-1$; cực đại tại $x=0$; cực tiểu tại $x=1$. Số điểm cực trị: 3.

Ví dụ 8. $f'(x)=x(x-1)^2(x+1)^2$. cực tiểu tại $x=0$. Số điểm cực trị: 1.

Ví dụ 9. $f'(x)=(x-2)^2\left(x^2+1\right)$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Số điểm cực trị: 0.

Ví dụ 10. $f'(x)=-(x-3)(x-1)^2(x+2)$. cực tiểu tại $x=-2$; cực đại tại $x=3$. Số điểm cực trị: 2.

Dạng 3.7 – Cực trị hàm hợp

Ví dụ 1. $g'=4x$. Có cực tiểu tại 0, không có cực đại.

Ví dụ 2. $g'=x$, nên có cực tiểu tại 0. Hai dấu âm từ hàm trong và f' phải được nhân đủ.

Ví dụ 3. $g'=2x(x^2-1)$. Cực tiểu tại $x=\pm1$; cực đại tại 0.

Ví dụ 4. $g'=2x(x^2+1)$, chỉ đổi âm sang dương tại 0. Có một cực tiểu tại 0.

Ví dụ 5. $g'=2x(x^2-1)^2$. Tại ±1 không đổi dấu; tại 0 đổi âm sang dương. Chỉ một cực tiểu tại 0.

Ví dụ 6. $g'=e^x(e^x-1)$. Có cực tiểu tại 0; giá trị cực tiểu là $f(1)$.

Ví dụ 7. $D=(0;+\infty)$; $g'=(\ln x)/x$ đổi âm sang dương qua 1. Cực tiểu tại 1, giá trị $f(0)$.

Ví dụ 8. $g'=x(x+2)$: cực đại tại -2, cực tiểu tại 0. Giá trị tương ứng $f(-1)$, $f(1)$.

Ví dụ 9. $g'=2(x-1)f'(x^2-2x)$, đổi âm sang dương tại 1. Cực tiểu tại 1, giá trị $f(-1)$.

Ví dụ 10. $g'=\sin x\cos x$. Trong khoảng, $\sin x>0$; dấu đổi dương sang âm qua $\pi/2$. Có cực đại tại $\pi/2$, giá trị $f(1)$.

Dạng 3.8 – Cực trị của |f(x)|

Ví dụ 1. Hàm giảm trên $(-\infty;0)$ và tăng trên $(0;+\infty)$. Có cực tiểu tại 0, giá trị 0; đạo hàm không tồn tại tại đó.

Ví dụ 2. Hai cực tiểu tại $x=\pm1$, giá trị 0. Trên $(-1;1)$ hàm bằng $1-x^2$, nên cực đại tại 0, giá trị 1.

Ví dụ 3. Biểu thức trong dấu trị tuyệt đối luôn dương. Hàm bằng x^2+1, chỉ có cực tiểu tại 0, giá trị 1.

Ví dụ 4. $|x^3| = |x|^3$, giảm bên trái 0 và tăng bên phải 0. Chỉ có cực tiểu tại 0, giá trị 0; hàm này vẫn có đạo hàm tại 0.

Ví dụ 5. Các nghiệm $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$ tạo ba cực tiểu giá trị 0. Tại $x = \pm 1$ có cực đại giá trị 2. Tổng 5 điểm cực trị.

Ví dụ 6. Viết $|(x-1)^2 - 1|$. Hai cực tiểu tại 0 và 2, giá trị 0; cực đại tại 1, giá trị 1.

Ví dụ 7. Hàm bằng x^2. Chỉ có cực tiểu tại 0, giá trị 0. Không có điểm gãy vì x^2 không đổi dấu.

Ví dụ 8. Bằng $-1/x$ trên $x<0$, tăng; bằng $1/x$ trên $x>0$, giảm. Không có cực trị; 0 không thuộc miền.

Ví dụ 9. $D = (0;+\infty)$. Với $x<1$, hàm bằng $-\ln x$ giảm; với $x>1$, hàm bằng $\ln x$ tăng. Cực tiểu tại 1, giá trị 0.

Ví dụ 10. Khi $m>0$, hai nghiệm $\pm\sqrt{m}$ là cực tiểu và 0 là cực đại. Khi $m \le 0$, hàm bằng $x^2 - m$, chỉ có một cực tiểu. Vậy $m>0$.

Dạng 3.9 – Cực trị của f(x²)

Ví dụ 1. $g'(x) = 2x$. cực tiểu tại $x=0$, giá trị 0. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 2. $g'(x) = 4x^3$. cực tiểu tại $x=0$, giá trị 0. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 3. $g'(x) = -2x$. cực đại tại $x=0$, giá trị 0. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 4. $g'(x) = 4x\,(x-1)\,(x+1)$. cực tiểu tại $x=-1$, giá trị 0; cực đại tại $x=0$, giá trị 1; cực tiểu tại $x=1$, giá trị 0. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 5. $g'(x) = 4x\left(x^2+1\right)$. cực tiểu tại $x=0$, giá trị 1. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 6. $g'(x) = 6x\,(x-1)\,(x+1)\left(x^2+1\right)$. cực tiểu tại $x=-1$, giá trị -2; cực đại tại $x=0$, giá trị 0; cực tiểu tại $x=1$, giá trị -2. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 7. $g'(x) = 2xe^{x^2}$. cực tiểu tại $x=0$, giá trị 1. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 8. $g'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$. cực tiểu tại $x=0$, giá trị 0. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 9. $g'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$. cực đại tại $x=0$, giá trị 1. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Ví dụ 10. $g'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$. cực tiểu tại $x=0$, giá trị 0. Chỉ giữ các nghiệm hàm trong $x^2 = t \ge 0$.

Dạng 3.10 – Tham số để có số cực trị cho trước

Ví dụ 1. $f' = 3(x^2 - m)$. Có hai nghiệm đơn khi và chỉ khi $m>0$.

Ví dụ 2. Với $m \le 0$, $f' \ge 0$ và không đổi dấu. Vậy $m \le 0$, gồm cả $m=0$.

Ví dụ 3. $f' = 4x(x^2 - m)$. Ba nghiệm đơn khi $m>0$, nên điều kiện $m>0$.

Ví dụ 4. Nếu $m \le 0$, nhân tử $x^2 - m \ge 0$, dấu f' chỉ đổi tại 0. Vậy $m \le 0$.

Ví dụ 5. $f'/3 = x^2 - 2mx + 1$. Có hai nghiệm phân biệt khi $m^2 - 1 > 0$, tức $m < -1$ hoặc $m > 1$.

Ví dụ 6. $f' = 3(m-1)x^2 + 3$. Có hai nghiệm đơn khi $m < 1$. Tại $m = 1$ hàm bậc nhất, không có cực trị.

Ví dụ 7. $f' = 1 - m/x^2$. Hai nghiệm $\pm\sqrt{m}$ tồn tại và đổi dấu khi $m > 0$. Với $m \leq 0$ không có cực trị.

Ví dụ 8. $f'(2) = 12 - 3m = 0$ cho $m = 4$. Khi đó $f''(2) = 12 > 0$, nên điều kiện đủ được kiểm tra.

Ví dụ 9. $f = x^2(x^2 + m)$. Nếu $m < 0$, gần 0 nhưng khác 0 thì $f < 0 = f(0)$ nên cực đại. Nếu $m \geq 0$, 0 là cực tiểu. Vậy $m < 0$.

Ví dụ 10. Cần $m > 0$ và $\sqrt{m} < 2$. Suy ra $0 < m < 4$. Không nhận $m = 4$ vì hai cực trị ở biên ngoài khoảng mở.

Dạng 4.1 – GTLN và GTNN trên đoạn

Ví dụ 1. $f' = 2(x-1)$. Xét $f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(3) = 3$. GTNN -1 tại $x = 1$; GTLN 3 tại $x = 3$.

Ví dụ 2. $f' = -2(x-1)$. Xét $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(3) = -3$. GTNN -3 tại $x = 3$; GTLN 1 tại $x = 1$.

Ví dụ 3. $f' = 3(x-1)(x+1)$. Xét $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$. GTNN -2 tại $x = -2, 1$; GTLN 2 tại $x = -1, 2$.

Ví dụ 4. $f' = 4x(x-1)(x+1)$. Xét $f(-2) = 8$, $f(-1) = -1$, $f(0) = 0$, $f(1) = -1$. GTNN -1 tại $x = -1, 1$; GTLN 8 tại $x = -2$.

Ví dụ 5. $f' = -\frac{1}{(x+1)^2}$. Xét $f(0) = 1$, $f(3) = \frac{1}{4}$. GTNN $\frac{1}{4}$ tại $x = 3$; GTLN 1 tại $x = 0$.

Ví dụ 6. $f' = 1 - \frac{1}{x^2}$. Xét $f(\frac{1}{2}) = \frac{5}{2}$, $f(1) = 2$, $f(3) = \frac{10}{3}$. GTNN 2 tại $x = 1$; GTLN $\frac{10}{3}$ tại $x = 3$.

Ví dụ 7. $f' = -\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$. Xét $f(-2) = 0$, $f(0) = 2$, $f(2) = 0$. GTNN 0 tại $x = -2, 2$; GTLN 2 tại $x = 0$.

Ví dụ 8. $f' = e^x - 2$. Xét $f(0) = 1$, $f(\ln(2)) = 2 - 2\ln(2)$, $f(2) = -4 + e^2$. GTNN $2 - 2\ln(2)$ tại $x = \ln(2)$; GTLN $-4 + e^2$ tại $x = 2$.

Ví dụ 9. $f' = \frac{1-x}{x}$. Xét $f(1) = -1$, $f(3) = -3 + \ln(3)$. GTNN $-3 + \ln(3)$ tại $x = 3$; GTLN -1 tại $x = 1$.

Ví dụ 10. $f' = \frac{2(x^2-1)}{x^4+2x^2+1}$. Xét $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(3) = \frac{2}{5}$. GTNN 0 tại $x = 1$; GTLN 1 tại $x = 0$.

Dạng 4.2 – GTLN và GTNN trên khoảng

Ví dụ 1. $0 < f(x) < 1$. Hai cận 0 và 1 đều không đạt, nên không có GTLN và GTNN.

Ví dụ 2. GTNN 0 tại 0. Không có GTLN vì $x^2 < 4$ và tiến tới 4 khi $x \to 2^-$.

Ví dụ 3. Hàm dương, tiến tới 0 ở $+\infty$ nhưng không đạt; không bị chặn trên khi $x \to 0^+$. Không có cả hai giá trị.

Ví dụ 4. $f' = 1 - 1/x^2$ đổi âm sang dương tại 1. GTNN 2 tại 1; không có GTLN.

Ví dụ 5. $f' = e^{-x}(1-x)$. GTLN $1/e$ tại 1. Hàm dương và tiến tới 0 ở hai biên, nhưng không đạt 0, nên không có GTNN.

Ví dụ 6. GTLN 0 tại 0; không có GTNN vì hàm tiến tới $-\infty$ khi $|x| \to \infty$.

Ví dụ 7. $f' = (1-x)/x$, nên GTLN -1 tại 1. Giới hạn ở hai biên đều $-\infty$, không có GTNN.

Ví dụ 8. GTLN 1 tại 0. Vì $0 < f \leq 1$ và $f \to 0$ ở vô cực nên không có GTNN.

Ví dụ 9. GTLN 1 tại $\pi/2$. Hàm dương nhưng tiến tới 0 ở hai biên, nên không có GTNN.

Ví dụ 10. Hàm tăng trên miền, GTLN 4 tại 3. Cận dưới 0 chỉ ứng với $x = 1$ bị loại, nên không có GTNN.

Dạng 4.3 – GTLN và GTNN từ bảng biến thiên

Ví dụ 1. Xét $f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(3) = 3$. GTNN -1 tại $x = 1$; GTLN 3 tại $x = 3$.

Ví dụ 2. Xét $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(3) = -3$. GTNN -3 tại $x = 3$; GTLN 1 tại $x = 1$.

Ví dụ 3. Xét $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$. GTNN -2 tại $x = -2, 1$; GTLN 2 tại $x = -1, 2$.

Ví dụ 4. Xét $f(-2) = 8$, $f(-1) = -1$, $f(0) = 0$, $f(1) = -1$. GTNN -1 tại $x = -1, 1$; GTLN 8 tại $x = -2$.

Ví dụ 5. Xét $f(0) = 1$, $f(3) = \frac{1}{4}$. GTNN $\frac{1}{4}$ tại $x = 3$; GTLN 1 tại $x = 0$.

Ví dụ 6. Xét $f(\frac{1}{2}) = \frac{5}{2}$, $f(1) = 2$, $f(3) = \frac{10}{3}$. GTNN 2 tại $x = 1$; GTLN $\frac{10}{3}$ tại $x = 3$.

Ví dụ 7. Xét $f(-2) = 0$, $f(0) = 2$, $f(2) = 0$. GTNN 0 tại $x = -2, 2$; GTLN 2 tại $x = 0$.

Ví dụ 8. Xét $f(0) = 1$, $f(\ln(2)) = 2 - 2\ln(2)$, $f(2) = -4 + e^2$. GTNN $2 - 2\ln(2)$ tại $x = \ln(2)$; GTLN $-4 + e^2$ tại $x = 2$.

Ví dụ 9. Xét $f(1) = -1$, $f(3) = -3 + \ln(3)$. GTNN $-3 + \ln(3)$ tại $x = 3$; GTLN -1 tại $x = 1$.

Ví dụ 10. Xét $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(3) = \frac{2}{5}$. GTNN 0 tại $x = 1$; GTLN 1 tại $x = 0$.

Dạng 4.4 – GTLN và GTNN từ đồ thị

Ví dụ 1. $f' = 2(x-1)$. Xét $f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(3) = 3$. GTNN -1 tại $x = 1$; GTLN 3 tại $x = 3$.

Ví dụ 2. $f' = -2(x-1)$. Xét $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(3) = -3$. GTNN -3 tại $x = 3$; GTLN 1 tại $x = 1$.

Ví dụ 3. $f' = 3(x-1)(x+1)$. Xét $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$. GTNN -2 tại $x = -2, 1$; GTLN 2 tại $x = -1, 2$.

Ví dụ 4. $f' = 4x(x-1)(x+1)$. Xét $f(-2) = 8$, $f(-1) = -1$, $f(0) = 0$, $f(1) = -1$. GTNN -1 tại $x = -1, 1$; GTLN 8 tại $x = -2$.

Ví dụ 5. $f' = -\frac{1}{(x+1)^2}$. Xét $f(0) = 1$, $f(3) = \frac{1}{4}$. GTNN $\frac{1}{4}$ tại $x = 3$; GTLN 1 tại $x = 0$.

Ví dụ 6. $f' = 1 - \frac{1}{x^2}$. Xét $f(\frac{1}{2}) = \frac{5}{2}$, $f(1) = 2$, $f(3) = \frac{10}{3}$. GTNN 2 tại $x = 1$; GTLN $\frac{10}{3}$ tại $x = 3$.

Ví dụ 7. $f' = -\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$. Xét $f(-2) = 0$, $f(0) = 2$, $f(2) = 0$. GTNN 0 tại $x = -2, 2$; GTLN 2 tại $x = 0$.

Ví dụ 8. $f' = e^x - 2$. Xét $f(0) = 1$, $f(\ln(2)) = 2 - 2\ln(2)$, $f(2) = -4 + e^2$. GTNN $2 - 2\ln(2)$ tại $x = \ln(2)$; GTLN $-4 + e^2$ tại $x = 2$.

Ví dụ 9. $f' = \frac{1-x}{x}$. Xét $f(1) = -1$, $f(3) = -3 + \ln(3)$. GTNN $-3 + \ln(3)$ tại $x = 3$; GTLN -1 tại $x = 1$.

Ví dụ 10. $f' = \frac{2\left(x^2-1\right)}{x^4+2x^2+1}$. Xét $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(3) = \frac{2}{5}$. GTNN 0 tại $x = 1$; GTLN 1 tại $x = 0$.

Dạng 4.5 – GTLN và GTNN của hàm chứa tham số

Ví dụ 1. GTNN là m tại 0, nên $m = 3$.

Ví dụ 2. Đỉnh $x = 1$ nằm trong đoạn, GTLN $m + 1 = 5$. Vậy $m = 4$.

Ví dụ 3. Nếu $m < 0$: m^2 tại 0. Nếu $0 \le m \le 2$: 0 tại m. Nếu $m > 2$: $(m-2)^2$ tại 2.

Ví dụ 4. Nếu $m \ge 0$: GTLN $2m$. Nếu $m < 0$: GTLN $-m$. Với $m = 0$, mọi điểm đều đạt.

Ví dụ 5. GTLN bằng $\max(|m|, |2-m|)$. Điều kiện hai giá trị không quá 3 và có một bằng 3 cho $m = -1$ hoặc $m = 3$.

Ví dụ 6. $f' = 1 - m/x^2$. Nếu $m \le 1$, hàm tăng trên đoạn nên nhận. Nếu $m > 1$, đạo hàm âm ngay bên phải 1, nên 1 không là điểm đạt GTNN. Vậy $m \le 1$.

Ví dụ 7. Nếu $m \le 0$, GTNN 0. Nếu $0 < m < 3$, GTNN $-m^2$, cho $m = 2$. Nếu $m \ge 3$, GTNN $9 - 6m \le -9$, không bằng -4. Vậy $m = 2$.

Ví dụ 8. $M = m + 4$, $n = m$. Suy ra $2m + 4 = 10$, nên $m = 3$.

Ví dụ 9. Không có m. Nếu hai giá trị bằng nhau thì hàm phải hằng trên đoạn, nhưng $f' = 2(x - m)$ không thể bằng 0 tại mọi $x \in (0;1)$.

Ví dụ 10. Hai giá trị là $M = m + 2$, $n = m - 2$. Điều kiện $m + 2 = 2(m - 2)$ cho $m = 6$.

Dạng 4.6 – Tối ưu diện tích

Ví dụ 1. Hai cạnh $x, 20 - x$, $0 < x < 20$. $S = x(20 - x) = 100 - (x - 10)^2$. Lớn nhất 100 m^2, hai cạnh đều 10 m.

Ví dụ 2. Hai cạnh vuông góc tường dài x, cạnh kia $60 - 2x$. $S = x(60 - 2x)$, $0 < x < 30$, đạt lớn nhất 450 m^2 tại $x = 15$, cạnh dọc tường 30 m.

Ví dụ 3. Với hai cạnh $a, b > 0$, $a^2 + b^2 = 100$. $S = ab \le (a^2 + b^2)/2 = 50$ cm^2, đạt khi $a = b = 5\sqrt{2}$ cm.

Ví dụ 4. Nửa chiều rộng $x \in (0;2)$, chiều cao $\sqrt{4 - x^2}$. $S = 2x\sqrt{4 - x^2}$; $S^2 = 16x^2 - 4x^4$ lớn nhất tại $x = \sqrt{2}$. Diện tích lớn nhất 4.

Ví dụ 5. $S = x(12 - x)/2$, $0 < x < 12$. Đỉnh tại $x = 6$, $S_{\max} = 18$ cm^2; hai cạnh bằng 6 cm.

Ví dụ 6. Với $x \in (0;2)$ là nửa chiều rộng, $S = 2x(4 - x^2)$. $S' = 8 - 6x^2 = 0$ tại $x = 2/\sqrt{3}$. $S_{\max} = 32\sqrt{3}/9$.

Ví dụ 7. Gọi x là tổng chiều ngang, y là chiều dọc. Có $2x + 3y = 80$, $S = xy = y(80 - 3y)/2$. Tối ưu $y = 40/3$, $x = 20$; $S_{\max} = 800/3$ m^2.

Ví dụ 8. Hai cạnh $x, 48/x$, $x > 0$. $P = 2x + 96/x$, $P' = 2 - 96/x^2$. Nhỏ nhất tại $x = 4\sqrt{3}$; biển vuông, $P_{\min} = 16\sqrt{3}$ dm.

Ví dụ 9. Cạnh ngang $x \in (2;25)$, cạnh dọc $100/x$. Phần in $S = (x - 2)(100/x - 4) = 108 - 4x - 200/x$. $S' = 0$ cho $x = 5\sqrt{2}$; cạnh dọc $10\sqrt{2}$. $S'' = -400/x^3 < 0$ nên là cực đại toàn miền.

Ví dụ 10. Đặt chiều dài $x \in [12;20)$, cạnh kia $20-x$. $S' = 20-2x < 0$ trên miền. Lớn nhất tại $x = 12$, cạnh kia 8 m, diện tích 96 m^2.

Dạng 4.7 – Tối ưu thể tích

Ví dụ 1. $V = x(12-2x)^2$, $0 < x < 6$. $V' = (12-2x)(12-6x)$, đổi dương sang âm tại $x = 2$. $V_{\max} = 128$ cm^3.

Ví dụ 2. $V = x(16-2x)(10-2x)$, $0 < x < 5$. $V' = 12x^2 - 104x + 160 = 4(3x-20)(x-2)$. Chỉ $x = 2$ thuộc miền; $V_{\max} = 144$ cm^3.

Ví dụ 3. Cạnh đáy x, cao h, $x^2 + 4xh = 12$. $V = (12x - x^3)/4$, $0 < x < \sqrt{12}$. Tối ưu $x = 2$, $h = 1$, thể tích 4 dm^3.

Ví dụ 4. $2x^2 + 4xh = 24$, $V = 6x - x^3/2$. $V' = 6 - 3x^2/2 = 0$ cho $x = 2$, $h = 2$. Thể tích lớn nhất 8 dm^3.

Ví dụ 5. $2\pi r^2 + 2\pi rh = 24\pi$, nên $h = 12/r - r$. $V = \pi(12r - r^3)$, $0 < r < \sqrt{12}$. Tối ưu $r = 2$, $h = 4$, $V = 16\pi$ cm^3.

Ví dụ 6. $V = 9\pi h$ tăng theo $h > 0$. Chọn $h = 8$, $V_{\max} = 72\pi$ cm^3; không cần tìm điểm dừng.

Ví dụ 7. $h = \sqrt{36 - r^2}$, $0 < r < 6$. Tối ưu $V^2 \propto r^4(36 - r^2)$. Đạo hàm cho $r^2 = 24$, nên $r = 2\sqrt{6}$, $h = 2\sqrt{3}$; $V_{\max} = 16\pi\sqrt{3}$ cm^3.

Ví dụ 8. $r^2 = 9 - h^2/4$, $0 < h < 6$. $V = \pi(9h - h^3/4)$, $V' = \pi(9 - 3h^2/4)$. Tối ưu $h = 2\sqrt{3}$, $r = \sqrt{6}$, $V = 12\pi\sqrt{3}$.

Ví dụ 9. $abc \le ((a+b+c)/3)^3 = 64$, dấu bằng khi $a = b = c = 4$. Thể tích lớn nhất 64 cm^3.

Ví dụ 10. $h = (12 - x^2)/(4x) \ge 2$ cho $0 < x \le 2\sqrt{7} - 4 < 2$. Hàm $V = (12x - x^3)/4$ tăng trên miền này, nên chọn $h = 2$, $x = 2\sqrt{7} - 4$. $V_{\max} = 2(2\sqrt{7} - 4)^2$ dm^3.

Dạng 4.8 – Tối ưu khoảng cách

Ví dụ 1. Với $M(x;0)$, $AM^2 = (x-2)^2 + 9$. Nhỏ nhất tại $M(2;0)$, khoảng cách 3.

Ví dụ 2. $M(x;x)$, $AM^2 = (x-4)^2 + x^2 = 2(x-2)^2 + 8$. Chọn $M(2;2)$, khoảng cách $2\sqrt{2}$.

Ví dụ 3. $OM^2 = x^2 + (2x+1)^2 = 5x^2 + 4x + 1$, nhỏ nhất tại $x = -2/5$. Điểm $(-2/5; 1/5)$, khoảng cách $\sqrt{5}/5$.

Ví dụ 4. $AM^2 = x^2 + (x^2-1)^2 = x^4 - x^2 + 1$. Đạo hàm $2x(2x^2 - 1)$. Hai điểm gần nhất có $x = \pm 1/\sqrt{2}$, $y = 1/2$; khoảng cách $\sqrt{3}/2$.

Ví dụ 5. $AM^2 = (x-4)^2 + 9$ giảm trên $[0;2]$. Chọn đầu mút $M(2;0)$, khoảng cách $\sqrt{13}$.

Ví dụ 6. $AB^2 = t^2 + (6-t)^2 = 2(t-3)^2 + 18$. Gần nhất tại $t = 3$, khoảng cách $3\sqrt{2}$ đơn vị.

Ví dụ 7. Đối xứng B qua Ox thành $B'(6;-2)$. $MA + MB = MA + MB' \ge AB' = 2\sqrt{13}$. Dấu bằng khi $M = AB' \cap Ox = (3;0)$.

Ví dụ 8. $MA \ge OA - OM = 3$. Dấu bằng khi $M(2;0)$ nằm trên tia OA. Khoảng cách nhỏ nhất 3.

Ví dụ 9. Khoảng cách bằng $x^2 + 1 \ge 1$. Chọn $M(0;0)$, khoảng cách nhỏ nhất 1.

Ví dụ 10. Đặt $M(x;0)$, tổng bằng $x^2 + 1 + 2[(x-3)^2 + 4] = 3(x-2)^2 + 15$. Chọn $M(2;0)$, giá trị nhỏ nhất 15.

Dạng 4.9 – Chi phí, doanh thu và lợi nhuận

Ví dụ 1. $P = -x^2 + 20x - 16 = 84 - (x-10)^2$. Lãi lớn nhất 84 triệu đồng tại $x = 10$.

Ví dụ 2. $R = xp(x) = 100x - 2x^2$, đạt đỉnh tại $x = 25$. Doanh thu lớn nhất 1250 đơn vị tiền.

Ví dụ 3. $G = C/x = x + 100/x$, $G' = 1 - 100/x^2$. Nhỏ nhất tại $x = 10$, bằng 20 đơn vị tiền/sản phẩm.

Ví dụ 4. Tổng chi phí $xG = 100 + 10x + x^2$. $P = 20x - x^2 - 100 = -(x-10)^2 \le 0$. Lãi lớn nhất 0 tại $x = 10$.

Ví dụ 5. Giảm $u \in [0;50]$ nghìn: $R = (50-u)(100+4u) = 5000 + 100u - 4u^2$. Đỉnh $u = 12{,}5$, giá $37{,}5$ nghìn, bán 150 vé.

Ví dụ 6. $P' = 12 - 2x > 0$ trên $[0;4]$. Đỉnh tự do 6 ngoài miền, nên chọn $x = 4$, lãi 12 triệu đồng.

Ví dụ 7. $P = -(x-2)(x-8) > 0$ khi $2 < x < 8$. Các lượng nguyên là $3, 4, 5, 6, 7$.

Ví dụ 8. $P = -0{,}01x^3 + 12x - 100$, $P' = 12 - 0{,}03x^2$, đổi dương sang âm tại 20. Lãi lớn nhất $P(20) = 60$ đơn vị tiền.

Ví dụ 9. Tổng chi phí $xG(x) = 30000 + 200x$. Lợi nhuận $P = -0{,}01x^2 + 100x - 30000$ (nghìn đồng). Điều kiện $P > 100000$ tương đương $x^2 - 10000x + 13000000 < 0$, tức $5000 - 2000\sqrt{3} < x < 5000 + 2000\sqrt{3}$. Kết hợp $x \le 4500$, cận dưới xấp xỉ $1535{,}8984$. Số nguyên nhỏ nhất là 1536. Kiểm tra: $P(1535) = 99937{,}75$, $P(1536) = 100007{,}04$ nghìn đồng.

Ví dụ 10. $P = R - C = -0{,}001x^3 + 30x - 10$, $P' = 30 - 0{,}003x^2$. Trên $[1;200]$, đạo hàm đổi từ dương sang âm tại $x = 100$. Các giá trị $P(1) = 19{,}999$, $P(100) = 1990$, $P(200) = -2010$. Lợi nhuận lớn nhất là 1990 triệu đồng, đạt khi chế biến 100 tấn. Không dùng doanh thu làm hàm mục tiêu thay cho lợi nhuận.

Dạng 4.10 – Tối ưu với biến nguyên và rời rạc

Ví dụ 1. Đỉnh liên tục 4,4. Thử $n = 4, 5$: $P(4) = 19{,}84$, $P(5) = 19{,}64$. Chọn 4.

Ví dụ 2. Hai số nguyên gần đỉnh nhất là 3,4; cùng cho $9{,}75$. Có hai phương án tối ưu.

Ví dụ 3. $P' = 16 - 2n > 0$ trên đoạn liên tục $[1;5]$. Chọn biên $n = 5$, giá trị 55; không làm tròn đỉnh 8 ngoài miền.

Ví dụ 4. Nghiệm liên tục $\sqrt{20} \approx 4{,}472$. Thử 4,5 đều cho 9, còn các số khác cho lớn hơn. Hai phương án $n = 4, 5$.

Ví dụ 5. $n \ge 121/45 \approx 2{,}689$, n nguyên. Cần 3 xe; đây là làm tròn lên theo điều kiện sức chứa.

Ví dụ 6. Tính tại các phương án: 24,39,36,24. Chọn $n = 5$, lãi 39. Không được chọn 6 vì không khả thi.

Ví dụ 7. Đỉnh 3,5; $C(3) = C(4) = 8$. Hai giá trị nguyên tối ưu là 3,4.

Ví dụ 8. $-(n-8)(n-12) > 0$ cho $8 < n < 12$. Các nghiệm nguyên $9, 10, 11$; không nhận 8,12 vì bất đẳng thức nghiêm.

Ví dụ 9. $V = x(14-2x)^2$, $x \in \{1, \ldots, 6\}$. Đỉnh liên tục $7/3$. Thử $V(2) = 200$, $V(3) = 192$. Chọn $x = 2$ cm.

Ví dụ 10. $R = p(200 - 3p)$ có đỉnh $p = 100/3 \approx 33{,}33$. Hai giá khả thi kề là 30,35: doanh thu 3300 và 3325 nghìn đồng. Chọn 35 nghìn đồng.

Dạng 4.11 – Bài toán thực tế nhiều điều kiện

Ví dụ 1. Đặt $x \in [3; 17]$, $S = x(20 - x)$. Đỉnh 10 thuộc miền; chọn hình vuông cạnh 10, diện tích 100 m^2.

Ví dụ 2. $S = x(20 - x)$ giảm trên $[12; 15]$. Chọn hai cạnh 12 m và 8 m, diện tích 96 m^2.

Ví dụ 3. $P' = 20 - 2x < 0$ trên miền. Chọn $x = 12$, $P = 56$ đơn vị tiền.

Ví dụ 4. Cạnh vuông góc x, cạnh dọc $60 - 2x \le 20$, nên $20 \le x < 30$. $S = x(60 - 2x)$ giảm trên miền; chọn $x = 20$, cạnh dọc 20, diện tích 400 m^2.

Ví dụ 5. $P = 2(x + 36/x)$, $x \ge 8$. Vì $P' > 0$ trên miền, chọn $x = 8$, cạnh kia $9/2$; chu vi 25 m.

Ví dụ 6. $V = x(12 - 2x)^2$ giảm trên $[3; 4]$. Chọn $x = 3$, thể tích 108 cm^3.

Ví dụ 7. Đỉnh liên tục 7,5 ở ngoài miền; P giảm khi $n \ge 9$. Chọn $n = 9$, lợi nhuận 34.

Ví dụ 8. Điều kiện cho $x \in [3; 4]$. $AM^2 = (x - 2)^2 + 4$ tăng trên miền; chọn $M(3; 0)$, khoảng cách $\sqrt{5}$.

Ví dụ 9. Điều kiện $q \le 60$ cho $p \ge 40$. Trên $[40; 50]$, $R = p(100 - p)$ tăng đến 50. Chọn $p = 50$, lượng 50, doanh thu 2500 đơn vị tiền.

Ví dụ 10. Gọi chiều rộng nguyên $b \ge 1$, dài $15 - b \ge 2b$ nên $b \le 5$. $S = b(15 - b)$ tăng trên $[1; 5]$, chọn $b = 5$, dài 10; diện tích 50 m^2.

Dạng 5.1 – Tiệm cận đứng

Ví dụ 1. Giới hạn khi $x \to 2^-$ bằng $-\infty$, khi $x \to 2^+$ bằng $+\infty$. TCĐ $x = 2$.

Ví dụ 2. Hai nghiệm mẫu ± 2 đều làm giới hạn vô cực ít nhất một phía, tử không triệt tiêu. Hai TCĐ $x = -2$, $x = 2$.

Ví dụ 3. $D = (0; +\infty)$, $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$. Có TCĐ $x = 0$ dù chỉ xét được một phía.

Ví dụ 4. $D = (1; +\infty)$; khi $x \to 1^+$, hàm tiến tới $+\infty$. TCĐ $x = 1$.

Ví dụ 5. Hàm liên tục với $x \ge -1$, giới hạn tại biên -1 bằng 0 hữu hạn. Không có TCĐ.

Ví dụ 6. Trên $x \ne 1$, hàm bằng $x + 1$; giới hạn tại 1 bằng 2 hữu hạn. Không có TCĐ, chỉ có điểm khuyết.

Ví dụ 7. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, rút gọn $1/(x + 1)$. Tại 1 giới hạn $1/2$ hữu hạn; tại -1 vô cực. Chỉ có TCĐ $x = -1$.

Ví dụ 8. $D = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. Khi tiến tới -1 từ trái hoặc 1 từ phải, hàm tiến tới $-\infty$. Hai TCĐ $x = \pm 1$.

Ví dụ 9. Có. Giới hạn khi $x \to 0^+$ là $+\infty$, khi $x \to 0^-$ là $-\infty$. Giá trị riêng $f(0)$ không làm thay đổi giới hạn.

Ví dụ 10. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; rút gọn $(x + 2)/(x - 2)$. Mẫu còn nhân tử $x - 2$, tử tại 2 bằng 4. Vẫn có TCĐ $x = 2$.

Dạng 5.2 – Tiệm cận ngang

Ví dụ 1. Hai giới hạn ở vô cực bằng tỉ số hệ số đầu $2/1 = 2$. Chỉ có TCN $y = 2$.

Ví dụ 2. Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu nên giới hạn ở cả hai phía vô cực bằng 0. TCN $y = 0$.

Ví dụ 3. Hàm bằng $x+1+2/(x-1)$, nên giới hạn ở hai phía vô cực không hữu hạn. Không có TCN.

Ví dụ 4. Khi $x \to +\infty$, giới hạn 0; khi $x \to -\infty$, giới hạn $+\infty$. TCN $y = 0$ ở phía $+\infty$.

Ví dụ 5. Tại $+\infty$: giới hạn 1. Tại $-\infty$: giới hạn 0. Hai TCN $y = 1$ và $y = 0$.

Ví dụ 6. Dùng $\sqrt{x^2} = |x|$. Giới hạn tại $+\infty$ là 1, tại $-\infty$ là -1. Hai TCN $y = \pm 1$.

Ví dụ 7. Tại $+\infty$, nhân liên hợp được $1/(\sqrt{x^2+1}+x) \to 0$. Tại $-\infty$, hàm tiến tới $+\infty$. TCN $y = 0$ ở phía dương.

Ví dụ 8. $\ln x/x \to 0$ khi $x \to +\infty$. Có thể đặt $x = e^t$ để được $t/e^t \to 0$. TCN $y = 0$.

Ví dụ 9. TCN $y = 0$. Tại $x = 0$, $f(0) = 0$, nên đồ thị cắt chính TCN tại gốc O. Điều này không trái định nghĩa.

Ví dụ 10. Chỉ một đường $y = 2$. Đếm đường thẳng phân biệt, không đếm số phía lấy giới hạn.

Dạng 5.3 – Tiệm cận xiên

Ví dụ 1. $f - (x+2) = 1/x \to 0$ ở cả hai phía vô cực. TCX $y = x + 2$.

Ví dụ 2. Chia đa thức: $f = x + 1 + 2/(x-1)$. TCX $y = x + 1$.

Ví dụ 3. $f = 2x - 5 + 9/(x+1)$. Phần dư tiến tới 0, nên TCX $y = 2x - 5$.

Ví dụ 4. $f = x + (1-x)/(x^2+1)$. TCX $y = x$.

Ví dụ 5. Tại $+\infty$, $f - x = 1/(\sqrt{x^2+1}+x) \to 0$, nên $y = x$. Tại $-\infty$, $f + x \to 0$, nên $y = -x$.

Ví dụ 6. Viết căn $\sqrt{(x+1)^2+1}$. TCX tại $+\infty$ là $y = x + 1$, tại $-\infty$ là $y = -x - 1$.

Ví dụ 7. Chia được $f = x^2 + x + 1 + 2/(x-1)$. Phần đa thức bậc hai không phải đường thẳng; f/x không có giới hạn hữu hạn. Không có TCX.

Ví dụ 8. $f \to 3$ ở vô cực, chỉ có TCN $y = 3$. Không gọi đường ngang là TCX vì hệ số góc phải khác 0.

Ví dụ 9. Tại $+\infty$, $f - x = e^{-x} \to 0$, nên TCX $y = x$. Tại $-\infty$, f/x không có giới hạn hữu hạn, không có TCX ở phía đó.

Ví dụ 10. TCX $y = x$ vì phần dư tiến tới 0. Phương trình $x/(x^2+1) = 0$ cho $x = 0$, nên đồ thị cắt TCX tại O.

Dạng 5.4 – Tiệm cận của phân thức hữu tỉ

Ví dụ 1. $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Tử tại 1 bằng 3 khác 0, mẫu có nghiệm đơn, nên TCĐ $x = 1$. Tử và mẫu cùng bậc, TCN $y = 2$. Không có TCX.

Ví dụ 2. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Tử tại -2 bằng $-8 \neq 0$, nên TCĐ $x = -2$. Giới hạn ở hai phía vô cực bằng 3, nên TCN $y = 3$.

Ví dụ 3. $x^2 + 1 > 0$ với mọi x, hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ nên không có TCĐ. Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu cho TCN $y = 0$.

Ví dụ 4. $D=\mathbb{R}\backslash\{-2;2\}$. Tử tại cả hai nghiệm mẫu đều bằng 9, nên có hai TCĐ $x=-2, x=2$. Tỉ số hệ số cao nhất bằng 2, TCN $y=2$.

Ví dụ 5. $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Chia đa thức: $f=x+1+2/(x-1)$. Có TCĐ $x=1$ vì tử tại đó bằng 2; TCX $y=x+1$ vì phần dư tiến về 0 ở vô cực.

Ví dụ 6. $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$. $f=x-4+8/(x+1)$. Tại -1 giới hạn vô cực, TCĐ $x=-1$; ở vô cực phần dư tiến về 0, TCX $y=x-4$.

Ví dụ 7. Mẫu x^2+1 luôn dương nên không có TCĐ. $f=1+3/(x^2+1)$, do đó TCN $y=1$.

Ví dụ 8. $D=\mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$. Tử tại hai nghiệm mẫu lần lượt bằng 1 và 5, nên có TCĐ $x=-1, x=1$. Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu nên TCN $y=0$.

Ví dụ 9. $D=\mathbb{R}\backslash\{-1/2\}$. $f=x/2+3/4+5/[4(2x+1)]$. Tử tại $-1/2$ bằng $5/4\neq 0$, TCĐ $x=-1/2$; TCX $y=x/2+3/4$.

Ví dụ 10. $x^2+1>0$ trên $\mathbb{R}$ nên không có TCĐ. Chia đa thức: $f=x+1/(x^2+1)$. Vì $f(x)-x\to 0$ khi $x\to\pm\infty$, TCX $y=x$; không có TCN.

Dạng 5.5 – Đọc tiệm cận từ bảng biến thiên

Ví dụ 1. TCĐ $x=1$, TCN $y=0$.

Ví dụ 2. TCĐ $x=-1$, TCN $y=2$.

Ví dụ 3. Hai TCĐ $x=\pm1$, TCN $y=0$.

Ví dụ 4. TCĐ $x=0$, không có TCN. Dữ kiện bảng chưa đủ kết luận về TCX ở phía có giới hạn vô cực.

Ví dụ 5. TCĐ $x=1$, không có TCN. Dữ kiện bảng chưa đủ kết luận về TCX ở phía có giới hạn vô cực.

Ví dụ 6. Không có TCĐ và TCN. Bảng chỉ cho hai giới hạn $+\infty$ ở vô cực, chưa đủ xác định có TCX hay không hoặc phương trình TCX.

Ví dụ 7. Hai TCN $y=\pm1$, không có TCĐ.

Ví dụ 8. Hai TCN $y=0$, $y=1$; không có TCĐ.

Ví dụ 9. TCN $y=0$ ở phía dương; không có TCĐ. Dữ kiện bảng chưa đủ kết luận về TCX ở phía có giới hạn vô cực.

Ví dụ 10. TCĐ $x=0$, không có TCN. Dữ kiện bảng chưa đủ kết luận về TCX ở phía có giới hạn vô cực.

Dạng 5.6 – Đọc tiệm cận từ đồ thị

Ví dụ 1. TCĐ $x=1$; TCN $y=0$.

Ví dụ 2. TCĐ $x=-1$; TCN $y=2$.

Ví dụ 3. Hai TCĐ $x=\pm1$; TCN $y=0$.

Ví dụ 4. TCĐ $x=0$; TCX $y=x$.

Ví dụ 5. TCĐ $x=1$; TCX $y=x+1$.

Ví dụ 6. Không có TCĐ, TCN; hai TCX $y=x$, $y=-x$.

Ví dụ 7. Hai TCN $y=1$, $y=-1$; không có TCĐ.

Ví dụ 8. Hai TCN $y=0$, $y=1$; không có TCĐ.

Ví dụ 9. TCN $y=0$ ở phía dương; không có TCĐ.

Ví dụ 10. TCĐ $x=0$; không có TCN hoặc TCX.

Dạng 5.7 – Đếm số đường tiệm cận

Ví dụ 1. Không có TCĐ do liên tục trên $\mathbb{R}$; không có TCN hay TCX do tăng trưởng bậc hai. Có 0 đường.

Ví dụ 2. Chỉ có TCN $y=0$, không có nghiệm mẫu thực. Có 1 đường.

Ví dụ 3. TCĐ $x=1$, TCN $y=2$. Có 2 đường.

Ví dụ 4. TCĐ $x=\pm 1$, TCN $y=0$. Có 3 đường.

Ví dụ 5. TCĐ $x=0$, hai TCN $y=1$ và $y=-1$. Có 3 đường.

Ví dụ 6. Hai TCX $y=x$, $y=-x$. Không có TCĐ hay TCN. Có 2 đường.

Ví dụ 7. Hàm bằng $x+1$ với $x\neq 1$. Theo định nghĩa giới hạn $f-(x+1)\to 0$, đường $y=x+1$ là TCX; điểm khuyết 1 không tạo TCĐ. Có 1 đường.

Ví dụ 8. Chỉ TCĐ $x=0$. Ở $+\infty$, $f\to+\infty$ và $f/x\to 0$, nên không có TCN hoặc TCX. Có 1 đường.

Ví dụ 9. Tại ± 1, tử khác 0 nên có hai TCĐ. Ở $+\infty$, giới hạn 1; ở $-\infty$, giới hạn -1. Có 4 đường: $x=\pm 1$, $y=\pm 1$.

Ví dụ 10. TCĐ $x=1$ và TCX $y=x+1$. Không có TCN. Có 2 đường, không cộng thêm đường ngang khi đã có TCX ở cùng phía.

Dạng 5.8 – Tham số liên quan đến tiệm cận

Ví dụ 1. Tử phải triệt tiêu tại 2: $2+m=0$, nên $m=-2$. Khi đó hàm bằng 1 trên $x\neq 2$.

Ví dụ 2. Giới hạn ở vô cực bằng m, kể cả $m=0$. Vậy $m=3$.

Ví dụ 3. Tử tại 1 bằng $1-m$. TCĐ tồn tại khi $m\neq 1$; tại $m=1$ chỉ có điểm khuyết.

Ví dụ 4. Chia được $f=x+m+1+(m+2)/(x-1)$. Cần $m+1=3$, nên $m=2$.

Ví dụ 5. Nếu $m\neq -1$, có TCĐ $x=1$, TCN $y=m$. Nếu $m=-1$, hàm bằng -1 trên miền cũ và chỉ có TCN. Vậy $m\neq -1$.

Ví dụ 6. Tử triệt tiêu tại đúng một trong ± 1 khi $m=1$ hoặc $m=-1$. Mỗi trường hợp khử một nhân tử, còn một TCĐ.

Ví dụ 7. Nếu $m>0$ mẫu không bằng 0. Nếu $m=0$ có TCĐ 0; nếu $m<0$ có hai TCĐ. Vậy $m>0$.

Ví dụ 8. Giới hạn ở vô cực bằng m, nên $m=0$. Khi đó tử giảm bậc nhưng giới hạn vẫn đúng.

Ví dụ 9. Cần $2m+1=0$, tức $m=-1/2$. Tử tại 2 bằng 3 khác 0 nên thực sự có TCĐ. Trường hợp $m=0$ không có nghiệm mẫu.

Ví dụ 10. Chia: $f=x+2-m+(4-2m)/(x-2)$. Cần $2-m=-1$, nên $m=3$; phần dư khi đó khác 0.

Dạng 5.9 – Phân biệt điểm khuyết và tiệm cận đứng

Ví dụ 1. Miền loại 1. Rút gọn $x+1$, giới hạn tại 1 bằng 2; điểm khuyết $(1;2)$, không có TCĐ.

Ví dụ 2. Miền loại ± 1. Rút gọn $1/(x+1)$. Khuyết tại $(1;1/2)$; TCĐ $x=-1$.

Ví dụ 3. Miền loại 1. Hàm bằng $x-1$ trên miền cũ; khuyết tại $(1;0)$, không có TCĐ.

Ví dụ 4. Miền loại 1. Rút gọn $1/(x-1)$ nên giới hạn vô cực, có TCĐ $x=1$ dù tử cũng bằng 0 tại đó.

Ví dụ 5. Mẫu $(x-2)(x+1)$, tử $(x-2)(x+2)$. Khuyết tại $(2;4/3)$; TCĐ $x=-1$.

Ví dụ 6. Miền loại ± 1. Hàm rút gọn x^2-1; hai điểm khuyết $(-1;0)$, $(1;0)$; không có TCĐ.

Ví dụ 7. Miền loại 0,2. Rút gọn $x/(x-2)$. Khuyết tại $(0;0)$; TCĐ $x=2$.

Ví dụ 8. Miền loại 1. Rút gọn $(x+1)/(x-1)$. Tại 1 vẫn còn mẫu bằng 0, nên TCĐ $x=1$, không phải điểm khuyết.

Ví dụ 9. $D=[0;+\infty)\setminus\{1\}$. Nhân liên hợp được $1/(\sqrt{x}+1)$, giới hạn tại 1 bằng $1/2$. Khuyết tại $(1;1/2)$.

Ví dụ 10. Khi $m=1$, hàm bằng 1 trên $x\neq 1$, khuyết tại $(1;1)$. Với $m\neq 1$, tử tại 1 khác 0, nên có TCĐ $x=1$.

Dạng 6.1 – Nhận dạng đồ thị

Ví dụ 1. Chọn $A(x)=x\,(x-2)$. $f'(x)=2\,(x-1)$. Đồng biến: $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;1)$. $f'(x)=2\,(x-1)$. cực tiểu tại $x=1$, giá trị -1. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=-\frac{3}{4}$; $B(1/2)=\frac{3}{4}$; $C(1/2)=\frac{1}{4}$.

Ví dụ 2. Chọn $C(x)=-x^2+2x+2$. $f'(x)=-2\,(x-1)$. Đồng biến: $(-\infty;1)$; nghịch biến: $(1;\infty)$. $f'(x)=-2\,(x-1)$. cực đại tại $x=1$, giá trị 3. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=-\frac{11}{4}$; $B(1/2)=\frac{15}{4}$; $C(1/2)=\frac{11}{4}$.

Ví dụ 3. Chọn $B(x)=x\left(x^2-3\right)$. $f'(x)=3\,(x-1)\,(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;1)$. $f'(x)=3\,(x-1)\,(x+1)$. cực đại tại $x=-1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x=1$, giá trị -2. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=-\frac{3}{8}$; $B(1/2)=-\frac{11}{8}$; $C(1/2)=\frac{11}{8}$.

Ví dụ 4. Chọn $A(x)=x^3$. $f'(x)=3x^2$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. $f'(x)=3x^2$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=\frac{1}{8}$; $B(1/2)=-\frac{1}{8}$; $C(1/2)=\frac{9}{8}$.

Ví dụ 5. Chọn $C(x)=(x-1)^2\,(x+1)^2$. $f'(x)=4x\,(x-1)\,(x+1)$. Đồng biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$. $f'(x)=4x\,(x-1)\,(x+1)$. cực tiểu tại $x=-1$, giá trị 0; cực đại tại $x=0$, giá trị 1; cực tiểu tại $x=1$, giá trị 0. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=-\frac{9}{16}$; $B(1/2)=\frac{25}{16}$; $C(1/2)=\frac{9}{16}$.

Ví dụ 6. Chọn $B(x)=-x^4+2x^2+1$. $f'(x)=-4x\,(x-1)\,(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$. $f'(x)=-4x\,(x-1)\,(x+1)$. cực đại tại $x=-1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x=0$, giá trị 1; cực đại tại $x=1$, giá trị 2. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=\frac{39}{16}$; $B(1/2)=\frac{23}{16}$; $C(1/2)=-\frac{23}{16}$.

Ví dụ 7. Chọn $A(x)=\frac{1}{x}$. $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;0)$, $(0;\infty)$. $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=2$; $B(1/2)=-2$; $C(1/2)=3$.

Ví dụ 8. Chọn $C(x)=x+\frac{1}{x}$. $f'(x)=1-\frac{1}{x^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;0)$, $(0;1)$. $f'(x)=1-\frac{1}{x^2}$. cực đại tại $x=-1$, giá trị -2; cực tiểu tại $x=1$, giá trị 2. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=-\frac{5}{2}$; $B(1/2)=\frac{7}{2}$; $C(1/2)=\frac{5}{2}$.

Ví dụ 9. Chọn $B(x)=e^x$. $f'(x)=e^x$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. $f'(x)=e^x$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=1+e^{\frac{1}{2}}$; $B(1/2)=e^{\frac{1}{2}}$; $C(1/2)=-e^{\frac{1}{2}}$.

Ví dụ 10. Chọn $A(x)=-x\left(x^2+1\right)$. $f'(x)=-3x^2-1$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;\infty)$. $f'(x)=-3x^2-1$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. Kiểm tra thêm tung độ tại $x=1/2$: $A(1/2)=-\frac{5}{8}$; $B(1/2)=\frac{5}{8}$; $C(1/2)=\frac{3}{8}$.

Dạng 6.2 – Nhận dạng bảng biến thiên

Ví dụ 1. Đúng. $f'(x)=2(x-1)$. Đồng biến: $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;1)$.$f'(x)=2(x-1)$. cực tiểu tại $x=1$, giá trị -1.

Ví dụ 2. Sai. Bảng thuộc hàm $f(x)=-x^2+2x+2$, còn $F'=-f'$. Các chiều biến thiên của F đều ngược với bảng; những cực đại và cực tiểu cũng đổi loại.

Ví dụ 3. Đúng. $f'(x)=3(x-1)(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;1)$.$f'(x)=3(x-1)(x+1)$. cực đại tại $x=-1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x=1$, giá trị -2.

Ví dụ 4. Sai. Bảng thuộc hàm $f(x)=x^3$, còn $F'=-f'$. Các chiều biến thiên của F đều ngược với bảng; những cực đại và cực tiểu cũng đổi loại.

Ví dụ 5. Đúng. $f'(x)=4x(x-1)(x+1)$. Đồng biến: $(-1;0)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(0;1)$.$f'(x)=4x(x-1)(x+1)$. cực tiểu tại $x=-1$, giá trị 0; cực đại tại $x=0$, giá trị 1; cực tiểu tại $x=1$, giá trị 0.

Ví dụ 6. Sai. Bảng thuộc hàm $f(x)=-x^4+2x^2+1$, còn $F'=-f'$. Các chiều biến thiên của F đều ngược với bảng; những cực đại và cực tiểu cũng đổi loại.

Ví dụ 7. Đúng. $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;0)$, $(0;\infty)$.$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 8. Sai. Bảng thuộc hàm $f(x)=x+\frac{1}{x}$, còn $F'=-f'$. Các chiều biến thiên của F đều ngược với bảng; những cực đại và cực tiểu cũng đổi loại.

Ví dụ 9. Đúng. $f'(x)=e^x$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có.$f'(x)=e^x$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị.

Ví dụ 10. Sai. Bảng thuộc hàm $f(x)=-x\left(x^2+1\right)$, còn $F'=-f'$. Các chiều biến thiên của F đều ngược với bảng; những cực đại và cực tiểu cũng đổi loại.

Dạng 6.3 – Quan hệ giữa đồ thị f và f′

Ví dụ 1. $f'>0$ trên $(-1;1)$, nên $f(-1)<f(1)$.

Ví dụ 2. Không. Tung độ f' vẫn dương trên khoảng, nên f đồng biến. Độ dốc của đồ thị f' không quyết định dấu f'.

Ví dụ 3. $f'=0$ chỉ tại 0. Dấu đổi âm sang dương, nên f có cực tiểu tại 0 và tiếp tuyến nằm ngang ở đó.

Ví dụ 4. f' đổi dương sang âm qua 0, nên 0 là điểm cực đại.

Ví dụ 5. Không. $f' \geq 0$ và không đổi dấu qua 1. f vẫn đồng biến; tại 1 chỉ có tiếp tuyến nằm ngang.

Ví dụ 6. $f' \leq 0$, chỉ bằng 0 tại -1. Hàm giảm, nên $f(-2) > f(-1) > f(0)$.

Ví dụ 7. Hai điểm thuộc khoảng $(-1;2)$ nơi $f' < 0$. Do đó $f(0) > f(1)$.

Ví dụ 8. Dấu $-,+,-$ qua $-2,1$. Cực tiểu tại -2, cực đại tại 1.

Ví dụ 9. Nghiệm $f' = 0$ là $-2,0,2$ và đều đổi dấu. Có 3 điểm tiếp tuyến nằm ngang và 3 điểm cực trị.

Ví dụ 10. Không xác định được $f(0)$ vì có thể cộng hằng số vào f. Đạo hàm không đổi dấu tại -2, đổi âm sang dương tại 1; chỉ có cực tiểu tại 1.

Dạng 6.4 – Đồ thị hàm bậc ba

Ví dụ 1. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: $(-1;1)$. $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. cực đại tại $x = -1$, giá trị 2; cực tiểu tại $x = 1$, giá trị -2. $f'' = 6x$, nên tâm đối xứng $I(0;0)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Ví dụ 2. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = -3(x-1)(x+1)$. Đồng biến: $(-1;1)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$. $f'(x) = -3(x-1)(x+1)$. cực tiểu tại $x = -1$, giá trị -1; cực đại tại $x = 1$, giá trị 3. $f'' = -6x$, nên tâm đối xứng $I(0;1)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là ∞, $-\infty$; không có tiệm cận.

Ví dụ 3. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 3\left(x^2+1\right)$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. $f'(x) = 3\left(x^2+1\right)$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. $f'' = 6x$, nên tâm đối xứng $I(0;0)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Ví dụ 4. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 3x^2$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. $f'(x) = 3x^2$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. $f'' = 6x$, nên tâm đối xứng $I(0;0)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Ví dụ 5. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 3(x-1)^2$. Đồng biến: $(-\infty;\infty)$; nghịch biến: không có. $f'(x) = 3(x-1)^2$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. $f'' = 6(x-1)$, nên tâm đối xứng $I(1;2)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Ví dụ 6. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 3x(x-2)$. Đồng biến: $(-\infty;0)$, $(2;\infty)$; nghịch biến: $(0;2)$. $f'(x) = 3x(x-2)$. cực đại tại $x = 0$, giá trị 0; cực tiểu tại $x = 2$, giá trị -4. $f'' = 6(x-1)$, nên tâm đối xứng $I(1;-2)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Ví dụ 7. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 3(x-3)(x-1)$. Đồng biến: $(-\infty;1)$, $(3;\infty)$; nghịch biến: $(1;3)$. $f'(x) = 3(x-3)(x-1)$. cực đại tại $x = 1$, giá trị 4; cực tiểu tại $x = 3$, giá trị 0. $f'' = 6(x-2)$, nên tâm đối xứng $I(2;2)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Ví dụ 8. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = -6(x-1)(x+1)$. Đồng biến: $(-1;1)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$. $f'(x) = -6(x-1)(x+1)$. cực tiểu tại $x = -1$, giá trị -4; cực đại tại $x = 1$, giá trị 4. $f'' = -12x$, nên tâm đối xứng $I(0;0)$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là ∞, $-\infty$; không có tiệm cận.

Ví dụ 9. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 6x(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(0;\infty)$; nghịch biến: $(-1;0)$. $f'(x) = 6x(x+1)$. cực đại tại $x = -1$, giá trị 1; cực tiểu tại $x = 0$, giá trị 0. $f'' = 6(2x+1)$, nên tâm đối xứng $I(-\frac{1}{2};\frac{1}{2})$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Ví dụ 10. $D=\mathbb{R}$. $f'(x)=(x-3)(x+1)$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(3;\infty)$; nghịch biến: $(-1;3)$. $f'(x)=(x-3)(x+1)$. cực đại tại $x=-1$, giá trị $\frac{8}{3}$; cực tiểu tại $x=3$, giá trị -8. $f''=2(x-1)$, nên tâm đối xứng $I(1;-\frac{8}{3})$. Giới hạn ở $-\infty,+\infty$ lần lượt là $-\infty$, ∞; không có tiệm cận.

Dạng 6.5 – Đồ thị hàm phân thức

Ví dụ 1. $f'(x)=-\frac{3}{(x-1)^2}$. Đồng biến: không có; nghịch biến: $(-\infty;1)$, $(1;\infty)$. $f'(x)=-\frac{3}{(x-1)^2}$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. TCĐ $x=1$; TCN $y=2$.

Ví dụ 2. $f'(x)=\frac{3}{(x+1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(-1;\infty)$; nghịch biến: không có. $f'(x)=\frac{3}{(x+1)^2}$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. TCĐ $x=-1$; TCN $y=1$.

Ví dụ 3. $f'(x)=0$. Đồng biến: không có; nghịch biến: không có. $f'(x)=0$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. không có TCĐ; TCN $y=\frac{1}{2}$; điểm khuyết $(-1;\frac{1}{2})$.

Ví dụ 4. $f'(x)=\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;1-\sqrt{2})$, $(1+\sqrt{2};\infty)$; nghịch biến: $(1-\sqrt{2};1)$, $(1;1+\sqrt{2})$. $f'(x)=\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$. cực đại tại $x=1-\sqrt{2}$, giá trị $2-2\sqrt{2}$; cực tiểu tại $x=1+\sqrt{2}$, giá trị $2+2\sqrt{2}$. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị. TCĐ $x=1$; TCX $y=x+1$.

Ví dụ 5. $f'(x)=-\frac{(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$. Đồng biến: $(-1;1)$; nghịch biến: $(-\infty;-1)$, $(1;\infty)$. $f'(x)=-\frac{(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$. cực tiểu tại $x=-1$, giá trị $-\frac{1}{2}$; cực đại tại $x=1$, giá trị $\frac{1}{2}$. không có TCĐ; TCN $y=0$.

Ví dụ 6. $f'(x)=-\frac{2x}{(x-1)^2(x+1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-1)$, $(-1;0)$; nghịch biến: $(0;1)$, $(1;\infty)$. $f'(x)=-\frac{2x}{(x-1)^2(x+1)^2}$. cực đại tại $x=0$, giá trị -1. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị. TCĐ $x=-1$, $x=1$; TCN $y=0$.

Ví dụ 7. $f'(x)=\frac{2x}{(x^2+1)^2}$. Đồng biến: $(0;\infty)$; nghịch biến: $(-\infty;0)$. $f'(x)=\frac{2x}{(x^2+1)^2}$. cực tiểu tại $x=0$, giá trị 0. không có TCĐ; TCN $y=1$.

Ví dụ 8. $f'(x)=1$. Đồng biến: $(-\infty;1)$, $(1;\infty)$; nghịch biến: không có. $f'(x)=1$. Đạo hàm không đổi dấu tại các điểm dừng trong miền; hàm không có cực trị. không có TCĐ; TCX $y=x+1$; điểm khuyết $(1;2)$.

Ví dụ 9. $f'(x)=1-\frac{4}{x^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-2)$, $(2;\infty)$; nghịch biến: $(-2;0)$, $(0;2)$. $f'(x)=1-\frac{4}{x^2}$. cực đại tại $x=-2$, giá trị -4; cực tiểu tại $x=2$, giá trị 4. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị. TCĐ $x=0$; TCX $y=x$.

Ví dụ 10. $f'(x)=\frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Đồng biến: $(-\infty;-2)$, $(0;\infty)$; nghịch biến: $(-2;-1)$, $(-1;0)$. $f'(x)=\frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. cực đại tại $x=-2$, giá trị -2; cực tiểu tại $x=0$, giá trị 2. Các điểm bị loại khỏi miền không phải điểm cực trị. TCĐ $x=-1$; TCX $y=x+1$.

Dạng 6.6 – Biến đổi y=f(x)+a

Ví dụ 1. Giữ hoành độ và cộng 3 vào tung độ: $(1;1)$.

Ví dụ 2. Tịnh tiến xuống 4 đơn vị, không đổi loại cực trị. Điểm mới $(2;1)$.

Ví dụ 3. Cộng 2 vào mọi giá trị, được $[1;5]$.

Ví dụ 4. TCN $y=3$; TCĐ vẫn $x=1$ vì tịnh tiến đứng không đổi hoành độ.

Ví dụ 5. $g(0)=3+a=0$, nên $a=-3$.

Ví dụ 6. Vẫn nghịch biến vì $g'=f'$. Tịnh tiến đứng không đổi chiều biến thiên.

Ví dụ 7. Đỉnh cũ $(0;-1)$, nên tịnh tiến lên 1; hàm mới x^2.

Ví dụ 8. $g=0 \iff f=2$. Có đúng ba giao điểm.

Ví dụ 9. $g-(2x-4)=f-(2x-1)\to 0$. TCX mới $y=2x-4$.

Ví dụ 10. $4+a=2(-3+a)$, nên $a=10$. Miền lấy GTLN, GTNN không đổi vì chỉ tịnh tiến đứng.

Dạng 6.7 – Biến đổi y=f(x-a)

Ví dụ 1. Tịnh tiến phải 1 đơn vị: $(3;3)$.

Ví dụ 2. Tịnh tiến trái 2 đơn vị: $(-3;4)$.

Ví dụ 3. Cần $0<x-2<3$, nên $D_g=(2;5)$.

Ví dụ 4. Tịnh tiến trái 3: điểm mới $(-2;-2)$, vẫn là cực tiểu.

Ví dụ 5. TCĐ chuyển thành $x=6$, TCN giữ $y=1$.

Ví dụ 6. Giải $x+1=-1$ hoặc 2, được $x=-2,1$.

Ví dụ 7. Khi $1<x-2<3$, tức $x\in(3;5)$. Tịnh tiến phải 2.

Ví dụ 8. Hàm mới $g(x)=f(x+3)-2=(x+3)^2-2$, đỉnh $(-3;-2)$.

Ví dụ 9. Thay biến cũ $u=x-3$, tiệm cận mới $y=2(x-3)+1=2x-5$.

Ví dụ 10. Hoành độ mới bằng $2+a$. Giải $2+a=-1$, được $a=-3$, tức $g(x)=f(x+3)$.

Dạng 6.8 – Biến đổi y=-f(x) và y=f(-x)

Ví dụ 1. Đối xứng qua Ox: $(2;3)$.

Ví dụ 2. Đối xứng qua Oy: $(-2;-3)$.

Ví dụ 3. Cực tiểu tại $(1;-4)$ vì đổi dấu tung độ đảo loại cực trị.

Ví dụ 4. Cực đại tại $(-1;4)$. Đối xứng qua Oy không đổi loại cực trị.

Ví dụ 5. $g'=-f'$, nên g nghịch biến trên $(1;3)$.

Ví dụ 6. Khoảng mới $(-3;-1)$; $g'=-f'(-x)<0$, nên nghịch biến trên khoảng này.

Ví dụ 7. Cần $0<-x\le 2$, tương đương $-2\le x<0$. Miền mới $[-2;0)$.

Ví dụ 8. TCĐ $x=1$, TCX $y=-2x-3$.

Ví dụ 9. TCĐ $x=-1$, TCX $y=-2x+3$.

Ví dụ 10. $f(-x)=-f(x)$ với mọi x. Hai đồ thị trùng nhau, dù hai phép đối xứng được mô tả khác nhau.

Dạng 6.9 – Đồ thị y=|f(x)|

Ví dụ 1. Giữ phần $y = x - 1$ khi $x \geq 1$; phản xạ phần còn lại qua Ox, được $y = 1 - x$ khi $x < 1$.

Ví dụ 2. $|x^2 - 4| = 0 \iff x = \pm 2$. Hai giao điểm $(-2; 0)$, $(2; 0)$.

Ví dụ 3. Không. Vì $x^2 + 1 > 0$ trên $\mathbb{R}$, đồ thị được giữ nguyên hoàn toàn.

Ví dụ 4. Khi $x \leq 0$ hoặc $x \geq 2$, $y = x^2 - 2x$. Khi $0 < x < 2$, $y = 2x - x^2$.

Ví dụ 5. Hàm không âm, đạt 0 tại ± 1 và nhận mọi giá trị dương khi $|x|$ tăng. Tập giá trị $[0; +\infty)$.

Ví dụ 6. Hai khả năng $x^2 - 1 = 1$ hoặc $x^2 - 1 = -1$. Nghiệm $-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$: 3 nghiệm phân biệt.

Ví dụ 7. Hai phương trình $x^3 - 3x = 1$ và $x^3 - 3x = -1$ đều có 3 nghiệm vì ± 1 nằm giữa hai giá trị cực trị $-2, 2$. Hai tập nghiệm rời nhau, tổng 6.

Ví dụ 8. Với $x > 0$, giữ $1/x$; với $x < 0$, đổi thành $-1/x$. Cả hai nhánh nằm trên Ox. TCĐ $x = 0$, TCN $y = 0$.

Ví dụ 9. $D = (0; +\infty)$. Tại 1, đạo hàm trái -1, phải 1 nên không có đạo hàm. Ở các điểm khác, hàm có đạo hàm.

Ví dụ 10. Gần 1, $|f| = -f$. Cực đại giá trị -2 đổi thành cực tiểu giá trị 2. Cực trị của $|f|$ không chỉ xuất hiện ở nghiệm $f = 0$.

Dạng 6.10 – Đồ thị y=f(|x|)

Ví dụ 1. Hàm mới $|x| + 1$, bằng $x + 1$ với $x \geq 0$, bằng $1 - x$ với $x < 0$.

Ví dụ 2. Giữ nửa phải của parabol rồi đối xứng qua Oy. Hàm mới $(|x| - 1)^2$, nghiệm $x = \pm 1$.

Ví dụ 3. Không, vì $|x|^2 = x^2$. Hàm gốc là hàm chẵn.

Ví dụ 4. Hàm mới $|x|^3$ là hàm chẵn; không phải x^3 trên nửa trục âm.

Ví dụ 5. Hàm mới $\ln|x|$, $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. TCĐ $x = 0$; không có TCN, TCX.

Ví dụ 6. Cần $|x| \geq 1$. Miền $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$; không được dùng miền $x \geq 1$ của hàm gốc.

Ví dụ 7. Hàm mới $1/(|x| - 2)$, miền loại ± 2. Hai TCĐ $x = \pm 2$, TCN $y = 0$.

Ví dụ 8. Chỉ đầu vào không âm được dùng. $|x| = 2$ cho hai nghiệm ± 2; mọi nghiệm âm của f không đóng góp.

Ví dụ 9. Cực tiểu tại $x = \pm 1$, giá trị 0; cực đại tại 0, giá trị 1. Điểm 0 là mốc cần kiểm tra riêng do $|x|$.

Ví dụ 10. Với $x > 0$, $g = f(x)$ tăng. Với $x < 0$, $g = f(-x)$ giảm. Do đó có cực tiểu tại 0, giá trị $f(0)$.

Dạng 6.11 – Số nghiệm phương trình f(x)=m

Ví dụ 1. Đường ngang $y = 4$ cắt parabol ở $x = \pm 2$. Có 2 nghiệm.

Ví dụ 2. Vế trái không dương, vế phải dương. Không có nghiệm.

Ví dụ 3. $x^3 - 3x - 2 = (x - 2)(x + 1)^2$. Có 2 nghiệm $-1, 2$; nghiệm kép chỉ đếm một lần.

Ví dụ 4. $x(x^2 - 3) = 0$, có 3 nghiệm $0, \pm\sqrt{3}$.

Ví dụ 5. $(x^2 - 1)^2 = 0$, có 2 nghiệm phân biệt ± 1.

Ví dụ 6. $x^2(x^2-2)=0$, có 3 nghiệm phân biệt $0, \pm\sqrt{2}$.

Ví dụ 7. $x^2=3$ hoặc $x^2=-1$. Chỉ có hai nghiệm thực $\pm\sqrt{3}$.

Ví dụ 8. Nhân x hợp lệ cho $(x-1)^2=0$. Chỉ một nghiệm $x=1$.

Ví dụ 9. Hàm tăng đến 1 rồi giảm, có GTLN -1 duy nhất tại 1. Có một nghiệm $x=1$.

Ví dụ 10. Điều kiện $x\neq 1$. Rút gọn $x+1=2$ chỉ cho $x=1$ bị loại. Không có nghiệm; phải giữ điểm khuyết khi đếm giao.

Dạng 6.12 – Tương giao f(x)=g(x)

Ví dụ 1. $x(x-2)=0$. Các giao điểm $(0;0)$, $(2;4)$.

Ví dụ 2. $(x-1)^2=0$. Một giao điểm $(1;1)$; hai đồ thị tiếp xúc tại đó.

Ví dụ 3. $x^2=-1$ vô nghiệm thực, nên không giao nhau.

Ví dụ 4. $x(x-1)(x+1)=0$. Ba điểm $(-1;-1)$, $(0;0)$, $(1;1)$.

Ví dụ 5. $x\neq 0$, $x^2=1$. Hai điểm $(1;1)$, $(-1;-1)$.

Ví dụ 6. Cần $x\geq 2$. Bình phương: $x^2-5x+4=0$ cho 1 hoặc 4; chỉ 4 thỏa. Giao điểm $(4;2)$.

Ví dụ 7. $x>0$, $\ln x=0 \iff x=1$. Giao điểm $(1;0)$.

Ví dụ 8. Nếu $x\geq 0$ thì $x=x+1$ vô nghiệm. Nếu $x<0$, $-x=x+1$ cho $x=-1/2$, $y=1/2$. Chỉ một giao điểm.

Ví dụ 9. $(x-1)^2=m+1$. Có 0,1,2 giao điểm tương ứng $m<-1$, $m=-1$, $m>-1$.

Ví dụ 10. $x\neq 0$, phương trình $x^2+mx-1=0$ có $\Delta=m^2+4>0$, tích nghiệm -1 nên không nghiệm nào bằng 0. Có hai giao điểm với mọi $m\in\mathbb{R}$.

Dạng 6.13 – Số nghiệm phương trình chứa tham số

Ví dụ 1. $m<0$: 0; $m=0$: 1; $m>0$: 2 nghiệm.

Ví dụ 2. Vì e^x tăng và nhận tập giá trị $(0;+\infty)$: 0 nghiệm nếu $m\leq 0$, 1 nghiệm nếu $m>0$.

Ví dụ 3. Cực đại 2, cực tiểu -2. Có 3 nghiệm nếu $-2<m<2$; 2 nếu $m=\pm 2$; 1 nếu $|m|>2$.

Ví dụ 4. Đặt $t=x^2\geq 0$, $(t-1)^2=m+1$. $m<-1$: 0; $m=-1$: 2; $-1<m<0$: 4; $m=0$: 3; $m>0$: 2 nghiệm.

Ví dụ 5. $m<0$: 0; $m=0$: 2; $0<m<1$: 4; $m=1$: 3; $m>1$: 2 nghiệm. Tại $m=0$ hai nhánh phương trình trùng nhau nên không cộng đôi.

Ví dụ 6. Hàm giảm rồi tăng, GTNN 2 tại 1 và tiến tới $+\infty$ ở hai biên. $m<2$: 0; $m=2$: 1; $m>2$: 2 nghiệm.

Ví dụ 7. GTLN -1 tại 1, giới hạn ở hai biên $-\infty$. $m>-1$: 0; $m=-1$: 1; $m<-1$: 2 nghiệm.

Ví dụ 8. Trên miền $x\neq 1$, hàm bằng $x+1$, nên nghiệm dự kiến $x=m-1$. Nếu $m=2$ nghiệm bị loại, có 0; nếu $m\neq 2$ có 1 nghiệm.

Ví dụ 9. Nếu $m<0$: 0. Nếu $m=0$: 2. Nếu $0<m<1$: 4. Nếu $m=1$: 3. Nếu $m>1$: 2. Dùng $|x|=1\pm\sqrt{m}$ và chỉ giữ vế phải không âm.

Ví dụ 10. Cần $\Delta=4(m^2-1)>0$, tổng $2m>0$, tích $1>0$. Kết hợp được $m>1$. Không chỉ dùng điều kiện biệt thức.

Dạng 7.1 – Tiếp tuyến tại hoành độ cho trước

Ví dụ 1. $x_0 = 1$: $f(x_0) = -1$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = -1$.

Ví dụ 2. $x_0 = 0$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = -3$, tiếp tuyến $y = -3x$.

Ví dụ 3. $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = -1$, tiếp tuyến $y = 2 - x$.

Ví dụ 4. $x_0 = 0$: $f(x_0) = -1$, $f'(x_0) = -3$, tiếp tuyến $y = -3x - 1$.

Ví dụ 5. $x_0 = 4$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = \frac{1}{4}$, tiếp tuyến $y = \frac{x+4}{4}$.

Ví dụ 6. $x_0 = 0$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 1$, tiếp tuyến $y = x + 1$.

Ví dụ 7. $x_0 = 1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 1$, tiếp tuyến $y = x - 1$.

Ví dụ 8. $x_0 = \frac{\pi}{6}$: $f(x_0) = \frac{1}{2}$, $f'(x_0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, tiếp tuyến $y = \frac{6\sqrt{3}x - \sqrt{3}\pi + 6}{12}$.

Ví dụ 9. $x_0 = 1$: $f(x_0) = e$, $f'(x_0) = 2e$, tiếp tuyến $y = e\,(2x - 1)$.

Ví dụ 10. Không. Đạo hàm trái bằng -1, đạo hàm phải bằng 1, nên $f'(0)$ không tồn tại. Không được tự đặt hệ số góc bằng 0.

Dạng 7.2 – Tiếp tuyến khi biết tung độ tiếp điểm

Ví dụ 1. Giải $f(x_0) = 4$. $x_0 = -2$: $f(x_0) = 4$, $f'(x_0) = -4$, tiếp tuyến $y = -4\,(x + 1)$; $x_0 = 2$: $f(x_0) = 4$, $f'(x_0) = 4$, tiếp tuyến $y = 4\,(x - 1)$.

Ví dụ 2. Giải $f(x_0) = 0$. $x_0 = 0$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = -2$, tiếp tuyến $y = -2x$; $x_0 = 2$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2\,(x - 2)$.

Ví dụ 3. Giải $f(x_0) = 0$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2\,(x + 1)$; $x_0 = 0$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = -1$, tiếp tuyến $y = -x$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2\,(x - 1)$.

Ví dụ 4. Giải $f(x_0) = 2$. $x_0 = \frac{1}{2}$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = -4$, tiếp tuyến $y = -4\,(x - 1)$.

Ví dụ 5. Giải $f(x_0) = 1$: không có nghiệm trong miền nên không có tiếp tuyến thỏa yêu cầu.

Ví dụ 6. Giải $f(x_0) = 2$. $x_0 = 4$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = \frac{1}{4}$, tiếp tuyến $y = \frac{x+4}{4}$.

Ví dụ 7. Giải $f(x_0) = 1$. $x_0 = 0$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 1$, tiếp tuyến $y = x + 1$.

Ví dụ 8. Giải $f(x_0) = 0$. $x_0 = 1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 1$, tiếp tuyến $y = x - 1$.

Ví dụ 9. Giải $f(x_0) = 0$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 0$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 0$. Các tiếp điểm khác nhau nhưng các phương trình trùng nhau chỉ tính một đường.

Ví dụ 10. Các hoành độ $0, \pi, 2\pi$, hệ số góc $1, -1, 1$. Ba đường $y = x$, $y = -x + \pi$, $y = x - 2\pi$.

Dạng 7.3 – Tiếp tuyến có hệ số góc cho trước

Ví dụ 1. Giải $f'(x_0) = 2$. $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2x - 1$.

Ví dụ 2. Giải $f'(x_0) = 3$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = -1$, $f'(x_0) = 3$, tiếp tuyến $y = 3x + 2$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 3$, tiếp tuyến $y = 3x - 2$.

Ví dụ 3. Giải $f'(x_0) = 0$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 2$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = -2$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = -2$.

Ví dụ 4. Giải $f'(x_0) = -1$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = -1$, $f'(x_0) = -1$, tiếp tuyến $y = -x - 2$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = -1$, tiếp tuyến $y = 2 - x$.

Ví dụ 5. Giải $f'(x_0) = \frac{1}{4}$. $x_0 = 4$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = \frac{1}{4}$, tiếp tuyến $y = \frac{x+4}{4}$.

Ví dụ 6. Giải $f'(x_0) = 1$. $x_0 = 0$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 1$, tiếp tuyến $y = x + 1$.

Ví dụ 7. Giải $f'(x_0) = 2$. $x_0 = \frac{1}{2}$: $f(x_0) = -\ln(2)$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2x - 1 - \ln(2)$.

Ví dụ 8. Giải $f'(x_0) = 0$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 0$; $x_0 = 0$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 1$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 0$. Các tiếp điểm khác nhau nhưng các phương trình trùng nhau chỉ tính một đường.

Ví dụ 9. Giải $f'(x_0) = -2$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = -2$, tiếp tuyến $y = -2x$.

Ví dụ 10. Giải $f'(x_0) = 0$. Không có tiếp tuyến thỏa yêu cầu.

Dạng 7.4 – Tiếp tuyến song song với đường thẳng

Ví dụ 1. Giải $f'(x_0) = 2$. $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2x - 1$. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 2. Giải $f'(x_0) = 3$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = -1$, $f'(x_0) = 3$, tiếp tuyến $y = 3x + 2$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 3$, tiếp tuyến $y = 3x - 2$. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 3. Giải $f'(x_0) = 0$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 2$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = -2$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = -2$. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 4. Giải $f'(x_0) = -1$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = -1$, $f'(x_0) = -1$, tiếp tuyến $y = -x - 2$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = -1$, tiếp tuyến $y = 2 - x$. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 5. Giải $f'(x_0) = \frac{1}{4}$. $x_0 = 4$: $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = \frac{1}{4}$, tiếp tuyến $y = \frac{x+4}{4}$. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 6. Giải $f'(x_0) = 1$. $x_0 = 0$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 1$, tiếp tuyến $y = x + 1$. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 7. Giải $f'(x_0) = 2$. $x_0 = \frac{1}{2}$: $f(x_0) = -\ln(2)$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2x - 1 - \ln(2)$. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 8. Giải $f'(x_0) = 0$. $x_0 = -1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 0$; $x_0 = 0$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 1$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 0$, tiếp tuyến $y = 0$. Các tiếp điểm khác nhau nhưng các phương trình trùng nhau chỉ tính một đường. Các đường tìm được có hệ số tự do khác 7 nên phân biệt với d.

Ví dụ 9. Cần $2x_0 = 2$, nên $x_0 = 1$. Tiếp tuyến duy nhất ứng viên là $y = 2x - 1$, trùng d, nên không có tiếp tuyến song song và phân biệt thỏa đề.

Ví dụ 10. Giải $f'(x_0) = 0$. Không có tiếp tuyến thỏa yêu cầu.

Dạng 7.5 – Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

Ví dụ 1. Hệ số góc tiếp tuyến phải là 2. $x_0 = 1$: $f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 2$, tiếp tuyến $y = 2x - 1$.

Ví dụ 2. Hệ số góc tiếp tuyến phải là 3. $x_0=-1$: $f(x_0)=-1$, $f\prime(x_0)=3$, tiếp tuyến $y=3x+2$; $x_0=1$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=3$, tiếp tuyến $y=3x-2$.

Ví dụ 3. Hệ số góc tiếp tuyến phải là 0. $x_0=-1$: $f(x_0)=2$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=2$; $x_0=1$: $f(x_0)=-2$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=-2$.

Ví dụ 4. Hệ số góc tiếp tuyến phải là -1. $x_0=-1$: $f(x_0)=-1$, $f\prime(x_0)=-1$, tiếp tuyến $y=-x-2$; $x_0=1$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=-1$, tiếp tuyến $y=2-x$.

Ví dụ 5. Hệ số góc tiếp tuyến phải là $\frac{1}{4}$. $x_0=4$: $f(x_0)=2$, $f\prime(x_0)=\frac{1}{4}$, tiếp tuyến $y=\frac{x+4}{4}$.

Ví dụ 6. Hệ số góc tiếp tuyến phải là 1. $x_0=0$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=1$, tiếp tuyến $y=x+1$.

Ví dụ 7. Hệ số góc tiếp tuyến phải là 2. $x_0=\frac{1}{2}$: $f(x_0)=-\ln(2)$, $f\prime(x_0)=2$, tiếp tuyến $y=2x-1-\ln(2)$.

Ví dụ 8. Hệ số góc tiếp tuyến phải là 0. $x_0=-1$: $f(x_0)=0$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=0$; $x_0=0$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=1$; $x_0=1$: $f(x_0)=0$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=0$. Các tiếp điểm khác nhau nhưng các phương trình trùng nhau chỉ tính một đường.

Ví dụ 9. Tiếp tuyến cần là đường thẳng đứng. Mọi tiếp tuyến của parabol x^2 có hệ số góc hữu hạn $2x_0$, nên không có.

Ví dụ 10. Cần $1/x_0=-1/2$, cho $x_0=-2$ ngoài miền $x>0$. Không có tiếp tuyến thỏa mãn.

Dạng 7.6 – Tiếp tuyến tạo góc với trục Ox

Ví dụ 1. $k=\tan 45^\circ=1$, $2x_0=1$ cho $x_0=1/2$. Tiếp tuyến $y=x-1/4$.

Ví dụ 2. Có $k=\pm1$, $x_0=\pm1/2$. Hai tiếp tuyến $y=x-1/4$, $y=-x-1/4$.

Ví dụ 3. $3x_0^2=1$, $x_0=\pm1/\sqrt{3}$. Công thức $y=3x_0^2x-2x_0^3$ cho $y=x\pm2\sqrt{3}/9$.

Ví dụ 4. $f'=-1/x^2<0$, nên chỉ nhận $k=-1$. $x_0=\pm1$; hai tiếp tuyến $y=-x+2$, $y=-x-2$.

Ví dụ 5. Vì $f'=e^x>0$, chỉ $k=1$. $x_0=0$, tiếp tuyến $y=x+1$.

Ví dụ 6. Cần $k=-1$, nhưng $f'=1/x>0$ trên miền. Không có tiếp tuyến thỏa mãn.

Ví dụ 7. $f'=1/(2\sqrt{x})>0$, chỉ nhận $k=1$. $x_0=1/4$, $y_0=1/2$. Tiếp tuyến $y=x+1/4$.

Ví dụ 8. $k=\pm\sqrt{3}$, $-2x_0=k$, $x_0=\mp\sqrt{3}/2$. Tiếp tuyến $y=\pm\sqrt{3}x+3/4$.

Ví dụ 9. $3x_0^2-3=-1$ cho $x_0=\pm\sqrt{6}/3$. Từ $y=(3x_0^2-3)x-2x_0^3$ được $y=-x\pm4\sqrt{6}/9$.

Ví dụ 10. Góc nhọn giữa hai đường không cho chiều nghiêng, nên $|k|=\tan 30^\circ=\sqrt{3}/3$, tức $k=\pm\sqrt{3}/3$. Chỉ khi đề cho góc có hướng 30° mới lấy duy nhất dấu dương.

Dạng 7.7 – Tiếp tuyến đi qua điểm cho trước

Ví dụ 1. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=-1$, tức $1-t^2=0$. $x_0=-1$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=-2$, tiếp tuyến $y=-2x-1$; $x_0=1$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=2$, tiếp tuyến $y=2x-1$.

Ví dụ 2. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=0$, tức $-t^2=0$. $x_0=0$: $f(x_0)=0$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=0$.

Ví dụ 3. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=1$, tức $-t^2-1=0$. Phương trình không có nghiệm hợp lệ, nên không có tiếp tuyến thỏa mãn.

Ví dụ 4. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=0$, tức $-2t^3=0$. $x_0=0$: $f(x_0)=0$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=0$.

Ví dụ 5. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=0$, tức $t^2(3-2t)=0$. $x_0=0$: $f(x_0)=0$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=0$; $x_0=\frac{3}{2}$: $f(x_0)=-\frac{27}{8}$, $f\prime(x_0)=-\frac{9}{4}$, tiếp tuyến $y=-\frac{9x}{4}$.

Ví dụ 6. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=2$, tức $-2+\frac{2}{t}=0$. $x_0=1$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=-1$, tiếp tuyến $y=2-x$.

Ví dụ 7. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=0$, tức $(1-t)\,e^t=0$. $x_0=1$: $f(x_0)=e$, $f\prime(x_0)=e$, tiếp tuyến $y=ex$.

Ví dụ 8. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=0$, tức $\ln(t)-1=0$. $x_0=e$: $f(x_0)=1$, $f\prime(x_0)=e^{-1}$, tiếp tuyến $y=\frac{x}{e}$.

Ví dụ 9. Tiếp tuyến tại t đi qua A khi $f\prime(t)(0-t)+f(t)=0$, tức $-3t^4+2t^2+1=0$. $x_0=-1$: $f(x_0)=0$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=0$; $x_0=1$: $f(x_0)=0$, $f\prime(x_0)=0$, tiếp tuyến $y=0$. Các tiếp điểm khác nhau nhưng các phương trình trùng nhau chỉ tính một đường.

Ví dụ 10. Không, vì A không nằm trên parabol. Điều kiện qua A cho $-t^2=-1$, tức $t=\pm1$; tiếp điểm $(1;1)$, $(-1;1)$, hai tiếp tuyến $y=2x-1$, $y=-2x-1$.

Dạng 7.8 – Đếm số tiếp tuyến

Ví dụ 1. Điều kiện $-t^2=-2$ có hai nghiệm $\pm\sqrt{2}$, cho hai đường khác nhau. Có 2 tiếp tuyến.

Ví dụ 2. $-t^2=0$ chỉ cho $t=0$. Có 1 tiếp tuyến $y=0$.

Ví dụ 3. $-t^2=2$ vô nghiệm. Có 0 tiếp tuyến.

Ví dụ 4. $3t^2=0$ chỉ cho 0. Có một đường $y=0$, dù O không là điểm cực trị.

Ví dụ 5. $3(t^2-1)=0$ cho $t=\pm1$. Các đường $y=2$, $y=-2$ khác nhau, nên có 2.

Ví dụ 6. $f'=4x(x^2-1)=0$ tại $-1,0,1$: 3 tiếp điểm. Hai điểm ±1 cùng cho đường $y=0$, điểm 0 cho $y=1$. Chỉ có 2 đường phân biệt.

Ví dụ 7. $f'=-1/x^2<0$ trên miền. Không có tiếp tuyến hệ số góc dương.

Ví dụ 8. $e^t=2$ có nghiệm duy nhất $t=\ln 2$. Có 1 đường $y=2x+2-2\ln 2$.

Ví dụ 9. Điều kiện $f(t)-tf'(t)=1+2t^2-3t^4=0$ cho $t=\pm1$; nghiệm $t^2=-1/3$ bị loại. Cả hai tiếp điểm đều cho $y=0$, nên chỉ 1 đường.

Ví dụ 10. $f(t)-tf'(t)=t^2(3-2t)=0$, được $t=0,3/2$. Hai đường $y=0$, $y=-9x/4$ khác nhau. Có 2 tiếp tuyến.

Dạng 7.9 – Tham số liên quan đến tiếp tuyến

Ví dụ 1. Tiếp tuyến $y=2x+m-1$. Qua O cho $m=1$.

Ví dụ 2. Hệ số góc $3+m=5$, nên $m=2$. Tiếp tuyến khi đó $y=5x-2$, phân biệt với đường đã cho.

Ví dụ 3. $f'(2)=4+m=0$, nên $m=-4$. Tiếp tuyến $y=-3$.

Ví dụ 4. $f'(0)=m-1=-1/2$, suy ra $m=1/2$. Tiếp tuyến $y=-x/2+1$.

Ví dụ 5. Giao điểm thỏa $x^2-2x+m-3=0$. Tiếp xúc khi biệt thức bằng 0: $m=4$; tiếp điểm $(1;5)$.

Ví dụ 6. $f' = 3(x^2 - m)$. Cần $m > 0$ để có hai hoành độ $\pm\sqrt{m}$, hai tung độ $\mp 2m\sqrt{m}$ khác nhau. Vậy $m > 0$.

Ví dụ 7. $f(1) = m$, $f'(1) = 1 + m$, tiếp tuyến $y = (1 + m)x - 1$. Không giá trị m nào làm đường này đi qua O.

Ví dụ 8. Tại 0, hệ số góc luôn 1 và tung độ $1 + m$. Cần $1 + m = 2$, nên $m = 1$.

Ví dụ 9. Cần $f'(1) = 3 + a = 2$, nên $a = -1$; đồng thời $f(1) = 3$, nên $1 + a + b = 3$, cho $b = 3$.

Ví dụ 10. Điều kiện $m = 2t - t^2 = 1 - (t - 1)^2$. Có đúng một nghiệm t khi $m = 1$. Khi $m < 1$ có hai tiếp tuyến, khi $m > 1$ không có.